

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE ȘI UMANISTE,
TÎRGU-MUREȘ

SPECIALIZAREA CALCULATOARE

Aplicarea inteligenței artificiale pentru
optimizarea jocurilor pe calculator

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:

Ș.l.dr. Kovács Lehel István

Absolvent:

György Ákos

2026

Aplicarea inteligenței artificiale pentru optimizarea jocurilor pe calculator

Abstract

Această lucrare prezintă dezvoltarea unui sistem software integrat pentru jocul Snake, cu scopul comparării strategiilor de control clasice și bazate pe inteligență artificială. Soluția este implementată într-o arhitectură monorepo și include trei componente principale: un frontend React + TypeScript pentru interfața jocului și experiența utilizatorului, un backend Node.js + Express + SQLite pentru autentificare și stocarea rezultatelor, respectiv un serviciu AI Python FastAPI pentru decizii în timp real prin WebSocket.

Stratul AI conține atât strategii euristice (A*, BFS, Hamilton, lookahead, minimax, max safety), cât și strategii învățate (DQN, PPO, Neuroevolution/NEAT), toate integrate printr-o interfață unificată de tip „stare de joc în, direcție out”. Pentru evaluare obiectivă, proiectul utilizează un benchmark reproductibil, cu seed-uri controlate, care măsoară scorul mediu și median, numărul de pași, cauzele de terminare și procentul de atingere a primului obiectiv (hrană). Rezultatele arată că, în configurația documentată, strategiile euristice oferă performanțe mai stabile decât modelele învățate, subliniind importanța alegerii funcției de recompensă, a reprezentării stării și a parametrilor de antrenare.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

MAROSVÁSÁRHELYI KAR

SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZAK

Mesterséges intelligencia alkalmazása
számítógépes játékok optimalizálásához

DIPLOMADOLGOZAT

Témavezető:

Dr. Kovács Lehel István
egyetemi adjunktus

Végzős hallgató:

György Ákos

2026

Kivonat

A dolgozat egy Snake játékra épülő, mesterséges intelligencia stratégiákat vizsgáló webes rendszert mutat be. A megvalósítás három együttműködő komponensre épül: React + TypeScript frontend a játékmenethez és felhasználói felülethez, Node.js + Express + SQLite backend az autentikációhoz és pontszámkezeléshez, valamint Python FastAPI alapú AI szolgáltatás a valós idejű stratégiai döntésekhez. A rendszer különlegessége, hogy egységes interfészen kezeli a heurisztikus és tanuló algoritmusokat.

A heurisztikus stratégiák között szerepel az A*, BFS, Hamilton-jellegű bejárás, lookahead, minimax és biztonságvezérelt megközelítés; a tanuló ágba DQN, PPO és NEAT alapú modell is elérhető. A benchmark modul reprodukálható seed-ekkel, rögzített protokoll szerint hasonlítja össze az algoritmusokat. A mért mutatók között megtalálható az átlag- és mediánpontszám, lépésszám, halálokok megoszlása, valamint az első étel elérésének aránya. Az eredmények alapján a vizsgált konfigurációban a heurisztikák stabilabb teljesítményt adnak, míg a tanuló modellek eredménye erősen függ a jutalmazástól, állapotreprezentációtól és a tanítási hiperparaméterektől. A dolgozat hozzájárulása egy olyan gyakorlati és kutatható keretrendszer, amelyben az AI-vezérelt játékstratégiák közvetlenül összevethetők.

Abstract

This thesis presents an integrated software system built around the Snake game to evaluate and compare multiple AI control strategies under reproducible conditions. The implementation follows a monorepo architecture and consists of three major components: a React + TypeScript frontend for gameplay and user interaction, a Node.js + Express + SQLite backend for authentication and score persistence, and a Python FastAPI AI service that provides real-time movement decisions over WebSocket.

The AI layer includes both heuristic strategies (A*, BFS, Hamilton-style traversal, lookahead, minimax, and safety-oriented methods) and learning-based approaches (DQN, PPO, and Neuroevolution/NEAT), all exposed through a unified strategy interface. To ensure objective comparison, the project introduces a benchmark pipeline with controlled seeds and fixed protocol settings. Reported metrics include mean and median score, mean step count, death reason distribution, and first-food reach rate. In the documented configuration, heuristic methods outperform trained agents in stability and average score, while trained models show strong sensitivity to reward shaping, observation design, and training budget. The final outcome is both a playable web application and an experimentation framework suitable for AI strategy analysis.

Tartalomjegyzék

- [1. Bevezető](#)
- [2. Elméleti megalapozás és szakirodalmi tanulmány](#)
 - [2.1 Szakirodalmi tanulmány](#)
 - [2.2 Elméleti alapok](#)
 - [2.3 Ismert hasonló alkalmazások](#)
 - [2.4 Felhasznált technológiák](#)
 - [2.4.1 Frontend technológiák](#)
 - [2.4.2 Backend technológiák](#)
 - [2.4.3 AI service technológiák](#)
- [3. A rendszer specifikációi és architektúrája](#)
 - [3.1 Monorepo, fájlstruktúra](#)
 - [3.1.1 Monorepo áttekintés](#)
 - [3.1.2 Frontend fájlstruktúra](#)
 - [3.1.3 Backend fájlstruktúra](#)
 - [3.1.4 AI service fájlstruktúra](#)
 - [3.1.5 Benchmark fájlstruktúra](#)
 - [3.2 Frontend](#)
 - [3.2.1 Állapot és adatfolyam](#)
 - [3.2.2 Adatszerkezetek és stratégia interfész](#)
 - [3.2.3 Játékállapot](#)
 - [3.2.4 Perzisztencia és UI](#)
 - [3.2.5 Téma és auth kontextus](#)
 - [3.2.6 Statisztika oldal \(frontend nézet\)](#)
 - [3.3 Backend](#)
 - [3.3.1 Adatbázis és séma](#)
 - [3.3.2 JWT middleware](#)
 - [3.3.3 Végpontok és üzleti szabályok](#)
 - [3.4 AI service](#)
 - [3.4.1 Közös interfész és állapot](#)
 - [3.4.2 Heurisztikus stratégiák \(A*, BFS, FollowTail, Hamilton, Lookahead, Minimax\)](#)
 - [3.4.3 Tanult stratégiák \(DQN, PPO, NEAT\)](#)
 - [3.4.4 REST és WebSocket viselkedés](#)
 - [3.4.5 Stratégiák táblázatban](#)
 - [3.4.6 Tanuló környezet és algoritmusok \(SnakeEnv, DQN, PPO, NEAT\)](#)
 - [3.5 Benchmark](#)
 - [3.5.1 Benchmark szerepe az architektúrában](#)
 - [3.5.2 Adatkapcsolat a rendszer többi részével](#)
- [4. Tervezés folyamata](#)
 - [4.1 Első tervezési fázis – alkalmazásmag és integrációs alapok](#)
 - [4.1.1 Játék újraindítása játék vége után](#)
 - [4.1.2 Frontend és Python közös állapot- és döntési szerződés](#)
 - [4.1.3 Regisztráció és REST: „Failed to fetch”](#)
 - [4.1.4 Heurisztikus stratégiák bővítése](#)

- [4.1.5 Három szolgáltatás párhuzamos indítása \(npm run dev:all\)](#)
 - [4.2 Második tervezési fázis – tanuló algoritmusok fejlesztése](#)
 - [4.2.1 DQN: megfigyelés-egyeztetés és tanítási érzékenység](#)
 - [4.2.2 PPO: környezet, reward finomhangolás és legjobb modell mentése](#)
 - [4.2.3 NEAT implementálása és tanítása](#)
 - [4.3 Harmadik tervezési fázis – benchmark, statisztika és következtetések](#)
- [5. Üzembe helyezés és kísérleti eredmények](#)
 - [5.1 Üzembe helyezési lépések](#)
 - [5.2 Kísérleti eredmények, mérések](#)
 - [5.2.1 Cél és szerep](#)
 - [5.2.2 Futtató: run_strategy_benchmark.py](#)
 - [5.2.3 Kimenet: JSON és összefoglaló](#)
 - [5.2.4 Vizualizáció: generate_benchmark_plots.py](#)
 - [5.3 Eredmények részletes értelmezése](#)
 - [5.3.1 Mit jelentenek a metrikák?](#)
 - [5.3.2 Heurisztikák vs. tanult stratégiák \(a weboldal narratívája\)](#)
 - [5.3.3 Halálprofilok és szakmai értelmezés](#)
 - [5.3.4 Hatékonyság és robusztusság \(összehasonlító keret\)](#)
 - [5.3.5 Heurisztikák \(500 futás / stratégia, dokumentált kampány\)](#)
 - [5.3.6 Tanuló stratégiák \(200 futás / stratégia\)](#)
 - [5.3.7 Vizualizáció: generált grafikonok \(PNG\)](#)
 - [5.3.8 Záró következtetések \(kampány és szakmai útmutató\)](#)
- [6. A rendszer felhasználása és funkcionálisok](#)
 - [6.1 Áttekintés: egyoldalas navigáció és screen állapot](#)
 - [6.2 Navigáció és fejléc \(Header\)](#)
 - [6.3 Főmenü \(MainMenu\)](#)
 - [6.4 Bejelentkezés, regisztráció és auth perzisztencia](#)
 - [6.5 Témaválasztás \(világos / sötét\)](#)
 - [6.6 Beállítások \(Settings, PlayerSettings, AISettings\)](#)
 - [6.7 Játék képernyő – játékos mód](#)
 - [6.8 Játék képernyő – MI mód](#)
 - [6.9 Játék vége és pontszám mentés](#)
 - [6.10 Eredmények oldal \(Results\)](#)
 - [6.11 Statisztika oldal \(Statistics\) – összefoglaló](#)
 - [6.12 Profil oldal \(Profile\)](#)
- [7. Következtetések](#)
 - [7.1 Megvalósítások](#)
 - [7.2 Hasonló rendszerekkel való összehasonlítás](#)
 - [7.3 Továbbfejlesztési lehetőségek](#)
 - [7.3.1 Rendszer, telepítés és üzemeltetés](#)
 - [7.3.2 Benchmark-adatok, szinkron és reprodukálhatóság](#)
 - [7.3.3 Tanulási környezet, jutalomstruktúra és hiperparaméterek](#)
 - [7.3.4 Frontend, auth és felhasználói perzisztencia](#)
 - [7.3.5 Minőségbiztosítás, tesztelés és folyamatok](#)
- [8. Irodalomjegyzék](#)
- [9. Függelék](#)

- [9.1 Forráskód és dokumentáció \(GitHub repó\)](#)
- [9.2 Kiegészítő anyagok](#)
- [9.3 Reprodukálhatósági megjegyzés](#)
- [9.4 Használt mesterséges intelligenciák \(fejlesztés és dokumentáció\)](#)

Ábrák jegyzéke

1. score_mean_bar.png – átlagpontok összehasonlítása ([5.3.7](#))
2. score_distribution_boxplot.png – ponteloszlás (boxplot) ([5.3.7](#))
3. death_distribution_stacked.png – halálok megoszlása ([5.3.7](#))
4. score_vs_steps_scatter.png – pont és lépésszám kapcsolata ([5.3.7](#))
5. images/blokkdiagram.png – rendszer blokkdiagram (monorepo komponensek) ([3.1](#))
6. images/osztalydiagram_frontend.png – frontend osztálydiagram ([3.2](#))
7. images/osztalydiagram_backend.png – backend osztálydiagram ([3.3](#))
8. images/osztalydiagram_ai_strategiak.png – AI stratégia osztálydiagram ([3.4](#))
9. images/szekvenciadiagram_tick_mi_modban.png – szekvencia: egy tick MI módban ([3.4.4](#))
10. images/usecase_diagram.png – használati esetek diagram ([6](#))
11. images/headbar.png – fejléc (Header): cím, auth és téma kapcsoló ([6.2](#))
12. images/mainpage.png – főmenü: módválasztó és navigáció ([6.3](#))
13. images/registration.png – regisztrációs űrlap ([6.4](#))
14. images/lightmode.png – világos téma megjelenítés ([6.5](#))
15. images/settings.png – beállítások képernyő ([6.6](#))
16. images/game.png – játék képernyő (HUD + pálya + vezérlők) ([6.7](#))
17. images/szekvenciadiagramm_bejelentkezes_pontszammentes.png – szekvencia: bejelentkezés és pontszám mentés ([6.9](#))
18. images/userresultsexample.png – eredmények oldal példa ([6.10](#))
19. images/profilpage.png – profil oldal ([6.12](#))

Táblázatok jegyzéke

1. Monorepo felépítés táblázat ([3.1.1](#))
2. Backend API végpontok táblázat ([3.3.3](#))
3. Stratégiák azonosító-táblázata ([3.4.5](#))
4. state_to_observation (12 dimenzió) összefoglaló táblázat ([3.4.6.1](#))
5. Generált benchmark plot fájlok és értelmezésük ([5.2.4](#))
6. Heurisztikák benchmark eredménytáblázata ([5.3.5](#))
7. Tanuló stratégiák benchmark eredménytáblázata ([5.3.6](#))

1. Bevezető

A dolgozat témája a mesterséges intelligencia módszereinek gyakorlati alkalmazása egy klasszikus, jól modellezhető játékproblémán, a **Snake** környezetben. A feladatterület pontosan behatárolt: rácsalapú, diszkrét idejű játékmenetben kell mozgásdöntéseket hozni úgy, hogy a kígyó minél több ételt gyűjtsön, miközben elkerüli a fal- és önmagát ütés, valamint az éhezés miatti leállást. A téma azért alkalmas szakdolgozati szintű vizsgálatra, mert egyszerre adható hozzá intuitív felhasználói felület és szigorúan mérhető, reprodukálható kísérleti protokoll.

A dolgozat tulajdonképpeni tervezési és kutatási célja egy olyan **integrált rendszer** megvalósítása, amelyben ugyanazon játékszabályok mellett közvetlenül összehasonlíthatók a különböző döntési paradigmák: klasszikus heurisztikák, megerősítéses tanuláson alapuló modellek és neuroevolúciós megközelítések. Ennek megfelelően a munka nem csak egy játék implementálására irányul, hanem egy komplett, többkomponensű szoftverarchitektúra létrehozására is: webes kliens a játékmenethez, backend az autentikációhoz és eredménytároláshoz, valamint külön AI szolgáltatás valós idejű stratégiai döntésekhez és benchmark-adatok kiszolgálásához.

A célkitűzések egyértelműen három szintre bonthatók. **(1) Funkcionális cél:** a felhasználó által ténylegesen használható webalkalmazás biztosítása (játékos és MI mód, beállítások, eredmények, profil, téma-váltás). **(2) Módszertani cél:** reprodukálható benchmark-folyamat kialakítása kontrollált seedekkel, azonos pályamérettel és közös mérőszámokkal, hogy az összehasonlítás ne szubjektív benyomásokra, hanem adatokra épüljön. **(3) Elemzési cél:** a kapott eredmények szakmai értelmezése több metrika mentén (átlag, medián, lépésszám, halálozoprofil, első étel elérésének aránya), nem csak egyetlen mutató alapján.

A témaválasztás személyes és szakmai indoka kettős. Egyrészt a Snake játék logikailag egyszerű, ezért a figyelem a döntéshozatal minőségére és a modellek viselkedésére terelhető, nem vész el komplex szabályrendszerben. Másrészt a projekt jól összeköti az egyetemi képzés több fontos területét: algoritmuselméletet (útkeresés, döntési stratégiák), mesterséges intelligenciát (RL, neuroevolution), webfejlesztést (frontend-backend integráció), valamint szoftvertervezési és üzemeltetési gyakorlatot (API-k, adatperzisztencia, moduláris rendszerfelépítés). Ez a kombináció a dolgozatot egyszerre teszi mérnöki és kutatási jellegűvé.

A dolgozat központi kérdése így fogalmazható meg: **milyen teljesítményt és viselkedésmintázatot mutatnak különböző MI- és heurisztikus stratégiák azonos Snake-környezetben, azonos mérési feltételek mellett?** A kérdéshez kapcsolódóan további alcél, hogy a rendszer képes legyen a stratégiák közötti váltásra, az eredmények tartós mentésére, valamint olyan vizualizációra, amely a fejlesztő és a felhasználó számára is értelmezhetően mutatja be a különbségeket. Ezzel a munka túlmutat egy "játék + AI" demonstráción: egy bővíthető kísérleti platformot ad.

A dolgozat fontos vállalása a **reprodukálhatóság és transzparencia**. A stratégia-összehasonlítás csak akkor értelmezhető, ha a környezet paraméterei rögzítettek, a mérés menete dokumentált, és az eredmények visszaellenőrizhetők. Ezért a rendszerben külön hangsúlyt kap a benchmark eszközlánc, a JSON alapú eredménykimenet, valamint a grafikus összefoglalók előállítás. A

fejezetek felépítése ezt a logikát követi: elméleti háttér, architektúra, tervezési folyamat, üzembe helyezés és mérések, felhasználói működés, végül következtetések.

A bevezetőben rögzített célok összhangban állnak a szakdolgozat specifikáció általános irányával, ugyanakkor a tényleges implementáció több ponton tudatosan pontosított: a kliensoldali játéktér **natív Canvas** megjelenítést és **TypeScript alapú játéklógit** használ, a döntéshozatal pedig egységes "állapot be - irány ki" szerződésre épül. Ennek köszönhetően a dolgozat eredménye nem csak egy működő alkalmazás, hanem egy olyan fejleszthető alap, amelyre későbbi kutatási vagy termékjellegű bővítések is biztonságosan építhetők.

2. Elméleti megalapozás és szakirodalmi tanulmány

A fejezet a dolgozat elméleti háttérét és technológiai alapjait foglalja össze: szakirodalmi áttekintés, fogalmi keret, hasonló rendszerek, majd a tényleges implementációhoz választott eszközök.

2.1 Szakirodalmi tanulmány

A szakirodalmi áttekintés három, egymáshoz kapcsolódó témakörre épül: (1) klasszikus keresési és játékstratégiák rácsalapú környezetben, (2) megerősítéses tanulás és neuroevolúciós megközelítések diszkrét akcióterű feladatokra, valamint (3) reprodukálható benchmark- és kiértékelési módszerek. A Snake-játék különösen alkalmas összehasonlító vizsgálatokra, mert egyszerre egyszerű szabályrendszerű és mégis gyorsan növekvő állapottérrel rendelkezik.

Az útkeresés-alapú szakirodalom (A^* , BFS, gráfbejárási módszerek) rámutat, hogy rövid távon optimális lépések és hosszú távú túlélés között folyamatos kompromisszum van. A klasszikus legrövidebb út és heurisztikus keresési alapok a Dijkstra- és A^* cikkekre vezethetők vissza (Dijkstra, 1959; Hart, Nilsson és Raphael, 1968). A kizárólag „étel felé optimalizáló” döntések gyakran késői bezáródáshoz vezetnek, ezért a modern Snake-heurisztikákban megjelenik a biztonsági komponens (farok-követés, flood-fill alapú szabad tér becslés, ciklikus bejárások). Ez indokolja, hogy a dolgozatban az A^* és BFS mellett Hamilton-jellegű, lookahead és max-safety stratégiák is szerepelnek.

A megerősítéses tanulási irodalom (DQN, PPO) szerint a policy minősége erősen függ a reprezentációtól és a jutalomfüggvénytől; ennek elméleti alapjai a klasszikus RL-irodalomban és a Q-learningben jelennek meg (Sutton és Barto, 2018; Watkins és Dayan, 1992), a mély neurális megközelítés pedig a DQN munkával vált gyakorlati mérföldkövé (Mnih et al., 2015). A Snake-jellegű környezetekben tipikus probléma a ritka, késleltetett jutalom, ezért a reward shaping és az epizódhossz-korlát döntően befolyásolja a konvergenciát; ez összhangban van a mélytanulás általános reprezentációs és optimalizálási tapasztalataival is (Goodfellow, Bengio és Courville, 2016). A PPO-alapú stabil policy-frissítés különösen releváns ilyen diszkrét akcióterű környezetben (Schulman et al., 2017). A NEAT jellegű neuroevolúciós vonal alternatívát ad, mert nem gradient-alapú tanítást használ, hanem populációs szelekciót és mutációt, így más hibamintázatokat mutat, mint az RL algoritmusok (Stanley és Miikkulainen, 2002). A friss evolúciós RL áttekintések (Bai et al., 2023) továbbá kiemelik, hogy az EC és RL hibrid megközelítések különösen érzékeny hiperparaméter- és jutalomproblémák esetén is releváns alternatívát jelenthetnek.

Az értékelési módszertani források kiemelik, hogy egyetlen mutató (pl. átlagpont) nem elegendő. A medián, szórás, halálprofil és első cél elérési arány együtt ad megbízható képet. Ennek megfelelően a dolgozat benchmark része többdimenziós metrika-készletet alkalmaz, és a frontend Statisztika oldal is ezt a szemléletet követi. A közelmúltbeli RL benchmark-gyűjtemények hangsúlyozzák továbbá a futtatási paraméterek, nyers mérési adatok és függőségverziók rögzítésének szerepét is (Huang et al., 2024).

2.2 Elméleti alapok

Az alkalmazás elméleti alapja egy diszkrét idejű, rácsalapú döntési folyamatként írható le, amely természetesen értelmezhető Markov-döntési folyamat (MDP) keretben (Bellman, 1957; Russell és Norvig, 2020). Egy adott időpillanatban a rendszer állapota tartalmazza a kígyó testének celláit, az aktuális irányt, az étel pozícióját és a pálya geometriáját. A vezérlési feladat célja olyan akciósorozat választása, amely maximalizálja a pontszámot, miközben elkerüli az ütközéseket és az éhezéssel leállást.

A stratégiai döntéshozatal két nagy csoportra oszlik. A heurisztikus ág explicit szabályokra, útkeresésre és lokális biztonsági becslésekre támaszkodik; előnye a kiszámíthatóság és az alacsonyabb „tanítási” igény. A minimax-jellegű komponensek értelmezéséhez az alfa-béta metszés klasszikus elemzése ad támpontot (Knuth és Moore, 1975). A tanult ág (DQN, PPO) és a neuroevolúciós ág (NEAT) paraméteres modellben reprezentálja a döntési politikát, amely tapasztalatból vagy populációs optimalizációból fejlődik.

A reprezentációs alapelv szerint a játékállapotot a tanuló algoritmusok egy kompakt, normalizált megfigyelésvektoron keresztül kapják meg. Ez egyszerre teszi lehetővé a neurális modellek számára a tanulást és a különböző pályaméretek közötti részleges általánosítást. A reward függvény kialakítása központi elméleti kérdés: az ételjutalom, túlélési komponens, távolságalapú shaping és az epizódkorlát együtt határozza meg, hogy a modell agresszív pontszerző vagy túl konzervatív túlélő viselkedést tanul.

A kiértékelés elméleti alapja a reprodukálhatóság: azonos seed, azonos pályaméret, azonos lépéslimit és azonos mérőszámok mellett összevethetővé válnak a stratégiák. A dolgozat ennek megfelelően a középértékek mellett eloszlás- és halálok-alapú elemzést is alkalmaz.

2.3 Ismert hasonló alkalmazások

Több olyan nyilvános Snake-AI projekt azonosítható, amelyek jól reprezentálják a fő algoritmikus irányokat, és releváns összehasonlítási alapot adnak a dolgozat számára.

Interaktív neurális hálós/evolúciós demók:

- **NEAT JavaScript példa** (neat-javascript.org/examples/snake.html): valós idejű evolúció, állítható populáció és sebesség, NEAT-alapú hálófejlődés.
- **SnakeAI (genetikus + NN)** (jonatan5524.github.io/SnakeAI/Snake): több kígyós populáció, fitness-alapú szelekció, neurális háló + genetikus algoritmus kombináció.
- **RL Snake (DQN)** (pedro-torres.com/snake-rl): reward alapú online tanulás, Deep Q-Learning megközelítés.

Kísérletezős/sandbox környezet:

- **Snake Lab** (snakelab.osoyalce.com): több modelles család (pl. RNN/CNN jellegű kísérletek), statisztikák és tréning-adatok megjelenítése, kutatásközi felhasználásra.
- **Jumanji Snake-v1** (Bonnet et al., 2023): JAX-alapú, skálázható RL környezetcsomag részeként; standardizált **Snake-v1** feladat actor-critic baseline-dal és reprodukálható benchmark céllal.

AI ellen játszható webes példa:

- **Snekgame** (snekgame.io): ember vs AI játékmenet, stratégia-összehasonlítás gameplay környezetben.

A fenti források alapján a szakirodalmi/tájékoztató térkép jól strukturálható algoritmikus családok szerint:

- **evolúciós neurális módszerek (NEAT),**
- **genetikus + neurális hibrid megközelítések,**
- **megerősítéses tanulás (DQN),**
- **sandbox jellegű többmodellű kutatási felületek,**
- **heurisztikus/AI gameplay fókuszú demók.**

Ez a bontás alátámasztja a dolgozat saját összehasonlítási stratégiáját is: heurisztikák, evolúciós módszerek és RL modellek közös, egységes benchmarkolása ugyanazon környezetben.

2.4 Felhasznált technológiák

A rendszer három fő komponensre tagolódik; az alábbi alcímek komponensenként sorolják a használt nyelveket, keretrendszereket és függőségeket.

2.4.1 Frontend technológiák

Programozási nyelvek és formátumok (frontend): TypeScript, JavaScript (build tooling), HTML, CSS.

Alap stack: Vite 5, React 18, React DOM, TypeScript 5.6, HTML5 Canvas.

Fejlesztői és minőségbiztosítási csomagok (frontend/package.json):

- @vitejs/plugin-react (React build integráció Vite-hoz)
- @vitejs/plugin-basic-ssl (helyi HTTPS dev támogatás)
- eslint, @eslint/js, typescript-eslint
- eslint-plugin-react-hooks, eslint-plugin-react-refresh
- @types/react, @types/react-dom, globals

Frontend architektúra-elemek: SPA képernyőkezelés, context alapú állapot (ThemeContext, AuthContext), Canvas renderelés, localStorage perzisztencia, REST + WebSocket kliens kommunikáció.

2.4.2 Backend technológiák

Programozási nyelvek és formátumok (backend): TypeScript, JavaScript futtatókörnyezetben (Node.js), SQL (SQLite DDL/DML), JSON (API szerződések).

Futtatási stack: Node.js, Express 4, TypeScript, tsx (fejlesztői futtatás/watch), tsc (build).

Backend függőségek (backend/package.json):

- express
- better-sqlite3
- bcrypt
- jsonwebtoken
- cors

Backend dev függőségek:

- @types/express, @types/node
- @types/better-sqlite3, @types/bcrypt, @types/jsonwebtoken, @types/cors
- tsx, typescript

Biztonsági és adatkezelési komponensek: JWT Bearer auth, bcrypt jelszóhash, SQLite perzisztencia (users, scores), CORS alapú böngészős API-hozzáférés.

2.4.3 AI service technológiák

Programozási nyelvek és formátumok (AI/benchmark): Python, JSON.

AI szolgáltatás alap stack: Python 3.10+, FastAPI, uvicorn (HTTP + WebSocket kiszolgálás).

AI és tanítási függőségek (ai_service/requirements.txt):

- fastapi
- uvicorn[standard]
- torch (DQN tanítás és)
- numpy
- stable-baselines3 (PPO)
- gym
- neat-python (NEAT / neuroevolúció)

A tanuló moduloknál a fő könyvtári háttér a PyTorch (Paszke et al., 2019) és a Stable-Baselines3 PPO implementációja (Raffin et al., 2021).

Benchmark és vizualizáció: a benchmark futtatás Python scriptekkel történik (run_benchmark.py, run_strategy_benchmark.py), a grafikon-generálás pedig **matplotlib** csomagot használ.

További projekt-szintű eszköz: a gyökérben a concurrently NPM csomag biztosítja a három szolgáltatás párhuzamos indítását (npm run dev:all).

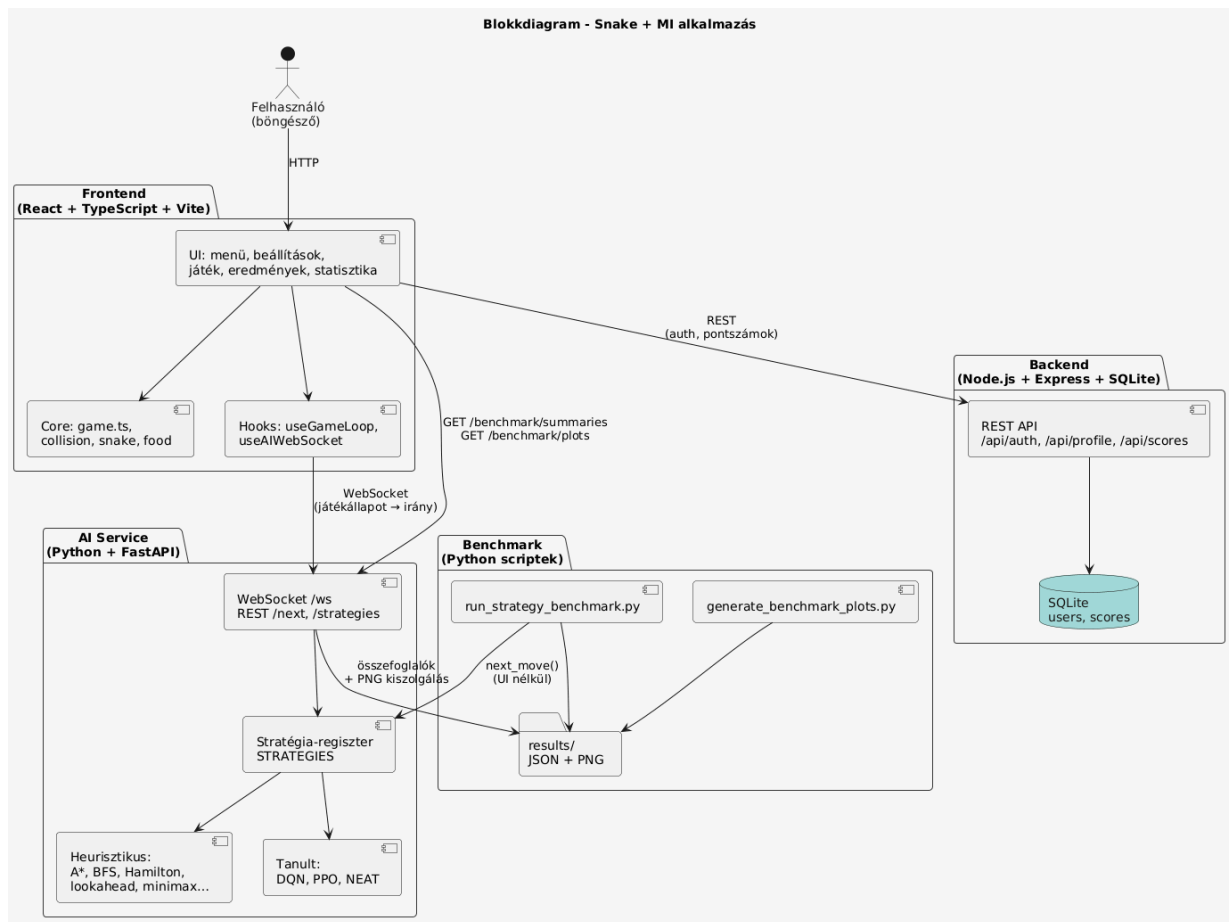
3. A rendszer specifikációi és architektúrája

Ez a fejezet a megvalósítás szerkezeti és funkcionális felépítését rögzíti: a monorepó elrendezéstől az egyes szolgáltatások viselkedésén és a benchmark rétegen át.

3.1 Monorepo, fájlstruktúra

Az alábbi alcímek a repó fő könyvtárait és a legfontosabb fájlokat mutatják be, komponensenként bontva.

Az alábbi blokkdiagram a monorepó logikai felépítését mutatja: a böngészőben futó React kliens a játéklógikát (core) és a hook réteget (useGameLoop, useAIWebSocket) használja; a Node.js backend REST API-n keresztül kezeli a felhasználókat és pontszámokat SQLite-ban; a Python AI szolgáltatás WebSocket-en fogadja a játékalapot-pillanatképet és a stratégia-regiszterből választott algoritmus szerint ad vissza irányt. A benchmark scriptek ugyanebből a stratégia-kódból indulnak ki, eredményeiket JSON és PNG formában tárolják, amelyeket a statisztika nézet HTTP-n keresztül olvas be.



3.1. ábra – Blokkdiagram: a négy fő komponens (frontend, backend, AI service, benchmark) és a REST, WebSocket, illetve fájlrendszer-alapú adatkapcsolatok.

3.1.1 Monorepo áttekintés

A projekt egyetlen repóban tartalmazza a frontendet, a backendet, az AI szolgáltatást, a benchmark eszközöket és a dokumentációt. Az alábbi táblázat összefoglalja a fő mappákat és fájlokat:

Mappa / fájl	Tartalom
frontend/	React + TypeScript + Vite, játéklógika, UI, auth kliens
backend/	Node.js + Express + SQLite, auth, profil, pontszámok
ai_service/	Python FastAPI, WebSocket, stratégiák, SnakeEnv, tanítás
benchmarks/	run_strategy_benchmark.py, generate_benchmark_plots.py, results/, plots/
docs/	Specifikáció, szakdolgozati dokumentáció, egyéb részeredmények
Gyökér package.json	npm run dev, npm run dev:backend, npm run dev:ai, npm run dev:all
README.md (gyökér)	Követelmények, telepítés, futtatás, portok

3.1.2 Frontend fájlstruktúra

A frontend forráskódja a frontend/src/ mappában található, funkció szerint tagolva. A játék magja a core mappában van, az AI-kommunikáció az ai modulban, a futtatás a hooks mappában, a megjelenítés a ui és view könyvtárakban, a perzisztencia pedig az io alatt:


```

frontend/
├── index.html
├── package.json, vite.config.ts, tsconfig.json
├── public/
└── src/
    ├── main.tsx, App.tsx, api.ts, theme.css
    ├── ThemeContext.tsx, AuthContext.tsx, vite-env.d.ts
    ├── core/
    │   ├── board.ts, collision.ts, food.ts, game.ts
    │   └── rng.ts, score.ts, snake.ts, types.ts, index.ts
    ├── ai/
    │   └── Strategy.ts, strategies.ts, strategyBenchmarkDetail.ts
    ├── hooks/
    │   └── useAIWebSocket.ts, useAIGameLoop.ts, useGameLoop.ts
    ├── io/
    │   └── config.ts, storage.ts
    ├── view/
    │   └── GameCanvas.tsx, HUD.tsx
    └── ui/
        ├── Header.tsx, MainMenu.tsx, Settings.tsx
        ├── PlayerSettings.tsx, PlayerSettingsPanel.tsx
        ├── AISettings.tsx, AISettingsPanel.tsx
        ├── LoginForm.tsx, RegisterForm.tsx
        └── Profile.tsx, Results.tsx, Statistics.tsx

```

A core modul kevésbé függ a React komponensektől, ezért a játéklógika külön is követhető és más kontextusban is felhasználható.

3.1.3 Backend fájlstruktúra

A backend kódja a backend/src/ mappában rétegekre bontva van: induló alkalmazás, adatbázis-hozzáférés, middleware, majd az útvonalak üzleti logikája.

```

backend/
├── package.json, tsconfig.json
├── data/snake.db
└── src/
    ├── index.ts
    ├── db/
    │   └── sqlite.ts
    ├── middleware/
    │   └── auth.ts
    └── routes/
        ├── auth.ts
        ├── profile.ts
        └── scores.ts

```

Az útvonalak a funkciókhoz igazodnak: bejelentkezés és regisztráció (auth.ts), profil (profile.ts), eredmények (scores.ts).

3.1.4 AI service fájlstruktúra

Az AI szolgáltatásban külön van kezelve a futó API (src/main.py), a játékállapot (src/state.py), a tanuló környezet (src/env) és a stratégiák (src/strategies). A tanító

scriptek és a modellfájlok saját könyvtárban vannak.

```
ai_service/
├── README.md, requirements.txt, package.json
├── models/
├── training/
└── src/
    ├── __init__.py, main.py, state.py
    ├── env/
    │   ├── __init__.py, snake_env.py
    └── strategies/
        ├── __init__.py, base.py, rl_stubs.py
        ├── astar.py, bfs.py, follow_tail.py, greedy.py
        ├── hamilton.py, hamilton_zigzag.py, hamilton_short_cycles.py
        ├── lookahead.py, lookahead_n.py, minimax.py, max_safety.py
        └── dqn.py, ppo.py, neat_strategy.py
```

Futtatás közben a Python `__pycache__` mappákat is létrehozza; ezek generált fájlok, ezért a fenti struktúrában nem szerepelnek.

3.1.5 Benchmark fájlstruktúra

A benchmark réteg különálló scripteket és eredményfájlokat tartalmaz. A méréseket egy script futtatja, az ábrákat egy másik készíti el; a kimenetek JSON és PNG formátumban a `results` mappában landolnak.

```
benchmarks/
├── README.md
├── run_benchmark.py
├── run_strategy_benchmark.py
├── generate_benchmark_plots.py
└── results/
    ├── benchmark_astar.json
    ├── benchmark_hamilton.json
    ├── benchmark_summary.json
    ├── strategy_benchmark_summary.json
    ├── strategy_benchmark_*.json
    └── plots/
        ├── score_mean_bar.png
        ├── score_distribution_boxplot.png
        ├── death_distribution_stacked.png
        └── score_vs_steps_scatter.png
```

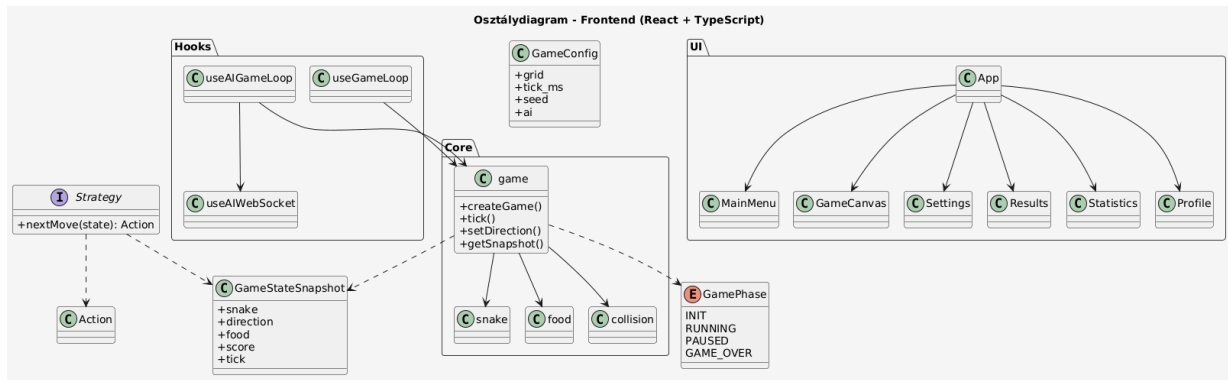
A `run_strategy_benchmark.py` a közös stratégiaregiszter alapján futtat összehasonlítható méréseket, a `generate_benchmark_plots.py` pedig ezekből készít diagramokat.

3.2 Frontend

A webes kliens felel a játékmenetért, a felhasználói felületért és a backend / AI szolgáltatásokkal való kommunikációért; a részletek az alábbi alfejezetekben következnek.

Az osztálydiagram három fő réteget emel ki. A **Core** csomag (`game`, `snake`, `food`, `collision`) tartalmazza a pályafüggetlen játéklógikát; a **Hooks** réteg (`useGameLoop`, `useAIGameLoop`,

useAIWebSocket) köti össze a React életciklust a játékmotorral és az AI WebSocket kapcsolattal; az UI komponensek (App, MainMenu, GameCanvas, Settings, Results, Statistics, Profile) a képernyők megjelenítéséért felelnek. A GameConfig és GameStateSnapshot típusok, valamint a Strategy interfész (nextMove) biztosítják, hogy a beállítások, az állapot-pillanatkép és a stratégia-választás egységesen kezelhető legyen.



3.2. ábra – Frontend osztálydiagram: a játékmotor (core), a React hookok és a felhasználói felület komponensei közötti függőségek.

3.2.1 Állapot és adatfolyam

A frontend központi eleme az App.tsx. Innen irányítjuk a képernyők közötti váltást, a játék állapotát, a játékmód kiválasztását, valamint azt, hogy épp a localStorage, a backend vagy az AI szolgáltatás adatait használjuk. Melyik nézet látszik, azt egy diszkrét screen állapot határozza meg:

```
type Screen = 'menu' | 'settings' | 'results' | 'statistics' | 'game' | 'login' | 'r
```

A játék két külön ciklusban fut:

- **játékos módban** a useGameLoop hívja a tick függvényt setInterval-lel;
- **MI módban** a useAIGameLoop minden tick után WebSocketen kér döntést, majd ennek megfelelően állítja az irányt.

Az MI mód lépései:

1. A tick(prev) létrehozza az új lokális állapotot.
2. A getSnapshot(newState) ebből serializálható pillanatképet készít.
3. A kliens elküldi a snapshotot a /ws végpontra, opcionálisan strategy mezővel.
4. A kapott action alapján lefut a setDirection(...).
5. A Canvas a friss állapot alapján újrarajzolódik.

Ha a WebSocket nem válaszol időben, vagy nincs kapcsolat, a frontend **helyi fallback** stratégiára vált. Így MI módban sem áll le a játék hálózati hiba miatt.

3.2.2 Adatszerkezetek és stratégia interfész

A típusok a `core/types.ts` fájlban és a hookok közötti szerződésekből vannak rögzítve. A snapshot mezői (`snake`, `direction`, `food`, `rows`, `cols`, `seed`, `tick`, `score`) változtatás nélkül továbbíthatók a Python szolgáltatásnak.

A stratégiaválasztó listát az `ai/strategies.ts` tartja: azonosító, megjelenített név és rövid leírás. Így a felület és az AI service regisztere egyezik:

```
export const AI_STRATEGIES = [
  { id: 'astar', name: 'A*', ... },
  { id: 'hamilton', name: 'Hamilton (spirál)', ... },
  { id: 'bfs', name: 'BFS', ... },
  // ...
  { id: 'dqn', name: 'DQN', ... },
  { id: 'ppo', name: 'PPO', ... },
  { id: 'neuroevolution', name: 'NEAT', ... },
] as const
```

WebSocketten a stratégia opcionális mezőként megy a payloadban:

```
const payload: Record<string, unknown> = {
  snake: state.snake,
  direction: state.direction,
  food: state.food,
  rows: state.rows,
  cols: state.cols,
  seed: state.seed,
  tick: state.tick,
  score: state.score,
}
if (strategy !== null) payload.strategy = strategy
ws.send(JSON.stringify(payload))
```

3.2.3 Játékállapot

A játék aktuális állapota a `GameState` típusban van: pályaméret, kígyó, irány, étel, pont, lépésszám, fázis, seed. Induláskor az `App.tsx` a `createGame(config)` hívással hozza létre; futás közben **játékos módban** a `useGameLoop`, **MI módban** a `useAIGameLoop` frissíti tickenként. A `screen === 'game'` és a `gameMode` határozza meg, melyik hurok fut — a menü nézetekben nem indul el a játéklógika.

```

const [screen, setScreen] = useState<Screen>('menu')
const [config, setConfig] = useState(loadConfig)
const [gameState, setGameState] = useState<GameState>(() => createGame(config))
const [gameMode, setGameMode] = useState<'player' | 'ai'>('player')

const { aiConnected } = useAIGameLoop(
  gameState,
  setGameState,
  screen === 'game' && gameMode === 'ai',
  config.ai?.strategy ?? 'astar'
)
useGameLoop(
  gameState,
  setGameState,
  screen === 'game' && gameMode === 'player'
)

```

A billentyűkezelés és a játékfázisok állapotgépként működnek (INIT, RUNNING, PAUSED, GAME_OVER). Bizonyos műveletek csak megfelelő fázisban engedélyezettek:

```

if (e.key === 'p' || e.key === 'P') {
  if (gameState.phase === 'RUNNING' || gameState.phase === 'PAUSED') {
    setGameState((s) => (s.phase === 'RUNNING' ? pauseGame(s) : resumeGame(s)))
  }
}
if (e.key === 'Enter' && gameState.phase === 'INIT') {
  setGameState((s) => startGame(s))
}

```

3.2.4 Perzisztencia és UI

A frontend két szinten tárol adatot:

- **lokálisan:** loadConfig / saveConfig, loadScores / saveScore (vendég mód);
- **szerveren:** submitScore / fetchScores (bejelentkezett felhasználó).

Játék végén automatikus mentés történik, bejelentkezés esetén backend szinkronnal:

```

if (gameState.phase === 'GAME_OVER' && screen === 'game') {
  saveScore({ score: gameState.score, tick: gameState.tick, ... })
  setScores(loadScores())
  if (token) {
    submitScoreApi(gameState.score, gameState.tick, gameState.snakeBody.length, game
  }
}

```

A képernyők külön komponensfájlokban vannak (MainMenu, Settings, Results, Statistics, LoginForm, RegisterForm, Profile), közös fejléccel (Header) és egységes stílussal. Route-rendszer nélkül is áttekinthető marad a navigáció.

3.2.5 Téma és auth kontextus

A témát külön context kezeli; váltáskor a dokumentum gyökerének attribútuma és a localStorage is frissül:

```
useEffect(() => {
  document.documentElement.setAttribute('data-theme', theme)
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, theme)
}, [theme])
```

A bejelentkezés állapota az AuthContext-ben van: token és user pár, localStorage-ba mentve:

```
const setAuth = useCallback((t: string, u: User) => {
  localStorage.setItem(TOKEN_KEY, t)
  localStorage.setItem(USER_KEY, JSON.stringify(u))
  setToken(t)
  setUser(u)
}, [])
```

A védett API-hívások közös fejléct használják, a komponenseknek nem kell külön tokenkezelést írniuk:

```
function authHeaders(): HeadersInit {
  const token = getToken()
  return {
    'Content-Type': 'application/json',
    ...(token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {}),
  }
}
```

3.2.6 Statisztika oldal

A Statistics.tsx a benchmark eredményeket jeleníti meg; életciklusa külön van a játékhuroktól. Az oldal betöltésekor a komponens a fetchBenchmarkSummaries() függvénnyel egy HTTP kérést küld az AI szolgáltatás GET /benchmark/summaries végpontjára. A válaszból kiolvassa a stratégiánkénti összefoglaló sorokat (summaries), opcionálisan a szerver által használt eredménymappa elérési útját (benchmark_dir), majd alapértelmezetten minden stratégiát láthatónak jelöl a szűrőben. Ha a hívás sikertelen (pl. az AI szolgáltatás nem fut), hibaüzenet jelenik meg; ha a felhasználó közben elnavigál az oldalról, a függőben lévő kérés nem írja felül az új állapotot.

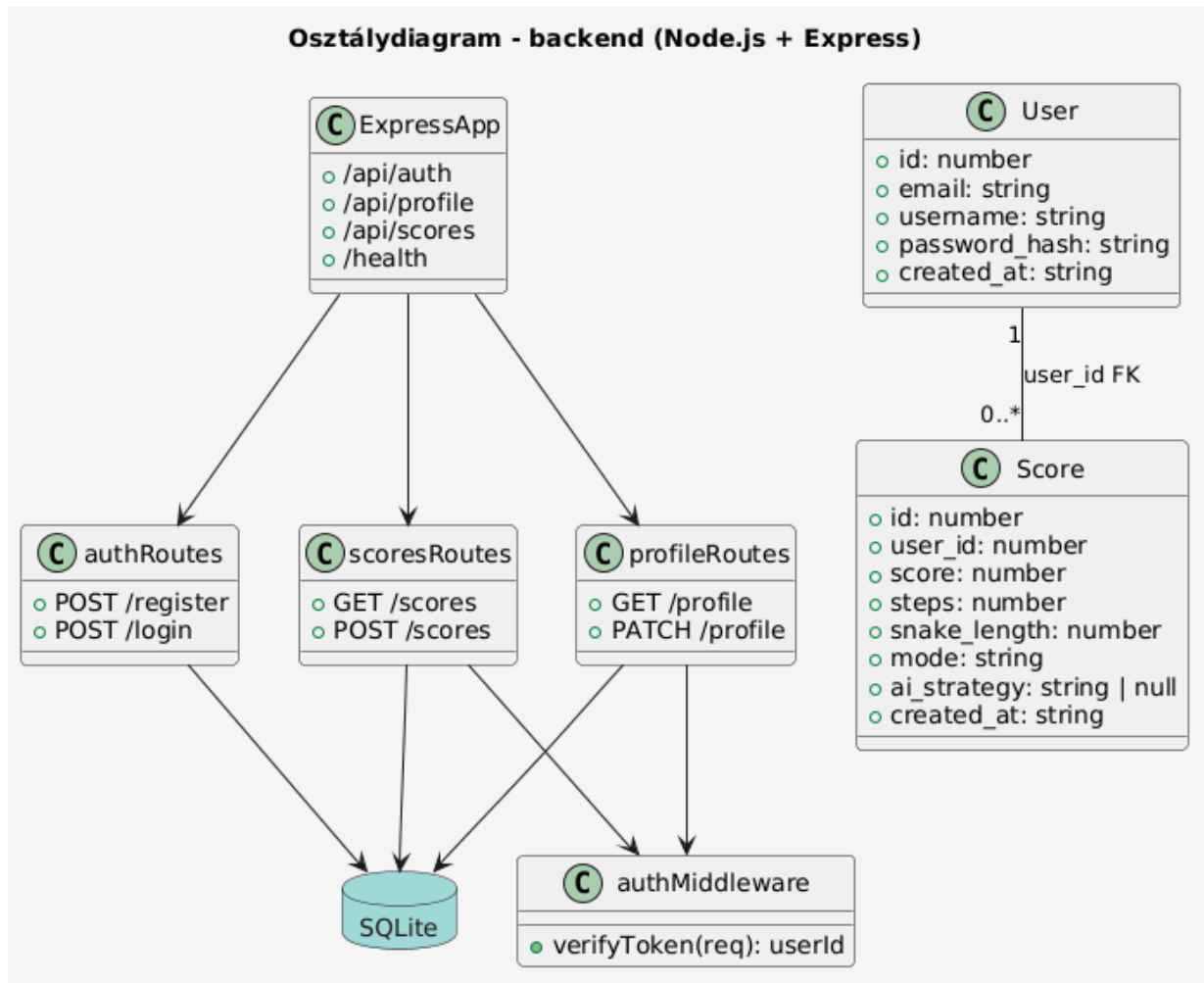
A táblázat rendezhető, szűrhető (heurisztikus / neurális stratégiák), soronként részletpanel nyitható, a diagramok lightboxban megtekinthetők. A frontend így nem csak játék kliens, hanem benchmark-kiértékelő felület is.

Játék közben a HUD egy külön sorban jelzi, honnan jön az MI döntés: ha a WebSocket kapcsolat él, a kiválasztott stratégia felhasználóbarát neve látszik (pl. „backend (A*)”); ha nincs kapcsolat, a „helyi” felirat utal a böngészőben futó tartalék algoritmusra. Az egér fölé vitve a szöveget rövid magyarázó tooltip is megjelenik.

3.3 Backend

A Node.js backend az autentikációt, a felhasználói adatokat és a pontszámok perzisztenciáját kezeli REST API-n keresztül.

Az Express alkalmazás (ExpressApp) három útvonal-csomagra bontja a REST API-t: authRoutes (regisztráció, bejelentkezés), profileRoutes (profil lekérdezés és módosítás) és scoresRoutes (pontszámok listázása és mentése). A védett végpontok az authMiddleware JWT-ellenőrzését használják. Az adatmodell két entitásra épül: a User (email, felhasználónév, jelszó-hash) és a hozzá kapcsolódó Score rekordok (pont, lépésszám, kígyóhossz, mód, opcionális ai_strategy), amelyeket a beágyazott SQLite adatbázis tárol.



3.3. ábra – Backend osztálydiagram: REST végpontok, JWT middleware, valamint a User–Score kapcsolat az SQLite adatbázissal.

3.3.1 Adatbázis és séma

A backend beágyazott SQLite adatbázist használ (better-sqlite3). Az adatfájl a `backend/data/snake.db` útvonalon van. Első használatkor létrejön a data mappa, megnyílik az adatbázis, majd lefut a sémaellenőrzés és a migráció:

```
function getDb(): Database.Database {
  if (!db) {
    if (!fs.existsSync(DATA_DIR)) fs.mkdirSync(DATA_DIR, { recursive: true })
    db = new Database(DB_PATH)
    initSchema(db)
  }
  return db
}
```

A séma két fő táblára épül:

- users: email, username, jelszóhash, létrehozási idő;
- scores: user hivatkozás, pont, tick, hossz, mód (player / ai), opcionális ai_strategy, időbélyeg.

```
CREATE TABLE scores (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
  score INTEGER NOT NULL,
  tick INTEGER NOT NULL,
  length INTEGER NOT NULL,
  mode TEXT NOT NULL CHECK (mode IN ('player', 'ai')),
  ai_strategy TEXT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_scores_user ON scores(user_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_scores_created ON scores(created_at DESC);
```

A schema_version tábla verziózott migrációt tesz lehetővé. A jelenlegi kód SCHEMA_VERSION = 2 mellett képes a régi scores táblát átalakítani (scores_new létrehozása, másolás, átnevezés). Így az adatmodell bővíthető anélkül, hogy a meglévő rekordok elvesznének.

3.3.2 JWT middleware

A hitelesítés JWT tokenen alapul. A middleware minden védett útvonal előtt ellenőrzi a Bearer formátumot, validálja a token, majd a payloadot a kérés objektumához csatolja:

```
export function authMiddleware(req: Request, res: Response, next: NextFunction): void {
  const authHeader = req.headers.authorization
  if (!authHeader?.startsWith('Bearer ')) {
    res.status(401).json({ error: 'Hiányzó vagy érvénytelen token' })
    return
  }
  const token = authHeader.slice(7)
  try {
    const payload = jwt.verify(token, JWT_SECRET) as JwtPayload
    ;(req as Request & { user: JwtPayload }).user = payload
    next()
  } catch {
    res.status(401).json({ error: 'Érvénytelen vagy lejárt token' })
  }
}
```


A token két mezőt tartalmaz:

- `userId`: adatbázis-lekérdezésekhez és jogosultságához;
- `username`: a felület számára.

A token kiadása külön függvényben történik (`signToken`), 7 napos lejárattal:

```
export function signToken(payload: JwtPayload): string {  
  return jwt.sign(payload, JWT_SECRET, { expiresIn: '7d' })  
}
```

A hitelesítés és a hibakezelés így egy helyen marad; az útvonalak logikája egyszerűbb marad.

3.3.3 Végpontok és üzleti szabályok

A backend belépési pontja (`index.ts`) három route-csoportot regisztrál:

```
app.use('/api/auth', authRoutes)  
app.use('/api/profile', profileRoutes)  
app.use('/api/scores', scoresRoutes)
```

Módszer	Útvonal	Leírás
POST	/api/auth/register	regisztráció
POST	/api/auth/login	bejelentkezés
GET/PATCH	/api/profile/me	profil lekérés/módosítás
PATCH	/api/profile/me/password	jelszómódosítás
GET/POST	/api/scores	eredmények lekérés/feltöltés

Auth (`routes/auth.ts`):

- regisztrációnál email-formátum, username-minta (3–32, betű/szám/_/-), minimum 6 karakteres jelszó, jelszóegyezés;
- egyedi email és username ellenőrzés;
- jelszó hash-elés (`bcrypt.hashSync(..., 10)`), majd token kiadása.

```
if (!EMAIL_REGEX.test(String(email).trim())) { ... }  
if (!USERNAME_REGEX.test(String(username).trim())) { ... }  
if (String(password).length < 6) { ... }  
if (String(password) !== String(passwordConfirm)) { ... }  
const password_hash = bcrypt.hashSync(String(password), 10)
```

Bejelentkezés: felhasználónév vagy email alapján keres a rendszer, majd `bcrypt`-tel ellenőrzi a jelszót. Hibás adatokra egységes 401 válasz jön.

```
const row = isEmail
  ? db.prepare('SELECT ... FROM users WHERE email = ?').get(input.toLowerCase())
  : db.prepare('SELECT ... FROM users WHERE LOWER(username) = ?').get(input.toLowerCase())
if (!row || !bcrypt.compareSync(String(password), row.password_hash)) {
  res.status(401).json({ error: 'Hibás felhasználónév/e-mail vagy jelszó.' })
  return
}
```

Profil (routes/profile.ts):

- GET /me: aktuális felhasználó adatai token alapján;
- PATCH /me: felhasználónév módosítás validációval és ütközésellenőrzéssel;
- PATCH /me/password: jelenlegi jelszó ellenőrzése, új jelszó szabályai, hash frissítése.

Eredmények (routes/scores.ts):

- GET /api/scores: a bejelentkezett user eredményei, created_at DESC sorrendben, legfeljebb 200 rekord;
- POST /api/scores: kötelező numerikus mezők (score, tick, length), mód normalizálása (ai vagy player); AI stratégia csak AI módban menthető.

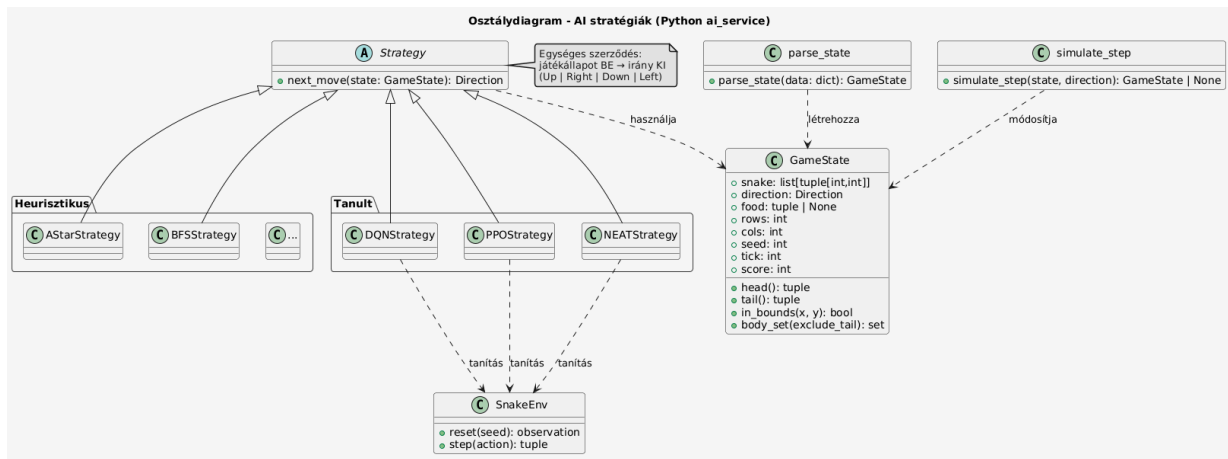
```
const modeVal = mode === 'ai' ? 'ai' : 'player'
const aiStrategyVal = (modeVal === 'ai' && typeof ai_strategy === 'string' && ai_str
  ? ai_strategy.trim()
  : null
db.prepare(
  'INSERT INTO scores (user_id, score, tick, length, mode, ai_strategy) VALUES (?, ?
).run(user.userId, score, tick, length, modeVal, aiStrategyVal)
```

A backend rétegekre van bontva: index.ts (indítás), middleware (auth), db (perzisztencia, migráció), routes (üzleti szabályok). Ez illeszkedik a frontend API-elvárásaihoz és támogatja a játék eredményeinek szerver oldali mentését.

3.4 AI service

A Python AI szolgáltatás tartalmazza a stratégia-implementációkat, a tanító környezetet, valamint a HTTP és WebSocket végpontokat.

Minden stratégia az absztrakt Strategy osztály next_move(state) -> Direction szerződését valósítja meg. A **heurisztikus** implementációk (A*, BFS, Hamilton, lookahead, minimax stb.) szabály- és keresésalapú döntést hoznak; a **tanult** stratégiák (DQN, PPO, NEAT) előre betöltött modellekből olvasnak ki, tanításuk a SnakeEnv környezetben történik. A GameState reprezentálja a pillanatnyi pályaállapotot; a parse_state és simulate_step segédfüggvények a bejövő JSON-ból állapotot építenek, illetve virtuális lépést szimulálnak.



3.4. ábra – AI osztálydiagram: a közös Strategy interfész, a heurisztikus és tanult implementációk, valamint a GameState és SnakeEnv kapcsolata.

3.4.1 Közös interfész és állapot

Az AI szolgáltatás feladata, hogy a frontentől kapott játék-pillanatképből (GameStateSnapshot) minden tickben egy irányt adjon vissza (Up, Right, Down, Left). Ehhez minden stratégia ugyanazt az interfészt használja: `Strategy.next_move(state: GameState) -> Direction`.

A stratégiák közös építőelemekre támaszkodnak:

- **állapot:** GameState (head, snake, food, rows, cols, direction, tick, score);
- **szimuláció:** simulate_step egy lépés virtuális lefuttatásához;
- **iránykorlát:** azonnali 180° visszafordulás tiltása (OPPOSITE);
- **gráf-segédek:** astar_path, bfs_path, path_to_tail, direction_from_to;
- **biztonság:** flood_fill_count és safest_local_step.

Így különböző döntési megközelítések (útkeresés, cikluskövetés, előretekintés, maximin) ugyanazon állapotmodellen és kimeneti szerződésen keresztül hasonlíthatók össze.

3.4.2 Heurisztikus stratégiák (A*, BFS, FollowTail, Hamilton, Lookahead, Minimax)

Az alábbi stratégiák ugyanarra a bemenetre (GameState) és kimeneti interfészre (`next_move` → irány) épülnek, ezért benchmarkban közvetlenül összevethetők. Mindegyik a rácsot gráfként kezeli: a kígyó teste (a fark kivételével) és a pálya széle akadály. Közös segédfüggvényeket használnak: útkeresés (A*, BFS), fark felé haladás, flood-fill alapú „szabad tér” mérés, valamint tiltás az azonnali 180°-os visszafordulásra. A döntési logika tipikusan három szinten működik: először célvezérelt lépés (étel felé), másodsor túlélési tartalék (fark követése), harmadszor a legbiztonságosabb lokális lépés.

3.4.2.1 A* (astar)

Az A* (A-csillag) egy **heurisztikus útkereső algoritmus**: a pályát gráfként modellezi, a cél az étel cellája. Minden lépésnél kiszámolja, melyik irány vezet a legrövidebb (vagy legalábbis jó)

úthoz. A költség a megtett lépések száma; a becslés (heurisztika) az étel **Manhattan-távolsága** — ez gyorsan „rámutat” a jó irányra anélkül, hogy minden lehetséges utat végignézne. Akadálynak a kígyó teste (a fark kivételével, mert az egy lépés múlva elmozdul) és a pálya széle számít.

Döntési sorrend minden tickben:

1. Ha van biztonságos A* út az ételig, annak **első lépését** követi.
2. Ha nincs ilyen út (pl. a kígyó teste közbeesik), megpróbál a **fark felé** haladni (path_to_tail), hogy ne zárja be magát.
3. Ha ez sem ad érvényes lépést, a **legbiztonságosabb szomszédos cellát** választja: azt, amelyik után a legtöbb üres cella marad elérhető (flood-fill alapú mérés).

Mikor jó választás: kiegyensúlyozott baseline — gyorsan közelít az ételhez, de van biztonsági visszalépése, ha a közvetlen út veszélyes. Benchmarkon tipikusan közepesen–magas pont, alacsonyabb éhségarány, mint az óvatos vagy tanulatlan stratégiáknál.

3.4.2.2 BFS

A **szélességi keresés (BFS)** szintén a legrövidebb utat keresi az ételig, de **heurisztika nélkül**: rétegről rétegre halad, minden irányt egyenlő súllyal vizsgál. Egységköltségű rácsmozgásnál garantáltan optimális lépésszámú utat ad, ha létezik út.

Döntési sorrend: megegyezik az A*-ével — először BFS út az ételig, majd fark követés, végül legbiztonságosabb lokális lépés.

*Különbség az A-hoz képest:** nincs Manhattan-becslés, ezért több csomópontot jár be (lassabb számítás), de a döntés minősége gyakran nagyon hasonló. Jól értelmezhető **kontrollstratégia**: „mi történik, ha nem segítünk az algoritmusnak távolságbecsléssel?”

3.4.2.3 FollowTail

A FollowTail **hibrid megközelítés**: nem minden áron megy az étel felé, hanem figyeli, hogy a lépés után marad-e elég szabad tér. Ha van biztonságos út az ételhez, azt követi (A* első lépése); ha nincs, vagy a lépés túl kockázatos lenne, **farokkövetésre** vált — a kígyó a saját farka nyomán halad, így fenntartja a mozgásteret, és később újra nyithat utat az ételhez.

Döntési sorrend:

1. A* első lépés az étel felé, ha érvényes és biztonságos.
2. Fark felé haladás első lépése, lehetőleg 180°-os visszafordulás nélkül.
3. Legbiztonságosabb lokális lépés.

Jellemző viselkedés: gyakran erős közepes–magas pontszám, mert jól kombinálja a célvezetést és a túlélést. Hosszú kígyónál a fark-követés néha körbe kényszeríti a testet, ami növelheti a fal- vagy öntütközés arányát bizonyos fázisokban.

3.4.2.4 Hamilton család (spirál, zigzag, short cycles)

A Hamilton-család **ciklikus pályakövetésen** alapul: előre kiszámít egy determinisztikus bejárást, amely minden cellát érint, és a kígyó ezen a „körön” halad. Az ötlet: ha strukturáltan járja be a pályát, kisebb az esélye, hogy véletlenül csapdába zárja magát. Ételnél **rövidítést** (levágást) enged: ha egy A^* út az étel felé biztonságos első lépést ad, azt választja a ciklus helyett.

3.4.2.4.1 Hamilton spirál (hamilton)

A pályát **kívülről befelé spirálisan** járja be: először a felső sor, majd a jobb oszlop, az alsó sor, a bal oszlop, és így tovább a belső cellák felé. A kígyó alaphoz a ciklus következő cellájára lép; ételnél, ha biztonságos, A^* alapú levágást alkalmaz.

Erősség: kiszámítható, hosszú túlélés; az önütközés viszonylag ritka, ha a biztonsági feltétel szigorú. **Gyengeség:** a levágás nem mindig optimális — néha hosszabb utat tesz meg, mint egy agresszívabb útkereső.

3.4.2.4.2 Hamilton zigzag (hamilton_zigzag)

A spirál helyett **soronként váltott irányú sávokban** (bal→jobb, majd jobb→bal) járja be a pályát. A döntési logika megegyezik a spirál változattal: ciklus követése + opcionális A^* levágás ételnél.

Különbség a spirálhoz képest: más geometriájú bejárás → más hibaminták és eltérő halálarányok lehetségesek ugyanazon pályán.

3.4.2.4.3 Hamilton short cycles (hamilton_short_cycles)

A pályát **2×2-es blokkokra** bontja; minden blokkban egy rövid, négy cellás mini-cikluson halad. Ételnél megpróbál a szomszédos blokk felé váltani A^* első lépéssel, ha az biztonságos; különben a blokkon belüli ciklust követi, végül a szokásos safety fallback lép életbe.

Jellemző: lokális struktúra fenntartása — a blokkos bejárás miatt más teljesítményprofil, mint az egybefüggő spirálnál; erősen függ a pályamérettől és attól, milyen gyakran engedélyezett az étel felé térés.

3.4.2.5 Greedy (greedy)

A Greedy a **legsimplább** heurisztika: minden tickben kizárólag a **legbiztonságosabb lokális lépést** választja — azt az irányt, amely után a legtöbb üres cella marad elérhető (flood-fill). **Nem célvezérelt:** nem keresi aktívan az ételt, csak a „legtöbb lélegzet” elvét követi.

Erősség: bizonyos helyzetekben stabil túlélés, kevesebb hirtelen önbeütközés. **Gyengeség:** könnyen köröz vagy nagyon lassan növekszik → benchmarkon gyakran **alacsony pont és magas éhség** arány (a futás időkorlát miatt leáll, mielőtt sokat enne).

3.4.2.6 Max Safety (max_safety)

A Max Safety a Greedy **szigorúbb változata**: csak olyan lépést enged meg, amely után **továbbra is létezik út a fej és a farok között** — vagyis a kígyó nem vágja el a saját „kijáratát”. A megmaradt jelöltek közül azt választja, amelyik a legtöbb szabad teret hagyja.

Döntési sorrend:

1. Minden érvényes, nem 180°-os irány szimulálása.
2. Fej–farok összeköttetés ellenőrzése (van-e út a testen keresztül).
3. A megfelelő lépések közül maximum flood-fill.

Jellemző viselkedés: extrém konzervatív — hasonlóan a Greedy-hez, sok futásban alig eszik, ezért alacsony pont és magas éhség gyakori. Ha mégis növekszik, hosszú, óvatos játékot látunk.

3.4.2.7 Lookahead 1 (lookahead)

Egy lépésre **előretekint**: minden legális irányra kiszámítja, hány üres cella maradna elérhető a kígyó számára az adott lépés után (flood-fill, a farok mozgását is figyelembe véve). A **legnagyobb teret** adó irány nyer; döntetlen esetén az **ételhez közelebb** eső irány dönt.

Miért hatékony: olcsó számítás (csak egy lépés előre), mégis lokálisan jól kerüli a zsákutcát, és célorientált tie-breakkel rendelkezik. Benchmarkon gyakran a **legerősebb heurisztikák** között szerepel: magas átlagpont, relatíve alacsony éhség.

3.4.2.8 Lookahead N (lookahead_3, lookahead_5)

Több lépésre előre szimulál: minden első irányra végigjártassa a következő N lépést (belső döntéseknél egyszerűsített greedy szabályokat használ), majd az előrejelzett végpontot értékeli. Az értékelés figyelembe veszi a szabad teret és az étel távolságát (súlyozott kombináció).

- **lookahead_3**: három lépés horizont — gyorsabb, jó kompromisszum a mélység és a sebesség között.
- **lookahead_5**: öt lépés horizont — messzebbre „lát”, de drágább számítás; bizonyos beállításokban **túl konzervatív** lehet (lassabban megy az étel felé).

Összehasonlítás: több lépés = jobb zsákutcakerülés, mint 1 lépésnél, de nagyobb számítási költség; a lookahead_5 nem mindig jobb a lookahead_3-nál, mert a mélyebb szimuláció hibás becslései is torzíthatják a döntést.

3.4.2.9 Minimax (minimax)

Rövid horizonton (1–2 lépés) **maximin** elv szerint dönt: minden lehetséges első lépésre feltételez egy „legrosszabb” folytatást a második lépésben, majd azt az első lépést választja, amelynek a legrosszabb esete is a legjobb. Az állapotot számmal értékeli (szabad tér, étel távolság, ütközés elkerülése).

Szándék: konzervatív, robusztus döntés — nem az átlagos, hanem a **legrosszabb** folytatások ellen is védekezik. **Korlát:** a horizont rövidegsége miatt nem lát messzire; zsúfolt végjátékban

instabilabb lehet, mint az 1 lépéses lookahead, és a pontszám szórása nagyobb lehet.

3.4.3 Tanult stratégiák (DQN, PPO, NEAT)

A heurisztikákkal ellentétben a tanult megközelítések **előre betanított modellekből** döntenek. Bemenetük mindig ugyanaz a **12 dimenziós** megfigyelésvektor (`state_to_observation`), kimenetük a négy irány egyike (Up, Right, Down, Left). Mindhárom ugyanarra a **Strategy** interfészre épül (`next_move(state) -> Direction`), és a **STRATEGIES** regiszterben külön azonosítóval szerepel:

```
STRATEGIES = {
    # ... heurisztikák ...
    "dqn": DQNStrategy,
    "ppo": PPOStrategy,
    "neuroevolution": NEATStrategy,
}
```

A frontend vagy a benchmark a stratégia nevét (dqn, ppo, neuroevolution) küldi. A `main.py` `get_strategy(name)` példányosítja a megfelelő osztályt, majd minden lépésnél meghívja a `next_move` metódust (REST POST /next vagy WebSocket /ws).

Közös bemenet. A `GameState` $\rightarrow$ `list[float]` konverzió a `snake_env.py`-ban történik; a vektor megegyezik a tanítási környezet (SnakeEnv) bemenetével (részletes táblázat: [3.4.6.1](#)):

```
def state_to_observation(state: GameState) -> list[float]:
    # 12 float: veszély 4 irányban, fal távolság, étel relatív pozíció/távolság, kígyó
    ...
    assert len(obs) == OBSERVATION_DIM # OBSERVATION_DIM = 12
    return obs
```

180° tiltás. Snake szabály szerint a kígyó nem fordulhat azonnal vissza; mindhárom tanult stratégia maszkolással tiltja: az ellentétes irány indexe „-∞” pontszámot kap.

Fallback. Ha hiányzik a modellfájl, a PyTorch / Stable-Baselines3 / neat-python könyvtár, vagy a betöltés hibázik, a stratégia **nem áll le** — a **GreedyStrategy** lép helyette. Benchmarkon és webes játékban ez azt jelenti, hogy a stratégia **neve** alatt **más viselkedés** is mérhető, ha a modell nincs telepítve. Reprodukálhatósághoz a `models/` tartalmát rögzíteni kell.

A **tanítás** (replay buffer, PPO klip, NEAT populáció) a [3.4.6](#) alfejezetben van; itt a betanított modellek **játék közbeni** betöltése és a `next_move` logikája a tárgy.

3.4.3.1 DQN (dqn)

A **Deep Q-Network** egy MLP hálóval becsüli a **Q(s, a)** értékeket mind a négy akcióra; játék közben a legnagyobb Q indexét választja iránynak.

Modellfájlok: `ai_service/models/dqn_snake.pt` (súlyok) és `dqn_snake_config.json` (pl. `obs_dim`, `hidden`, `n_actions`). Opcionális: **DQN_MODEL_DIR**.

Betöltés: a `dqn.py` lazy importtal tölti a PyTorch-ot; a config alapján építi fel az MLP-t (alapértelmezés: $12 \rightarrow 128 \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow 128 \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow 4$).

Döntés egy lépésben:

```
obs = state_to_observation(state)
with t.no_grad():
    x = t.tensor([obs], dtype=t.float32)
    q = self._model(x).clone()
    cur_idx = DIR_TO_ACTION.get(state.direction, 1)
    invalid = opposite_action_index(cur_idx)
    q[0, invalid] = -1e9
    action = int(q.argmax(dim=1).item())
return ACTION_NAMES[action]
```

Tanítás közben **ϵ -greedy** felfedezés fut; játék közben és benchmarkon **nem**. A benchmark és a webes MI mód **determinisztikus** (legjobb Q). A tanító script opcionális **Double DQN** logikát is tartalmaz ([3.4.6.2](#)).

3.4.3.2 PPO (ppo)

A **Proximal Policy Optimization** itt nem saját implementáció: a **Stable-Baselines3** PPO osztályán keresztül fut, a betanított policy ad diszkrét akcióindexet 0–3 között.

Modellfájlok: először `models/ppo_snake_best.zip`, ha nincs, akkor `models/ppo_snake.zip`.

Betöltés és döntés:

```
def _load_ppo_model(model_dir: str | None = None):
    candidates = [
        os.path.join(model_dir, "ppo_snake_best.zip"),
        os.path.join(model_dir, "ppo_snake.zip"),
    ]
    path = next((p for p in candidates if os.path.isfile(p)), None)
    ...
    return PPOClass.load(path)

# next_move:
obs = np.array(state_to_observation(state), dtype=np.float32)
action, _ = self._model.predict(obs, deterministic=True)
a = int(action)
# ellentétes irány → Greedy fallback, egyébként ACTION_NAMES[a]
```

A **deterministic=True** kiszűri a tanítás közbeni sztochasztikust — ugyanazon állapotból ugyanaz az akció jön ki. A PPO a Gym-kompatibilis `SnakeGymEnv`-en tanult ([3.4.6.3](#)).

3.4.3.3 NEAT (neuroevolution)

A **Neuroevolution of Augmenting Topologies** evolúcióval állít elő neurális hálót. Játék közben egy **feedforward** háló aktiválja a bemenetet; a négy kimenet közül az **argmax** választ irányt.

Modellfájl: models/neat_snake_best.pkl — pickle: **genome** + **config_path** (NEAT konfigurációs fájl).

Betöltés és döntés:

```
config = neat.Config(neat.DefaultGenome, neat.DefaultReproduction, ...)
net = neat.nn.FeedForwardNetwork.create(genome, config)

obs = state_to_observation(state)
out = self._net.activate(obs)
scores = list(out)
scores[invalid] = -1e9 # 180° tiltás
action_idx = int(max(range(len(scores)), key=lambda i: scores[i]))
return ACTION_NAMES[action_idx]
```

A regiszterben az azonosító **neuroevolution**, az osztály **NEATStrategy** (neat_strategy.py). A tanítás a training/train_neat.py scripttel történik ([3.4.6.4](#)).

3.4.3.4 Összefoglaló összehasonlítás

Azonosító	Osztály	Modell / könyvtár	Kimenet	Fallback
dqn	DQNStrategy	PyTorch .pt + .json	$Q \rightarrow \text{argmax}$	Greedy
ppo	PPOStrategy	SB3 .zip	predict $\rightarrow$ akció	Greedy
neuroevolution	NEATStrategy	neat-python + .pkl	activate $\rightarrow$ argmax	Greedy

3.4.4 REST és WebSocket viselkedés

Az AI szolgáltatás két módon „beszélget” a böngészővel: **REST** hívásokkal (egyszeri kérdés–válasz) és **WebSocket** kapcsolattal (folyamatos, nyitott csatorna). A REST hasonló egy rövid telefonhíváshoz: elküldünk egy kérést, megvárjuk a választ, majd a kapcsolat lezárul. A WebSocket inkább egy nyitott vonal: a játék alatt minden lépésnél új üzenet megy ki és jön vissza anélkül, hogy minden alkalommal újra „fel kellene hívni” a szerveret.

REST végpontok — mikor mire valók

Végpont	Mit csinál (közérthetően)
GET /health	Ellenőrzi, hogy az AI szolgáltatás fut-e.
GET /strategies	Visszaadja a választható MI-stratégiák listáját (pl. A*, DQN).
POST /next	Egyetlen lépésre kér irányt: a játék aktuális állapotát JSON-ben küldjük, a válaszban jön az irány. Tesztelésre és egyszeri hívásokra jó.

Végpont	Mit csinál (közérthetően)
GET /benchmark/summaries	Összefoglaló statisztikákat ad vissza a stratégiák összehasonlításához (6.11).
GET /benchmark/plots/{filename}	A benchmarkból készült diagramokat (PNG) szolgálja ki ugyanerre az oldalra.

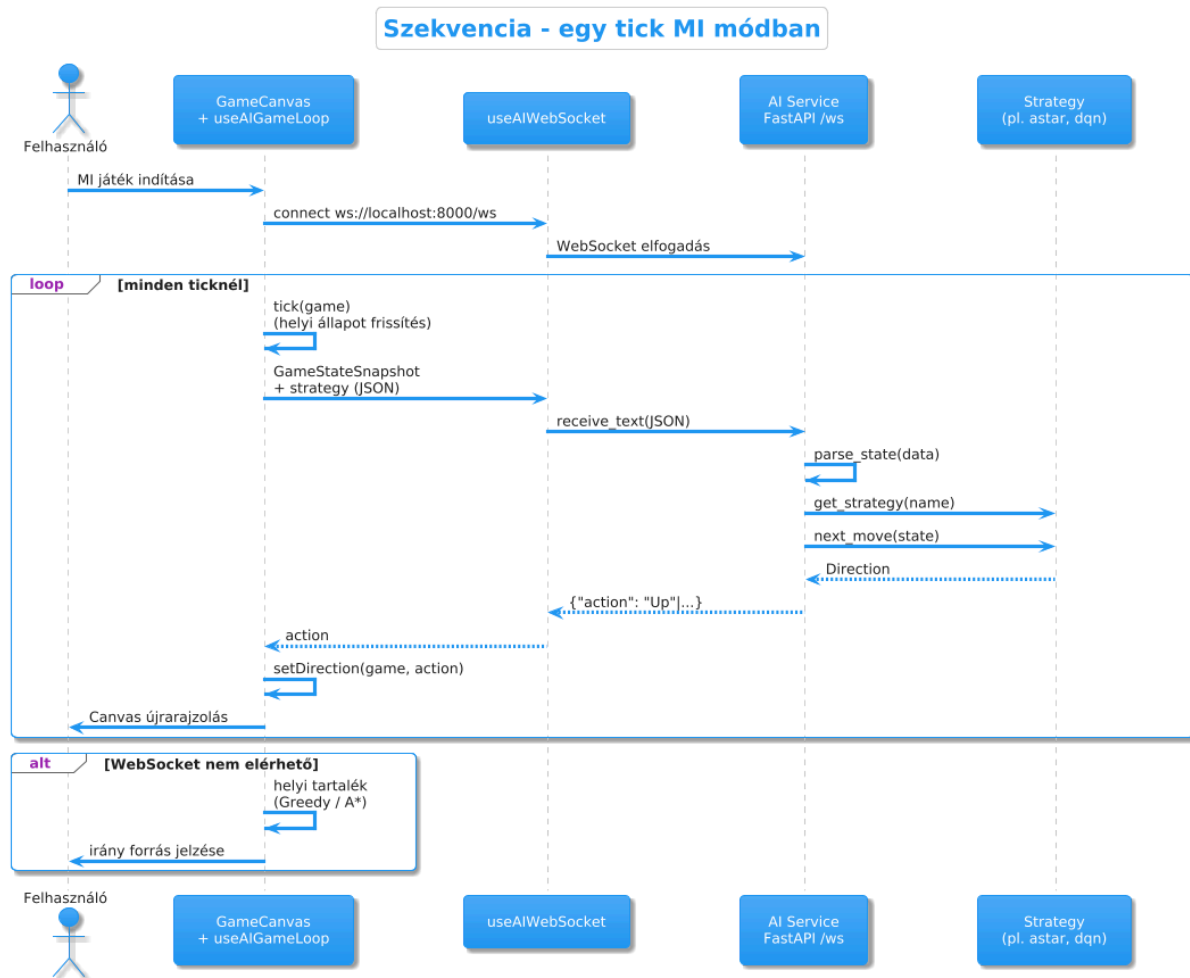
A benchmark végpontokhoz a szervernek elérhetőnek kell lennie a benchmarks/results/ és benchmarks/results/plots/ mappáknak — ezekből olvassa be az adatokat és a képeket.

WebSocket — MI mód játék közben

Amikor a felhasználó **MI módban** játszik, nem minden lépésnél indul új REST hívás, hanem a játék elején megnyílik a WebSocket /ws kapcsolat. Ezután minden játék-lépésnél (tick) a böngésző elküldi a pálya pillanatképét és a kiválasztott stratégia nevét; az AI szolgáltatás kiszámítja a következő irányt (Up, Right, Down, Left), és visszaküldi. A kliens ezt az irányt alkalmazza, majd újrarajzolja a pályát.

Ha a WebSocket nem elérhető (pl. az AI szolgáltatás nem fut), a frontend **helyi tartalék** stratégiára vált (Greedy vagy A*), és a HUD jelzi, hogy nem a szerver adja az irányt — így a játék nem áll le teljesen, csak gyengébb MI-rel folytatódik.

Az alábbi szekvenciadiagram egy teljes tick folyamatát mutatja MI módban: a kapcsolat felépítésétől a stratégia választásán át az irány visszaküldéséig.



3.5. ábra – Szekvencia: MI játék indítása, WebSocket kapcsolat, majd tickenként állapot küldése → stratégia → irány vissza; ha a WebSocket nem elérhető, helyi tartalék lép életbe.

3.4.5 Stratégiák táblázatban

Az alábbi táblázat az összes regisztrált stratégia azonosítóját, modulját és rövid logikáját foglalja össze:

Azonosító	Osztály / modul	Rövid logika
astar	AStarStrategy	A* ételig → farok / legbiztonságosabb
bfs	BFSStrategy	BFS ételig → ugyanaz a fallback
follow_tail	FollowTailStrategy	A* étel → farok → safest
greedy	GreedyStrategy	Max flood fill
hamilton	HamiltonianStrategy	Spirál ciklus + A* levágás

Azonosító	Osztály / modul	Rövid logika
hamilton_zigzag	HamiltonianZigzagStrategy	Zigzag ciklus + A* levágás
hamilton_short_cycles	HamiltonShortCyclesStrategy	2×2 blokkciklus + A*
lookahead	LookAheadStrategy	1 lépés: szabadság + étel
lookahead_3 / lookahead_5	LookAheadNStrategy	N lépés greedy szimuláció
minimax	MinimaxStrategy(depth=2)	2 lépés maximin
max_safety	MaxSafetyStrategy	Fej-farok út + max flood
dqn	DQNStrategy	Q-háló
ppo	PPOStrategy	SB3 PPO
neuroevolution	NEATStrategy	NEAT háló

3.4.6 Tanuló környezet és algoritmusok (SnakeEnv, DQN, PPO, NEAT)

Itt a **SnakeEnv** környezet és a **DQN / PPO / NEAT** tanítási logikája kerül szóba — mindaz, ami a tanult stratégiák bemenetéhez és modelljeihez kötődik. A [3.4.3](#) a betanított modellek **játék közbeni** használatát írja le; itt az a kérdés, **hogyan készül** a Q-háló, a PPO policy vagy a NEAT genom.

Mindhárom tanító script ugyanarra a **SnakeEnv**-re épül (`ai_service/src/env/snake_env.py`), amely a **GameState**-et és a **simulate_step** függvényt használja — ugyanazt a fizikát, mint a játék és a benchmark. A kimenet az **ai_service/models/** mappába kerül; játék közben az AI szolgáltatás onnan tölti be a tanult stratégiákat ([3.4.3](#)).

Algoritmus	Script	Kimenet
DQN	training/train_dqn.py	dqn_snake.pt, dqn_snake_config.json
PPO	training/train_ppo.py	ppo_snake_best.zip (és kompat: ppo_snake.zip)
NEAT	training/train_neat.py	neat_snake_best.pkl (genom + config útvonal)

3.4.6.1 SnakeEnv

A környezet forrása az `ai_service/src/env/snake_env.py`. Az interfész: `reset(seed=None) -> (observation, info)` és `step(action: int) -> (observation, reward, done, info)`. Az akciók: 0=Up, 1=Right, 2=Down, 3=Left (`ACTION_NAMES`, `DIR_TO_ACTION`). Nem teljes Gym implementáció, de a `reset / step`

szerződése megegyezik a modern RL környezetek (Gymnasium; Towers et al., 2024) elvárásaival; PPO-hoz a **SnakeGymEnv** wrapper adja a `gym.Env` interfészt ([3.4.6.3](#)).

A megfigyelést a **state_to_observation** állítja elő: **12 float** vektor (`OBSERVATION_DIM = 12`) — ugyanazt, amit a [3.4.3](#) alfejezetben a tanult stratégiák bemeneteként használnak:

Index	Tartalom
0–3	Veszély (Up, Right, Down, Left): 1.0, ha fal vagy test 1–2 lépésben
4–7	Fal távolság négy irányban, normalizálva <code>max(rows, cols)</code> szerint
8–9	Étel relatív: $(\text{food.x} - \text{head.x})/\text{cols}$, $(\text{food.y} - \text{head.y})/\text{rows}$; nincs étel $\rightarrow$ 0,0
10	Ételtől Manhattan / $(\text{rows} + \text{cols})$; nincs étel $\rightarrow$ 1.0
11	Kígyóhossz / $(\text{rows} * \text{cols})$

A veszélydetektálás és a fal-távolság irányonként számítható:

```
OBSERVATION_DIM = 12

for d in ACTION_NAMES:
    dx, dy = DELTA[d]
    danger = 0.0
    for step in range(1, 3):
        nx, ny = head[0] + dx * step, head[1] + dy * step
        if not (0 <= nx < cols and 0 <= ny < rows) or (nx, ny) in body:
            danger = 1.0
            break
    obs.append(danger)
```

A jutalom a konstruktor paraméterezzhető. Alapértelmezés: étel **reward_food**, halál **reward_death**, túlélés **reward_survival** minden lépésben, Manhattan **reward_step_toward** / **reward_step_away**, ha nem evett. **max_steps_per_episode** elérésekor **done=True** és **reward_starvation** (epizód időkorlát):

```
def __init__(self, rows: int = 20, cols: int = 20, reward_food: float = 1.0,
             reward_death: float = -10.0, reward_step_toward: float = 0.03,
             reward_step_away: float = -0.03, reward_survival: float = 0.02,
             reward_starvation: float = -0.5,
             max_steps_per_episode: int | None = None):
    ...
```

Egy `step` hívás során a `simulate_step` fut le: halálnál azonnali **reward_death**; étkezésnél **reward_food**; egyébként túlélés + opcionális távolság-shaping; étkezés után új étel spawnol a környezet **Random** generatorával (seed $\rightarrow$ reprodukálhatóság):

```

raw_new = simulate_step(self._state, direction)
if raw_new is None:
    return obs, self.reward_death, True, {"done_reason": "death"}

ate = raw_new.food is None and food is not None
reward = self.reward_food if ate else 0.0
reward += self.reward_survival

if raw_new.food is None:
    new_food = _random_empty_cell(self.rows, self.cols, occupied, self._rng)
    ...

if self.max_steps_per_episode is not None and self._step_count >= self.max_steps_per_episode:
    done = True
    reward += self.reward_starvation

```

Resetkor a kígyó középen indul, három cellával, irány **Jobbra**; az első étel üres cellára kerül:

```

cx, cy = self.cols // 2, self.rows // 2
snake = [(cx - 1, cy), (cx - 2, cy), (cx - 3, cy)]
food = _random_empty_cell(self.rows, self.cols, occupied, self._rng)
self._state = GameState(snake=snake, direction="Right", food=food, ...)

```

3.4.6.2 DQN tanítás

Egy MLP háló $Q(s,a)$ értékeket becsül mind a négy irányra. Tanítás közben ϵ -greedy politika fut; a TD-hiba minimalizálása replay buffer mintáiból történik. A target network periodikus másolása stabilizál. Opcionális **Double DQN**: a következő akciót a policy háló választja, a Q-értéket a target háló adja (van Hasselt, Guez és Silver, 2016). Optimalizálás: **Adam** (Kingma és Ba, 2015).

A háló és a replay buffer a training/train_dqn.py-ban van definiálva:

```

class DQN(nn.Module):
    def __init__(self, obs_dim: int, n_actions: int, hidden: tuple[int, ...] = (128, 128, 128),
    ...
    layers.append(nn.Linear(prev, n_actions))
    self.net = nn.Sequential(*layers)

class ReplayBuffer:
    def push(self, obs, action, reward, next_obs, done):
        self.obs[self.pos] = obs
        ...
        self.pos = (self.pos + 1) % self.capacity

```

A tanítási ciklus minden lépésnél: (1) **180° tiltás** — az ellentétes irány kiesik az ϵ -greedy és a greedy választásból; (2) tapasztalat a bufferbe; (3) elég minta esetén batch frissítés; (4) target háló szinkronizálás target_update_every lépésenként:

```

invalid_action = opposite_action_index(env.current_direction_index())
if np.random.random() < epsilon:
    action = int(env._rng.choice(valid_actions))
else:
    q = policy_net(t).clone()
    q[0, invalid_action] = -1e9
    action = int(q.argmax(dim=1).item())

next_obs, reward, done, info = env.step(action)
buffer.push(obs_arr, action, reward, next_arr, done)

if use_double_dqn:
    next_actions = policy_net(no).argmax(1, keepdim=True)
    next_q = target_net(no).gather(1, next_actions).squeeze(1)
else:
    next_q = target_net(no).max(1)[0]
target = r + gamma * next_q * (1 - d)
loss = nn.functional.mse_loss(q, target)

```

A hiperparaméterek és a mentés alapértelmezése: rács **20×20**, **25 000** epizód; $\gamma=0.99$, $\text{batch_size}=64$, $\text{buffer_size}=50\,000$, $\epsilon: 1.0 \rightarrow 0.05$. Opcionális **--curriculum**: először 12×12 (10k ep), majd 20×20 (15k ep) a korábbi súlyokkal. A legjobb modell az utolsó **100 epizód** átlagos jutalma alapján mentődik; a `dqn_snake.pt` fájlt játék közben a [3.4.3.1](#) DQNStrategy tölti be:

```

if mean_100 > best_mean_reward:
    torch.save(policy_net.state_dict(), "models/dqn_snake_best.pt")
    torch.save(policy_net.state_dict(), "models/dqn_snake.pt") # betöltés (DQNStrategy)
    json.dump({"obs_dim": 12, "n_actions": 4, "hidden": [128, 128]}, ...)

```

3.4.6.3 PPO tanítás

A tanítás **stochastikus politika** $\pi(a|s)$ (diszkrét: négy akció) és **value függvény** $V(s)$ a **GAE / advantage** becsléséhez; a **klipelt** policy loss korlátozza az egy lépésben megengedett változást (Raffin et al., 2021). A projekt a **Stable-Baselines3** PPO implementációját használja, nem saját backprop ciklust.

A SnakeEnv **SnakeGymEnv**-ként csomagolva ad Box observation space-t és Discrete(4) action space-t. A tanítás **ételorientált presetet** használ (mérsékelt shaping, időkorlát), hogy a policy ne csak túléljen, hanem aktívan keresse az ételt:

```

FOOD_PRESET = {
    "reward_food": 10.0,
    "reward_survival": 0.0,
    "reward_step_toward": 0.05,
    "reward_step_away": -0.05,
    "reward_starvation": -0.5,
    "max_steps_per_episode": 2000,
}
PPO_ENT_COEF = 0.01

class SnakeGymEnv(gym.Env):
    def __init__(self, rows=20, cols=20, use_food_preset=True):
        self.env = SnakeEnv(rows=rows, cols=cols, **FOOD_PRESET) if use_food_preset
        self.observation_space = spaces.Box(..., shape=(OBSERVATION_DIM,), dtype=np.
        self.action_space = spaces.Discrete(len(ACTION_NAMES))

    def step(self, action: int):
        obs, reward, done, info = self.env.step(int(action))
        return np.array(obs, dtype=np.float32), float(reward), done, False, info

```

A tanítás DummyVecEnv + PPO("MlpPolicy", vec_env, ent_coef=0.01) kombinációval fut; alapértelmezett **800 000** timestep 20×20 pályán. Értékelés után a legjobb modell a ppo_snake_best.zip-be kerül (kompat: ppo_snake.zip); játék közben a [3.4.3.2](#) PPOstrategy ebből tölt:

```

vec_env = DummyVecEnv([make_env()])
model = PPO("MlpPolicy", vec_env, verbose=1, seed=seed, ent_coef=PPO_ENT_COEF)
model.learn(total_timesteps=800_000)
model.save("models/ppo_snake_last.zip")

# evaluate_ppo → ha jobb mean_reward, akkor:
model.save("models/ppo_snake_best.zip")

```

3.4.6.4 NEAT tanítás

A NEAT **populáció genomjai** (súlyok, opcionálisan topológia) **fitness** szerint szelektálódnak — nincs klasszikus RL backprop. A **neat-python** végzi a mutációt, reprodukciót és fajképzést. A megközelítés illeszkedik az evolúciós RL (EvoRL) irányokhoz is, amelyek populáció-alapú kereséssel kerülhetik meg egyes gradient-alapú tanulási nehézségeket (Bai et al., 2023). Bemenet: ugyanaz a 12 dimenziós vektor; kimenet: **4 neurális aktiváció**, irányt az argmax választ (180° maszk csak játék közben kerül be, [3.4.3.3](#)).

A NEAT tanításhoz enyhén ételorientált, időkorlátos környezet kell:

```

def make_env(rows, cols):
    return SnakeEnv(rows=rows, cols=cols, reward_food=1.0,
                    reward_survival=0.01, reward_starvation=-0.5,
                    max_steps_per_episode=2000)

```

A genom értékelése feedforward háló aktiválásával történik: a lépések összes jutalma + **score** × **10** bónusz (a tényleges pontszám is befolyásolja a fitness-t):


```
def eval_genome(genome, config, rows, cols, episodes=5):
    net = neat.nn.FeedForwardNetwork.create(genome, config)
    for ep in range(episodes):
        env = make_env(rows, cols)
        obs, _ = env.reset(seed=42 + ep)
        while not done and steps < 5000:
            out = net.activate(obs)
            action_idx = int(np.argmax(out))
            obs, reward, done, info = env.step(action_idx)
            total_fitness += reward
        total_fitness += float(info.get("score", 0)) * 10.0
    return total_fitness / episodes
```

A populáció alapértelmezett configja: **150** egyed, **12** bemenet, **4** kimenet, `initial_connection = full_direct`. A `pop.run` generációnként hívja az `eval_genomes`-t; a legjobb genom csak jobb fitness esetén íródik felül. A mentett pickle-t játék közben a [3.4.3.3](#) NEATStrategy használja:

```
config = neat.Config(neat.DefaultGenome, neat.DefaultReproduction,
                    neat.DefaultSpeciesSet, neat.DefaultStagnation, config_path)
pop = neat.Population(config)
winner = pop.run(lambda genomes, cfg: eval_genomes(genomes, cfg, rows, cols), n=generations)

if winner_fitness > prev_best_fitness:
    pickle.dump({"genome": winner, "config_path": config_path}, f)
```

3.5 Benchmark

A benchmark réteg offline, reprodukálható méréseket futtat; szerepe az architektúrában és a rendszer többi részével való kapcsolata az alábbi alfejezetekben kerül ismertetésre.

3.5.1 Benchmark szerepe az architektúrában

A benchmark réteg a rendszer mérési alapja: ugyanazt a `GameState` reprezentációt és ugyanazt a `STRATEGIES` regisztert használja, mint az AI service játék közben. Az összehasonlítás tehát nem különböző implementációk, hanem ugyanazon döntési logikák között történik, rögzített protokoll mellett.

Architektúrális szerepek:

- **szolgáltatásfüggetlen mérés:** nem a frontend hurkából mér, hanem offline, reprodukálható szkripttel;
- **regiszteralapú bővíthetés:** új stratégia automatikusan benchmarkolható, ha bekerül a `STRATEGIES` mappingbe;
- **egységes kimenet:** minden stratégia azonos JSON-szerkezetet kap (`summary + runs`);
- **UI-integráció:** a frontend `Statistics` oldal ezeket a fájlokat az AI service `/benchmark/*` végpontjain keresztül olvassa.

Belépési pont: `run_strategy_benchmark.py`, amely explicit az `ai_service` csomagra fűzi fel magát:

```

ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
sys.path.insert(0, str(ROOT))

from ai_service.src.state import GameState, DELTA, OPPOSITE
from ai_service.src.strategies import STRATEGIES

```

Egy futás során is ugyanazok a védelmek érvényesek: 180° tiltás korrekció, éhezési cutoff, maximális lépésszám.

Ez a fejezet a benchmark **architekturális** elhelyezkedését és adatútját rögzíti. A futtatási protokoll, a JSON kimenet, a grafikonok és az eredmények értelmezése a [5. Üzembe helyezés és kísérleti eredmények](#) fejezetben következik (különösen [5.2 Kísérleti eredmények, mérések](#)); a felhasználói megjelenítés a [6.11 Statisztika oldal](#) alatt található.

3.5.2 Adatkapcsolat a rendszer többi részével

Az adatút lépései:

1. **Bemenet:** futtatási paraméterek (--runs, --rows, --cols, --max-steps, --seed-base, --strategies).
2. **Stratégia példányosítás:** strategy = STRATEGIES[strategy_key]() (osztály vagy lambda gyár is támogatott).
3. **Szimuláció:** run_one_game(...) minden seedre ugyanazon játékszabályokkal.
4. **Aggregálás:** átlag, medián, halálok, első étel százalék számítása.
5. **Persistálás:** strategy_benchmark_<id>.json + strategy_benchmark_summary.json.
6. **Kiszolgálás:** AI service benchmark-végpontok.
7. **Vizualizáció:** frontend Statistics.tsx — táblázat, szűrés, rendezés, lightbox.

A futtató kulcslogikája:

```

direction = strategy.next_move(state)
if direction == OPPOSITE.get(state.direction):
    direction = state.direction
...
if steps_since_food >= starvation_limit:
    death = "starvation"
    game_over = True

```

Összegző metrikák:

```

summary = {
    "score_mean": sum(scores) / len(scores) if scores else 0,
    "score_median": sorted(scores)[len(scores) // 2] if scores else 0,
    "steps_mean": sum(steps_list) / len(steps_list) if steps_list else 0,
    "death_counts": deaths,
    "reached_first_food": sum(1 for s in scores if s >= 1) / len(scores) * 100 if scores
}

```

Kapcsolódó fájlok:

- `benchmarks/run_strategy_benchmark.py` (fő, egységes futtató),
- `benchmarks/run_benchmark.py` (korábbi A* vs Hamilton futtató),
- `benchmarks/generate_benchmark_plots.py` (PNG grafikonok),
- `benchmarks/results/strategy_benchmark_*.json`,
- `benchmarks/results/plots/*.png`.

4. Tervezés folyamata

A fejlesztés három logikai fázisban zajlott: először a játszható alrendszer és integráció, majd a tanuló algoritmusok, végül a benchmark és az elemzési felület.

4.1 Első tervezési fázis – alkalmazásmag és integrációs alapok

Az első fázis célja egy működő, végponttól végpontig használható alrendszer volt, amelyre később tanuló algoritmusok és mérési infrastruktúra is építhető. A commit-sorrend szerint ide tartozott: frontend implementálása, AI service alapjai, backend fejlesztése, frontend bővítése backend-integrációval, további AI stratégiák, majd a játék- és beállítási felület javítása. Az alpontok **logikailag** ezt a sorrendet követik; az üzemeltetési megkönnyítések (pl. egy parancs mindhárom szolgáltatásra) csak **utána** kerültek szóba, hogy mindegyik komponens önállóan is elindítható volt.

Frontend implementálása:

Első lépésként elkészült a React + TypeScript kliens, a játékmag (core) és a vizuális réteg (ui, view) elkülönítésével. Meghatározódott a fázisállapot-gép (INIT, RUNNING, PAUSED, GAME_OVER), a billentyűvezérlés, a Canvas renderelés és a képernyőalapú SPA navigáció (menu, settings, game, results stb.). A játékszabályok tiszta függvényekben maradtak, így a megjelenítés és a logika szétvált.

4.1.1 Játék újraindítása játék vége után

A játék vége (GAME_OVER) után az „Új játék” gomb korai változata csak `createGame()`-et hívott. A screen React állapot ekkor is `game` maradt, ezért a `useEffect`, amely a játék képernyőre lépéskor indította a `startGame()`-et, **nem futott újra**. Az állapot INIT-en ragadt, a játék nem váltott RUNNING fázisba — üres vagy beragadt nézet maradt. **Megoldás:** új játék indításakor közvetlenül `setGameState(startGame(createGame(...)))` (vagy ezzel egyenértékű hívás), így az új kör azonnal futó állapotba kerül, képernyőváltástól függetlenül.

AI service alapjai:

A Python/FastAPI szolgáltatás minimális, de stabil szerződéssel indult: `GET /health`, `GET /strategies`, `POST /next` és `WebSocket /ws`. A közös célinterfész (state in -> action out) már ekkor rögzült — később így kerülhettek ugyanabba a csővezetékbe új heurisztikák és tanult modellek.

4.1.2 Frontend és Python közös állapot- és döntési szerződés

A kliens JSON-ben küldi a játék pillanatnyi állapotát; a Python oldal **parse_state** (vagy ezzel egyenértékű) feldolgozással építi a közös `GameState` modellt. Az irányok (Up, Right, Down, Left) és a rácsbeli lépésvektorok mindkét végponton **azonos konvenció** szerint értelmezendők. A **180°-os azonnali visszafordulás** tiltása egységes követelmény: a kliens játékmagja, a benchmark futtató és a stratégiai döntés ugyanazt a szabályt alkalmazza; különben a szerver olyan irányt javasolhat, amit a játék elvet. Ha a stratégia szembefordulást adna, a benchmark **megtartja az aktuális irányt** — így a mérés nem generál szabálysértő lépést.

Backend megvalósítása:

A Node.js + Express + SQLite backend ebben a fázisban kapta meg az autentikációs és perzisztencia-réteget (users, scores), a JWT hitelesítést és a route-okat (/api/auth, /api/profile, /api/scores). A cél: a játék vendég módban is működjön, bejelentkezve pedig szerver oldali eredménytárolás is legyen.

Adatbázis-séma bővítése: A scores tábla későbbi bővítése kompatibilitási kockázatot hozott.

Megoldás: verziózott migráció (schema_version), amely meglévő adatok mellett is biztonságosan frissít.

Frontend bővítése backend-integrációval:

Az API-kliens (api.ts) és az auth kontextus (AuthContext) illeszkedik a backend végpontjaihoz. Bejelentkezés, regisztráció, profilműveletek és score-feltöltés úgy került be, hogy a UI képernyők ugyanazzal az állapotgéppel működjenek, mint korábban — csak adatforrás-szinten bővülnek (localStorage + backend).

Tokenes API-hívások: Lejárt vagy hibás JWT esetén a profil- és score-végpontok 401-es választ adnak. **Megoldás:** egységes auth middleware a backenden, valamint kliens oldali logout és újra-autentikáció.

4.1.3 Regisztráció és REST: „Failed to fetch”

A regisztrációs űrlap beküldésekor előfordult a böngésző „Failed to fetch” hibája. Ez gyakran nem klasszikus HTTP 4xx/5xx válasz, hanem azt jelzi, hogy **a kérés egyáltalán nem jutott el a szerverhez** — pl. a backend nem fut a várt localhost:3000 porton. Fejlesztői környezetben a **CORS** megfelelő beállítása a backenden szükséges, hogy más originről (pl. a Vite dev szerverről) érkező kérések engedélyezettek legyenek. Hibakereséskor a GET /health ellenőrzése és — ha mindhárom komponens már létezik — a párhuzamos indítás (4.1.5) adott megbízható alapot.

4.1.4 Heurisztikus stratégiák bővítése

Az alap A* és BFS baseline-ok, a FollowTail, a Hamilton-variánsok és a Greedy réteg után több hullámban kerültek be további **heurisztikus** stratégiák: több lépésre előre tekintő **lookahead** (N = 3–5), **minimax** rövid horizonton, önálló **max_safety** (fej–farok útbiztonság és flood-fill alapú lokális döntés), **Hamilton rövid ciklusok** (kis blokk-körök kombinációja) stb. A többlépéses előrejelzéshez a simulate_step (vagy ezzel egyenértékű) **lépésszimuláció** kellett. Minden új modul a **STRATEGIES** regiszterbe került; minden stratégia ugyanarra a GameState reprezentációra és azonos iránykimeneti konvencióra támaszkodik.

Játék- és beállításjavítások:

Finomhangolásra került a Settings képernyő, a player/AI mód váltása, a fallback viselkedés, a HUD visszajelzés és a konfiguráció perzisztencia. **Szolgáltatás-elérhetőség MI módban:** ha az AI WebSocket nem elérhető, a játék nem állhat le. **Megoldás:** kliens oldali fallback stratégia (placeholderStrategy) és HUD visszajelzés (backend vs helyi). Ezzel lezárult az alapalkalmazás „termékesítés” szintje: játszható, menthető, autentikálható és AI-val vezérelhető rendszer állt rendelkezésre.

4.1.5 Három szolgáltatás párhuzamos indítása (`npm run dev:all`)

Időrendi helye: miután a frontend (Vite), a Node backend és az AI service (FastAPI/Uvicorn) mindegyike önálló parancssal elindíthatóvá vált, érdekessé vált a **három külön terminál** helyett egy közös indító parancs. Fejlesztés közben a szolgáltatások tipikusan a `:5173`, `:3000` és `:8000` portokon hallgatnak. **Megoldás:** a monorepo gyökerében a `concurrently` csomag összekapcsolja a három fejlesztői scriptet; a `npm run dev:all` egyszerre indítja őket, színezett prefixekkel (`[frontend]`, `[backend]`, `[ai]`) a konzolon.

Az első fázis végére stabil monorepo alap állt rendelkezésre — a második fázisban tanuló algoritmusok, a harmadikban pedig a mérési-elemzési réteg épült rá.

4.2 Második tervezési fázis – tanuló algoritmusok fejlesztése

A második fázis a tanuló ág teljes kiépítésére irányult: DQN implementálás és tanítás, további DQN kísérletek, PPO implementálás és tanítás, NEAT implementálás és tanítás. Itt már nem csak a működés, hanem a tanuló módszerek összehasonlítható teljesítménye volt a cél.

4.2.1 DQN: megfigyelés-egyeztetés és tanítási érzékenység

A DQN pipeline **környezet-kompatibilis** állapotvektorra, **replay** alapú tanításra, `.pt` modellmentésre és a szolgáltatásban való betöltésre épült. **Követelmény:** tanítás és online döntés **ugyanazt a megfigyelés-teret** (`state_to_observation` / ekvivalens vektor) használja; ha a kettő eltér, a modell élesben **instabillá** válhat („tanult mást, mint amit látsz”).

A korai próbálkozások gyakran **gyenge pontkonverziót** és **stagnáló** politikát mutattak. A következő iterációkban a **reward** alakítása, az **exploráció** (pl. `epsilon`), az **éhezéshez kötött** büntetések finomhangolása következett. Összegzés: a DQN ebben a feladatban **érzékeny** ezekre a hiperparaméterekre — kis változás is más halálmintázatot és átlagpontszámot eredményezhet. Ez indokolja a dokumentált benchmark melletti óvatos következtetést is.

4.2.2 PPO: környezet, reward finomhangolás és legjobb modell mentése

A PPO ág a **Stable-Baselines3** könyvtárra és egy vékony Gym-wrapperre (`SnakeGymEnv`) épült, amely a **SnakeEnv** `reset` / `step` szerződését adja át a policy-gradient tanításnak. A **SnakeEnv** bővült `max_steps_per_episode` korláttal és **éhezéshez kötött** negatív jutalommal (`starvation`), hogy a tanítás ne vesszen el végtelen vagy toporgó játszmákban.

Egy **agresszív reward-preset** kísérlet (erős ételjutalom, erős éhezés-büntetés, extrém entropia-együttható) **rossz eval-profilt** adott — a dokumentált mérések környezetében az **átlagpontszám** nagyjából **0,30** körülre esett vissza. **Megoldás:** visszahúzás **mérsékelt** értékekre — pl. `reward_food = 10`, `starvation = -0.5`, `max_steps = 2000` (epizódonként), `ent_coef = 0.01` —, hogy a policy ne „szétfusszon” és összevethetőbb legyen a heurisztikus baseline-okkal. A PPO teljesítménye erősen függ a hiperparaméter-választástól; a normalizációs és jutalom-beállítások kis változása is nagy különbséget okozhat (Adkins et al., 2024).

A tanító script **globális „legjobb”** modellkezelést vezetett be: új futás csak akkor írja felül a `ppo_snake_best.zip` (és kompatibilitási `ppo_snake.zip`) fájlokat, ha az értékelés szerinti **jobb** teljesítményt hoz. Metaadat (`ppo_snake_best_meta.json`) és **időbélyeges backup**

(models/backups_ppo/...) védi a korábbi jó modelleket. Játék közben a PPOStrategy a best (vagy utolsó) csomagot tölti; hiány vagy SB3-függőség híján **Greedy fallback** maradt — benchmark-szempontról is rögzítendő, nehogy a stratégia neve alatt más viselkedést mérjünk.

4.2.3 NEAT implementálása és tanítása

Harmadik tanuló módszerként a neuroevolúciós ág (NEAT) került integrálásra. Tudatos diverzifikáció: a projekt nem egyetlen paradigmára épül, hanem RL-t (DQN/PPO) és evolúciós megközelítést is tartalmaz. A legjobb egyed mentése és visszatöltése lehetővé tette, hogy NEAT is ugyanabban a benchmark környezetben fusson.

A fázis eredménye teljes tanuló portfólió lett, amely technikailag összehasonlítható a heurisztikákkal. A hangsúly áttevődött az „implementáció kész” állapotról a „mérhetően értékelhető” állapotra.

4.3 Harmadik tervezési fázis – benchmark, statisztika és következtetések

A harmadik fázis a mérési infrastruktúra és az elemzési réteg felépítésére koncentrált: benchmarkok és statisztika oldal, majd eredmények kiértékelése és következtetések.

Benchmarkok implementálása:

Kialakult az egységes benchmark futtató (run_strategy_benchmark.py), amely kontrollált seed-sorozaton, azonos pályaméreten és limitfeltételek mellett futtatja a stratégiákat. A futásonkénti adatok és összesítők JSON formátumba kerülnek — reprodukálhatók és utólag elemezhetők. Fejlesztés közben **benchmark futások elhúzódása** („körbejárás”) is felmerült: egyes stratégiák kevés pontnövekedés mellett hosszú ideig élnek. **Megoldás:** starvation cutoff (steps_since_food >= 400) és fix max_steps limit.

Statisztika oldal implementálása:

A frontend Statistics nézet benchmark-fogyasztó dashboarddó vált: táblázatos összegzés, stratégiaszűrés, rendezés, részletpanel és PNG-grafikon megjelenítés. Ezzel lezárult a „mérés → tárolás → vizualizáció” adatút vonal. A dashboard bevezetésekor **vizualizációs hiányok** is előfordultak: üres táblázat vagy hiányzó grafikonok, ha a JSON/PNG nincs legenerálva. **Megoldás:** benchmark és plot script kötelező futtatása, majd az AI service /benchmark/* végpontok ellenőrzése.

Eredmények kiértékelése:

A harmadik fázisban a hangsúly az értelmezésen volt: mean/median külön olvasata, halálprofilok, first-food arány, heurisztikák és tanult stratégiák viszonyának módszertani elemzése.

Következtetések:

A projekt végső szakmai állítása itt kristályosodott ki: a vizsgált konfigurációban a heurisztikák stabil baseline-t adnak, a tanuló modellek teljesítménye erősen függ a tanítási költségvetéstől és a reward/reprezentációs beállításoktól. Ez nem általános algoritmus-rangsor, hanem rögzített protokoll melletti összehasonlítás.

A harmadik fázis lezárta a fejlesztési ívet: kezdeti alkalmazásmag → tanuló algoritmusok integrálása → reprodukálható benchmark és szakdolgozati szintű kiértékelés.

5. Üzembe helyezés és kísérleti eredmények

Ez a fejezet rögzíti a **mérési protokollt** és a teljes **eszközláncot**. A leírás összhangban van a `benchmarks/run_strategy_benchmark.py` forrással, valamint a [6.11 Statisztika oldal](#) által használt adatstruktúrával.

5.1 Üzembe helyezési lépések

Cél, hogy a három fő komponens — frontend, backend, AI service — egységes, reprodukálható beállítással induljon, és a benchmark-folyamat is végigfuttatható legyen.

Helyi fejlesztői környezetben az alábbi lépéssor ajánlott:

1. **Követelmények ellenőrzése:** Node.js (LTS), npm, Python 3.10+, pip.
2. **Függőségek telepítése:**
 - gyökér: `npm install` (a `dev:all` scripthez szükséges concurrently csomaggal),
 - frontend és backend: a saját `package.json` függőségei,
 - AI service: `pip install -r ai_service/requirements.txt`.
3. **Környezeti változók ellenőrzése:** backend (`JWT_SECRET`), frontend (`VITE_API_URL`, `VITE_AI_HTTP_URL`, `VITE_AI_WS_URL`); a portok ne ütközzenek.
4. **Szolgáltatások indítása:**
 - külön-külön: `npm run dev`, `npm run dev:backend`, `npm run dev:ai`, vagy
 - egy parancsból: `npm run dev:all`.
5. **Health check és alap funkcionális teszt:**
 - backend: `GET /health`,
 - AI service: `GET /health`, `GET /strategies`,
 - frontend: menü betöltése, játék indítása játékos és AI módban.
6. **Adatút validálása:** regisztráció vagy bejelentkezés → játék → pont mentése → eredmények oldal → statisztika oldal.
7. **Benchmark és ábrák generálása:** `run_strategy_benchmark.py`, majd `generate_benchmark_plots.py`; a kimenet ellenőrzése a `benchmarks/results/` mappában.

A forráskód és a kiegészítő anyagok elérését a [9. Függelék](#) foglalja össze. A teljes projekt nyilvános GitHub-tárolója: https://github.com/GyorgyAkos/snake_projekt.

5.2 Kísérleti eredmények, mérések

Az alábbi alcímek a benchmark eszközlánc célját, futtatóját, JSON kimenetét és a generált ábrákat írják le sorban.

5.2.1 Cél és szerep

A benchmark célja, hogy több stratégia viselkedését **objektíven és reprodukálhatóan** lehessen összehasonlítani. Minden futás ugyanazon a pályán, ugyanazon **seed-sorozaton** és ugyanazon

lépés- és éhezési limit mellett történik. Itt nem ember elleni játék mérése a cél, hanem a **döntési logikák** — heurisztika és betanított modell — **statisztikai mintán** vett teljesítménye. A protokoll rögzítése és a nyers futási adatok megőrzése illeszkedik a közelmúltbeli RL benchmark-gyakorlatokhoz is (Huang et al., 2024).

5.2.2 Futtató: `run_strategy_benchmark.py`

A scriptet a projekt **gyökeréből** érdemes indítani: a ROOT a benchmarks/ szülőmappájára mutat, és az **ai_service** csomag kerül a `sys.path`-ra.

Egy játék (`run_one_game`) menete:

1. **STRATEGIES[`strategy_key`]** példányosítása (osztály vagy lambda — mindkettő konstruktorként hívható).
2. **Kezdőállapot:** `create_initial_state(rows, cols, seed)` — középen **3 cellás** kígyó, irány **Jobbra**, étel véletlen üres cellán, ugyanazzal a **seed**-del inicializált **Random**-gal.
3. **Ciklus:** minden lépésben `strategy.next_move(state)`; ha a stratégia **180°-os** fordulatot adna, a futtató **megtartja az aktuális irányt** (így elkerülhető az ütközés ebben az edge case-ben).
4. **step:** fal vagy önmaga → `game_over`, halál oka **wall** vagy **self**; étel evése → növekvő score, új étel.
5. **Éhezés (starvation):** ha `steps_since_food >= 400` (a forrásban fix konstans: „*20×20 pályán 400 lépés érdemi éhezési limit*”), a kör **starvation** okkal leáll — így a végtelen toporgás nem nyújtja a mérést.
6. **Lépéslimit:** ha ütközés nélkül eléri a `max_steps` értéket, a halál oka a JSON-ban tipikusan `max_steps` (a kód: `death` or `"max_steps"`).

Alapértelmezett CLI paraméterek: `--runs 200, --rows 20, --cols 20, --max-steps 5000, --seed-base 42, --strategies` vesszős lista. Ha **--strategies** nincs megadva, egy **beépített alapkészlet** fut (`greedy, max_safety, hamilton, astar, dqn, ppo, neuroevolution`). Kimeneti könyvtár: `--out-dir` (alapból **benchmarks/results/**).

Példa parancsok:

```
python benchmarks/run_strategy_benchmark.py --runs 500 --strategies greedy,hamilton,
python benchmarks/run_strategy_benchmark.py --runs 200 --strategies dqn,ppo,neuroev
```

5.2.3 Kimenet: JSON és összefoglaló

A benchmark kimenetét úgy kell felépíteni, hogy gépi feldolgozásra és emberi áttekintésre is alkalmas legyen. Stratégiánként készül egy **részletes futáslista** (reprodukálhatóság, utólagos elemzés), valamint egy **összegző blokk** (summary), amelyből a [6.11 Statisztika oldal](#) ugyanazokat a mutatókat jeleníti meg, mint a táblázat oszlopai. Az alábbiakban a **JSON-mezők jelentése** és a **felületen látható címkék** kapcsolata is szerepel — összhangban a webes „Metodika” blokkal.

Stratégiánkénti teljes fájl: `benchmarks/results/strategy_benchmark_<azonosító>.json` (például `strategy_benchmark_astar.json`). Gyökérszinten két kulcs van:

- **summary:** aggregált metrikák és protokoll-paraméterek — ezek olvashatók ki közvetlenül a statisztika táblázatba.
- **runs:** lista, elemenként **egy lejátszott kör** eredménye.

Egy `runs[]` elem mezői (`run_one_game` kimenete): `score` (végső pontszám), `steps` (lépések száma a leállásig), `death` (leállás oka: `wall`, `self`, `starvation`, vagy ütközés nélküli futáslimit esetén `max_steps`), `seed` (a körhöz használt mag: `seed_base + i` a futásindex szerint). Ezekből számolódik a **summary**: például a `death_counts` a `death` értékek gyakorisága, a `score_mean / score_median` a pontszámokból, a `steps_mean / steps_median` a lépésszámokból.

A `summary` blokk mezői megegyeznek a frontend `BenchmarkSummary` típusával:

Mező	Jelentés	Statisztika oldallal való egyezés
<code>strategy</code>	A STRATEGIES kulcs (pl. <code>astar</code>)	A táblázatban a név alatti monó sor (<code>stats-mono</code>).
<code>runs</code>	Futások száma	„Futás” oszlop. A UI szövege szerint nagyobb érték stabilabb átlagot , de hosszabb mérést jelent.
<code>rows, cols</code>	Pályaméret	A részletes panelban: „pálya: <code>rows×cols</code> ” (alapértelmezésben <code>20×20</code>).
<code>max_steps</code>	Lépés korlát futásonként	A részletes panelban szerepel; a „Lépéslimit %” oszlop a <code>max_steps</code> halálok arányát mutatja.
<code>seed_base</code>	Első mag	A részletes panel „mag” mezője; a futások magjai ettől lépnek (<code>+0</code> , <code>+1</code> , ...).
<code>score_mean, score_median</code>	Pont átlaga és mediánja	„Átlag pont” és „Medián”. A web megkülönbözteti őket: az átlag érzékeny a szélső értékekre , a medián a „ tipikus ” kört jelzi.
<code>steps_mean, steps_median</code>	Lépések átlaga és mediánja	A táblázat az átlag lépést (<code>steps_mean</code>) mutatja; a medián a fájlban ott van elemzéshez, de nem külön oszlop a felületen. A Statisztika oldal szerint a hosszabb játék gyakran (de nem mindig) jobb stratégiát vagy óvatosabb túlélést jelent.
<code>death_counts</code>	Halálok darabszáma okonként	A „Fal %”, „Önmaga %”, „Éhség %”, „Lépéslimit %” oszlopok ebből és <code>runs</code> -ból számolódnak százalékra ($100 * \text{darab} / \text{runs}$).
<code>reached_first_food</code>	A futások hány százalékában	„1. étel %”. Ha alacsony , a stratégia sokszor „ elakad ” anélkül, hogy stabilan haladna az étel

Mező	Jelentés	Statisztika oldallal való egyezés
	score ≥ 1 (legalább egy étel)	felé — ugyanez áll a Statisztika oldal szövegében.

A **summary** tartalmazza: **strategy**, **runs**, **rows**, **cols**, **max_steps**, **seed_base**, **score_mean**, **score_median**, **steps_mean**, **steps_median**, **death_counts** (kulcsonkénti darabszám), **reached_first_food** (százalék: futások hány százalékában **score ≥ 1** , azaz legalább egy étel).

A futás végén felülírt fájl: **strategy_benchmark_summary.json** — stratégiánként csak a **summary** objektumok. A webes **/benchmark/summaries** ebből vagy a külön JSON-ekből épül.

5.2.4 Vizualizáció: generate_benchmark_plots.py

A script futtatása: `python benchmarks/generate_benchmark_plots.py` (**matplotlib** szükséges). Beolvassa az összes **strategy_benchmark_*.json** fájlt (a **strategy_benchmark_summary.json** **kizárva**), majd a **benchmarks/results/plots/** mappába menti többek között:

Fájl	Értelmezés
score_mean_bar.png	Gyors rangsor átlagpont szerint
score_distribution_boxplot.png	Stabilitás, szórás, outlierok
death_distribution_stacked.png	Halálok megoszlása (wall / self / starvation / max_steps)
score_vs_steps_scatter.png	Pont vs. lépésszám trade-off

A generált fájlok a [6.11 Statisztika oldal](#) nézetén is megjeleníthetők (**/benchmark/plots/...**).

5.3 Eredmények részletes értelmezése

Az alábbi táblázatok egy dokumentált kampány konkrét számait mutatják. A forrás a repó **benchmarks/results/*.json** fájljai, amelyek bármikor frissíthetők. A számok illeszkednek a frontend Statisztika nézet magyarázataihoz ([6.11 Statisztika oldal](#)), de az itt következő szöveg összefoglaló, szakdolgozati megfogalmazás — nem ismétli végig az alkalmazásbeli szekciókat. A konkrét értékek attól függnék, mely JSON töltődik be; stratégiánkénti általános mintákat a **strategyBenchmarkDetail.ts** modul is rögzít.

5.3.1 Mit jelentenek a metrikák?

- **runs**: mintanagyság — nagyobb érték stabilabb átlagot ad, de hosszabb futási időt is jelent.
- **Átlag vs. medián pont**: az átlag érzékeny a szélsőértékekre; a medián a tipikus játékot jól jelzi. Rangsoroláskor mindkettőt érdemes nézni; kerülendő, ha csak a **score_mean** alapján döntünk.

- **Átlag lépés (steps_mean):** a hosszabb játék gyakran (de nem mindig) jobb túlélést vagy óvatosabb viselkedést jelez; önmagában nem rangsor-szabály.
- **Halál okok (wall, self, starvation, max_steps):** a futtató besorolása; összehasonlító táblázatban gyakran Fal %, Önmaga %, Éhség %, Lépéslimit % formában jelennek meg. Az éhség (starvation) itt nem valós játékbeli ütközés: ha hosszú ideig nem nőtt a pontszám, a futtató leállította a kört.
- **Hiányzó halál-kulcs a JSON-ban:** ha egy ok egy futásban sem következett be, a kulcs gyakran hiányzik — megjelenítéskor ilyenkor 0% adódik, nem hiányzó adat.
- **Első étel elérése (reached_first_food, százalék):** alacsony érték azt jelzi, hogy a stratégia sok futásban nem jut el stabilan az első ételig — elakadás, ami rontja a robusztusságot.

5.3.2 Heurisztikák vs. tanult stratégiák

- A heurisztikák explicit szabályokat követnek (út keresés, előretekintés, fark-követés stb.), ezért ebben a protokollban gyakran magasabb átlagpontot adnak rövid távon, ha a szabály jól illeszkedik a pályamérethez.
- A tanuló (RL / evolúciós) rendszerek ugyanezen összehasonlításban sokszor gyengébben indulnak: jutalom és állapotleképezés finomhangolása nélkül könnyen kialakul biztonságos toporgás vagy instabil viselkedés — ez sok éhség jellegű leállásban látszik. A dqn, ppo, neuroevolution azonosítók tanult stratégiák a benchmarkban.
- Methodológiai megjegyzés: rosszabb benchmarkeredmény nem jelenti automatikusan, hogy a módszer rossz — csak azt, hogy ebben a környezetben és beállításban még nem versenyképes. A heurisztikák jó bázisvonalnak (baseline) számítanak: ha egy tanult ügynök nem közelíti meg őket, érdemes először a jutalmat, az epizód hosszát és a megfigyelést finomítani.

5.3.3 Halálprofilok és szakmai értelmezés

A dokumentált kampány halálprofilja és a [5.3.7](#) halálmegoszlás-ábrája együtt olvasva:

- **Greedy / MaxSafety / DQN** (ebben a mérésben): gyakorlatilag csak starvation — nem feltétlen jó túlélés; inkább azt jelzi, hogy a lépések nem válnak hatékony pontszerzéssé (alacsony pont + domináló éhség mintázat).
- **PPO / NEAT:** domináns starvation, de már jelen van self / wall is — aktívabb, kockázatosabb mozgás.
- **A*, BFS, FollowTail, Hamilton, Lookahead:** főként self és wall; starvation elhanyagolható — a stratégiák aktívan keresik az ételt, és inkább ütközésben halnak meg, mint éhen. Ez gyakran magas pont és alacsony éhségarány mellett értelmes kép.

Magas self / fal arány gyakran túl kockázatos döntést vagy rövid távú nyereséget jelezhet a biztonság rovására; magas self egyúttal agresszívebb ételkereséssel is társulhat. A halálprofil ezért mindig a pontszámmal és az 1. étel %-kal együtt kell olvasni.

5.3.4 Hatékonyság és robusztusság (összehasonlító keret)

Az összehasonlítás javasolt kerete az összefoglaló metrikák és a grafikonok együttes használata:

- **Hatékonyság:** `score_mean / score_median` és 1. étel %; az oszlopdiagram gyors összképet ad, a boxplot a stabilitást és azt mutatja, mennyire szétszórtak a futások (vannak-e korán elvérző kövek mellett kiugróan jók is).
- **Robusztusság:** magas `reached_first_food` + magas medián pont + nem torz halálmegoszlás.
- **Trade-off:** a pont vs. átlag lépésszám szórásdiagram mutatja, ki szerzi drágán a pontot (sok lépés, alacsony score).

A fenti szempontokhoz illeszkedő generált ábrák a [5.3.7 Vizualizáció: generált grafikonok](#) alfejezetben találhatók.

5.3.5 Heurisztikák (500 futás / stratégia, dokumentált kampány)

A táblázat 500 futás / stratégia mellett készült kampányt mutat; a `strategy_benchmark_*.json` fájlokból ugyanezek az aggregátumok számíthatók. A nagyobb minta stabilabbá teszi az átlagokat és a halálarányokat, mint kevesebb kör esetén. Érdekes éhség- és első étel szerint is rendezni a sorokat, nem csak átlagpont szerint.

Stratégia	Átlag pont	Medián	Átlag lépés	Első étel (%)
lookahead	92.75	92	2460.71	100.0
astar	77.20	77	1297.47	100.0
follow_tail	77.20	77	1297.47	100.0
bfs	74.40	76	1245.71	100.0
hamilton	57.01	57	851.08	100.0
lookahead_3	10.93	10	180.68	100.0
minimax	4.41	3	446.56	80.6
lookahead_5	0.30	0	403.73	15.2
greedy	0.20	0	404.62	15.0
max_safety	0.20	0	404.62	15.0

A számokból tipikus mintázatok olvashatók ki. Magas pont és relatíve alacsony éhség együtt erős étel- és pontszerzési aktivitásra utal — ez lookahead, astar, follow_tail, bfs, hamilton és lookahead_3 esetén áll fenn (mind 100% első étel, minimax kivételével 80,6%). Ellenoldalon greedy, max_safety és lookahead_5 extrém alacsony átlag- és mediánpont mellett nagyon alacsony 1. étel %-ot mutat (alacsony pont + domináló éhség): beragadás, nem elég célvezérelt viselkedés. A `strategyBenchmarkDetail` modul ezt a működési logikához köti: greedy nem célvezérelt az étel felé, max_safety extrém konzervatív, lookahead_5 esetén a mélyebb szimuláció nem mindig javít, és gyenge átlag / magas éhség előfordulhat.

Csoportos összkép a `strategyBenchmarkDetail` alapján:

- **Legerősebb sor:** 1 lépéses lookahead — lokálisan jól kerüli a zsákutcát, és mégis cél orientált; a táblán legmagasabb átlag és medián, hosszú átlagos lépésszám: tartós pontszerzés.
- **Útvonalkereső felső mezőny:** A*, follow_tail, BFS — erős étel felé vezetés és biztonsági tartalék; A* és BFS eredményssávja gyakran közel áll egymáshoz.
- **Strukturált bejárás:** Hamilton — kiszámítható túlélés, de az étel felé rövidítés nem mindig optimális; kisebb átlagpont, de 100% első étel.
- **Mélyebb lookahead:** lookahead_3 még 100% első étellel, de alacsonyabb átlag, mint 1 lépésnél — a mélyebb előretekintés önmagában nem garantál jobb átlagot. Lookahead_5 a modul és a táblázat szerint is lesüllyedhet: a szimuláció torzíthat vagy túl óvossá teheti a politikát.
- **Minimax:** rövid horizont → változékony döntés; 1. étel % 80,6, alacsony pont — tipikusan nem éri el a BFS / A* szintet ebben a mérésben.

Összehasonlítás a tanult stratégiákkal: a [5.3.6](#) táblázat 200 futásra készült; ugyanazon skálán való következtetéshez az [5.2.3](#) fejezetben említett azonos runs kontrollfutás ajánlott. A repóban a kampányok független futtatásokból is állhatnak össze.

5.3.6 Tanuló stratégiák (200 futás / stratégia)

Ez a blokk 200 futás / stratégia mellett készült — nem azonos mintanagyság, mint az [5.3.5](#) 500 futásos heurisztikai táblázat. Szűkítő következtetéseknél (két stratégia egyetlen számmal történő „megverése”) a runs különbségét is figyelembe kell venni; az összefoglaló JSON runs mezője ezt dokumentálja.

Stratégia	Átlag pont	Medián	Átlag lépés	Első étel (%)
neuroevolution (NEAT)	7.38	5	1027.16	90.5
ppo	2.08	2	384.67	66.0
dqn	0.17	0	403.36	12.5

Sorrend és robusztusság: NEAT > PPO > DQN mindhárom fő mutatóban. A NEAT 90,5%-os 1. étel %-a azt jelzi, hogy sok futásban eléri az első ételt és mozdul a pontnövekedés irányába; a PPO 66%-kal hátrébb van, a DQN 12,5%-kal erős elakadás-mintát mutat — sok körben nem jut el stabilan az első ételig, ami illusztrálja a strategyBenchmarkDetail DQN-magyarázatát (policy könnyen topog, magas éhség és alacsony pont, ha a jutalom / állapot / tanítási büdzsé nem megfelelő).

Működési logika és tipikus következmények a strategyBenchmarkDetail szerint:

- **DQN:** Q(s,a) becslés; rossz jutalom-shaping vagy állapotleképezés éhség-domináns viselkedéshez vezethet, miközben 1. étel % nagyon alacsony maradhat. Nem következtethetünk általános „alkalmatlan algoritmus” állításra: a dokumentált benchmark csak azt mondja ki, hogy ez a konfiguráció nem versenyképes a heurisztikus baseline-hoz képest.

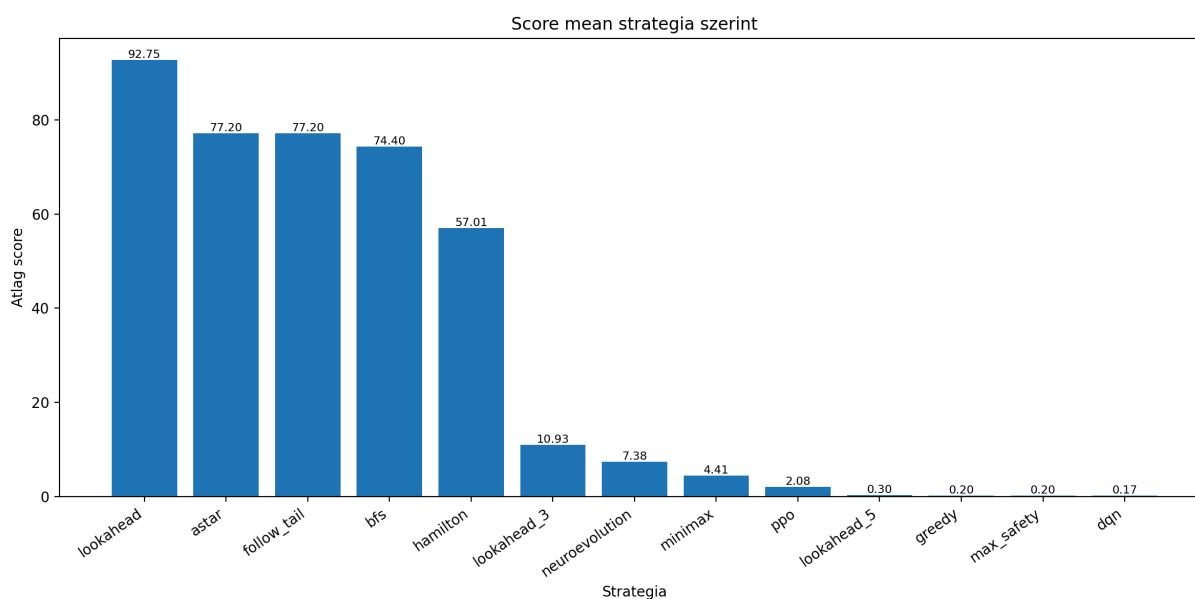
- **PPO:** sztochasztikus policy; hasonlóan érzékeny a jutalomra és az epizód hosszára (Adkins et al., 2024). Itt az átlagos lépés rövidebb, éhségben gyakran végződő kövek felé hajlik inkább, mint a NEAT; 1. étel % közepes sáv.
- **NEAT:** populációs evolúció; fitness és bemeneti feature-ök határozzák meg az „érdemes-e aktívan gyűjteni” viselkedést. Ez a mérés távol esik a top heurisztikáktól, de felül van a másik két tanult stratégián — a tanuló módszerek induló teljesítménye változó; egy számjegy nem minősíti el őket minden környezetben.

Összkép: a [5.3.2](#) és [5.3.3](#) baseline-logika konkrét számokban jelenik meg — a heurisztikák többsége az 5.3.5 táblában nagyságrenddel magasabb pontot ad. Javítási irány: jutalom, epizód hossz, megfigyelés / feature finomhangolás, rögzített modellfájlok ([3.4.3 Tanult stratégiák](#)).

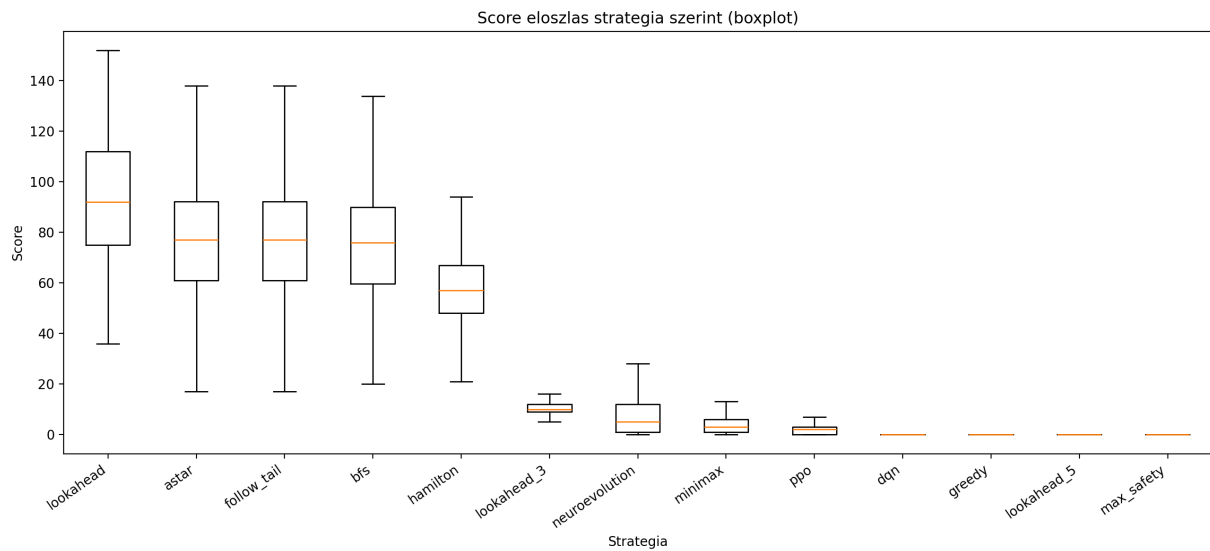
5.3.7 Vizualizáció: generált grafikonok (PNG)

Az alábbi ábrák a `benchmarks/generate_benchmark_plots.py` szkripttel készülnek a `benchmarks/results/strategy_benchmark_*.json` fájlokból; a kimenet a `benchmarks/results/plots/` mappába kerül. Ugyanezekhez a fájlokhoz a kliens–AI szolgáltatás réteg is hozzáfér HTTP-n keresztül, a benchmark plot végponton.

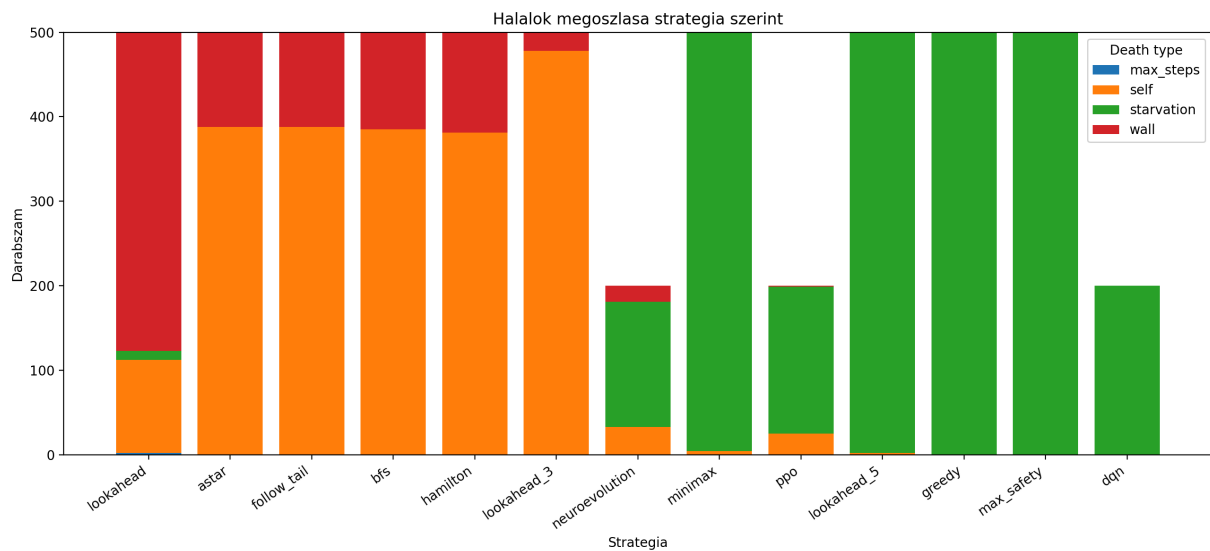
Átlagpont stratégiánként — gyors rangsorolás:



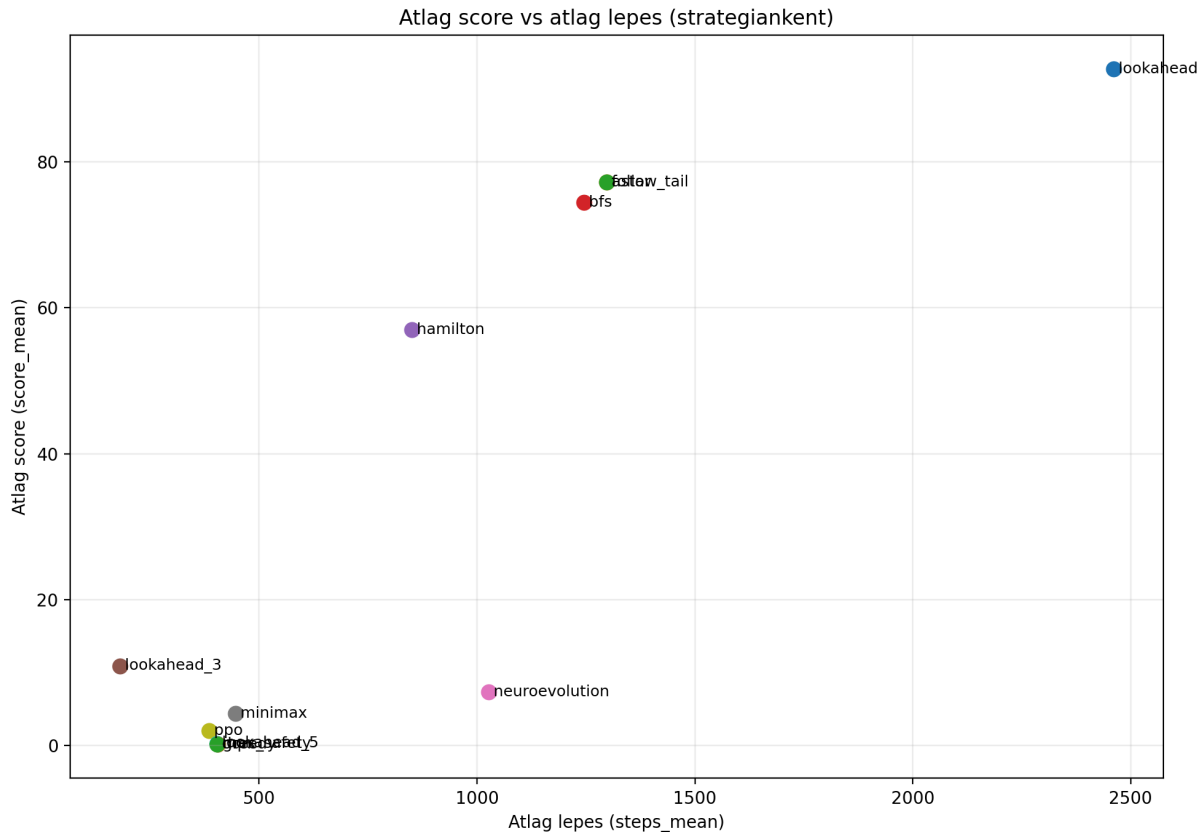
Ponteloszlás — medián, kvartilisok és kiugrók (boxplot):



Halálak megoszlása — wall / self / starvation / max_steps arányok (stacked):



Pont vs. lépésszám — hatékonyság / túlélés trade-off (szórásdiagram):



5.3.8 Záró következtetések (kampány és szakmai útmutató)

Az alábbi pontok a dokumentált JSON-kampány és a metrikák együttes értelmezése alapján fogalmazódnak — nem általános algoritmus-rangsor, hanem fix pálya, fix seed-sorozat, fix éhezési cutoff és adott runs mellett érvényes megállapítások.

1. **Heurisztikák és erős teljesítmény:** a [5.3.5](#) szerint a legerősebb eredmények explicit szabályokon alapulnak (különösen lookahead, astar, follow_tail, bfs, hamilton). Ezekre jellemző magas pont és 100% körüli első étel arány — magas ételvételezés, alacsony éhségarány társulhat hozzájuk. Greedy, max_safety és lookahead_5 ezzel szemben alacsony pont + domináló éhség mintát mutatnak, összhangban a strategyBenchmarkDetail leírásaival (óvatosság / nem célvezérelt viselkedés / mélyebb előrettekintés hátrányai).
2. **Tanult stratégiák:** a [5.3.6](#) szerint NEAT > PPO > DQN; a NEAT a legjobb kompromisszum a három közül, de nem múlja felül a top heurisztikákat. A PPO és főleg a DQN alacsony 1. étel %-kal és gyenge átlagponttal illeszkedik az elakadás, nem elég agresszív célvezetés, rossz jutalom (tanulóknál gyakori) mintákhoz. Fontos: rosszabb benchmarkeredmény nem jelenti automatikusan, hogy a módszer rossz — csak azt, hogy ebben a környezetben és konfigurációban a heurisztikus baseline-hoz képest nem versenyképes. Javítási irány: jutalom, epizód hossz, megfigyelés finomítása.
3. **Paradigma és hatókör:** azonos környezetben a döntési paradigma (kézzel írt heurisztika vs. RL vs. neuroevolution) erősen befolyásolja a mérhető pontszámot és halálprofil. Állítások egy pályaméterre, rögzített protokollra és tárolt modellverziókra korlátozódnak —

nem következtetünk belőlük univerzális „minden Snake példán A jobb, mint B” típusú kijelentésekre.

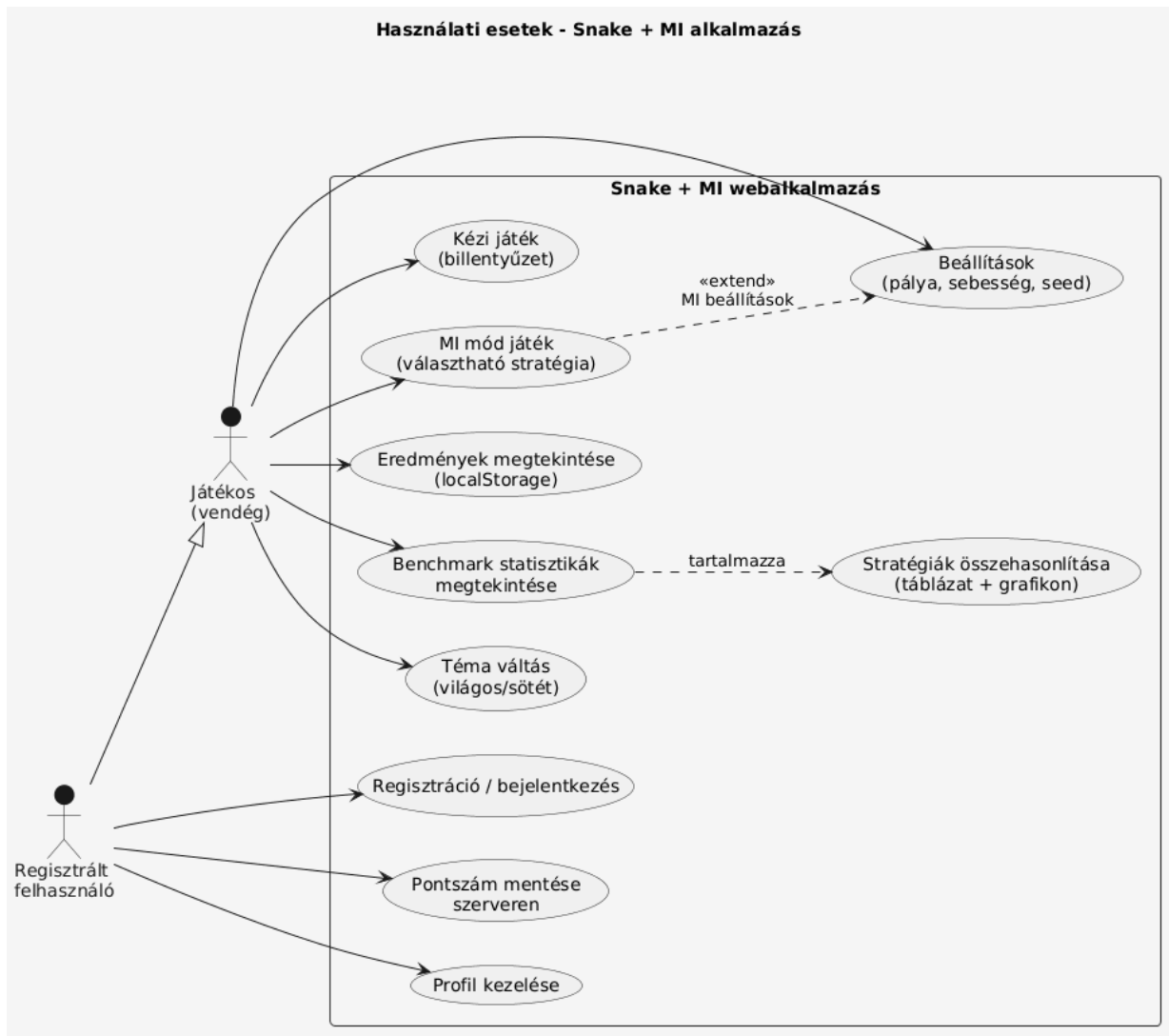
4. **Vizualizáció:** a summary mezők és a négy generált diagram (átlag pont, boxplot, halálmegoszlás, pont vs. lépés) együtt segítik felismerni a nagy szórású vagy instabil stratégiákat (boxplot és szórás: vannak-e kiugróan jó és korán elvérző futások).
5. **Kontroll és reprodukálhatóság:** ajánlott minden stratégiára azonos runs melletti kontroll-kampány ([5.2.3](#)), hogy a mintanagyság ne torzítsa a viszonylagos sorrendet; az összefoglaló runs mezője ezt közvetlenül dokumentálja. Tanult modelleknél a reprodukálhatóság a mentett súlyok és környezet rögzítésétől függ ([3.4.3](#)).

6. A rendszer felhasználása es funkcionalítások

Ez a fejezet a webes alkalmazás **felhasználói élményét** írja le: mely képernyők váltanak egymásra, és milyen adatok, illetve háttér szolgáltatások (Node backend, AI szolgáltatás) kapcsolódnak hozzájuk. A megvalósítás fő fájljai: `frontend/src/App.tsx`, `frontend/src/ui/*`, `frontend/src/view/*`, `frontend/src/hooks/*`, `frontend/src/api.ts`, `frontend/src/io/*`.

Tipikus használati sorrend: főmenü → (opcionálisan regisztráció vagy bejelentkezés) → beállítások vagy közvetlen játék indítás → játék → eredmények vagy profil. A statisztika külön nézetben érhető el a benchmark adatokhoz.

A használati esetek diagram két szereplőt különböztet meg: a **vendég játékost**, aki regisztráció nélkül játszhat (kézi vagy MI mód), beállíthatja a pályát, megtekintheti a lokális eredményeket és a benchmark statisztikákat, valamint válthat témát; és a **regisztrált felhasználót**, aki ezek mellett bejelentkezhet, szerverre mentheti a pontszámát és kezelheti a profilját. Az MI mód játék kiterjeszti a beállításokat stratégia-választással; a benchmark megtekintése magában foglalja a stratégiák táblázatos és grafikus összehasonlítását.



6.0. ábra – Használati esetek: vendég és regisztrált felhasználói szerepkörök, a fő funkciók és az include/extend kapcsolatok.

6.1 Áttekintés: egyoldalas navigáció és screen állapot

Az alkalmazás egyoldalas (SPA) felület: a gyökerkomponens egy **screen** React állapot szerint vált a nézetek között. A lehetséges értékek:

```
type Screen = 'menu' | 'settings' | 'results' | 'statistics' | 'game' | 'login' | 'r
```

- **Menü és környezet:** menu, settings, results, statistics — mindegyiknél megjelenik a közös fejléc (Header).
- **Auth:** login, register — szintén fejléccel; siker után tipikusan a menüre tér vissza a felhasználó.
- **Profil:** profile — csak bejelentkezve érdemes megnyitni (a menü és a fejléc is ezt feltételezi).
- **Játék:** game — ekkor a fejléc alatt HUD, Canvas, vezérlő gombok és INIT fázisban Start réteg látható; nincs külön játék route, csak ez az állapot.

A játékhoz párhuzamosan tartozik a **config** (GameConfig, loadConfig induláskor) és a **gameMode**: 'player' | 'ai'. A főmenü játékmód-választója és a beállítások MI fájl határozza meg, melyik móddal indul a „Játék indítása” vagy a mentés utáni indítás.

6.2 Navigáció és fejléc (Header)

A **Header** a fenti nézetek mindegyikében megjelenik — a játék képernyőn is, a HUD felett. Funkciói:

- **Cím:** „Snake – MI” (alkalmazás azonosítás).
- **Auth:** kijelentkezve Bejelentkezés és Regisztráció gombok → login / register képernyő. Bejelentkezve felhasználónév, Profil, Kijelentkezés (AuthContext.logout()) — törli a snake_token és snake_user kulcsokat a localStorage-ból; a játék-konfiguráció és a téma nem törlődik).
- **Téma:** váltógomb a ThemeContext.toggleTheme-re kötve ([6.5 Témaválasztás](#)).

A fejléc minden menü jellegű nézet tetején rögzített szerepet tölt be: innen látszik, be van-e jelentkezve a felhasználó, és egy kattintással válthat témát anélkül, hogy elhagyná az aktuális képernyőt. Játék közben is megjelenik, így a HUD alatt marad a közös branding és az auth elérés.

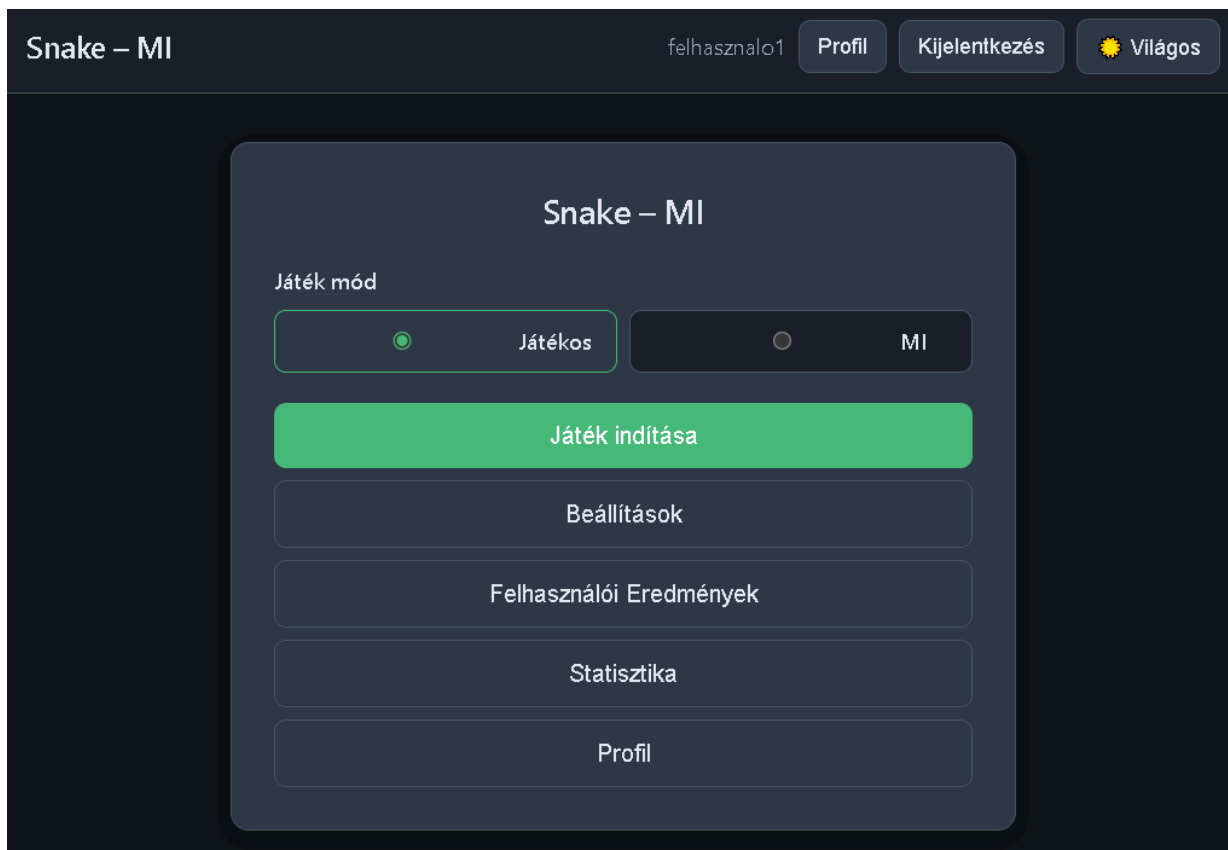


6.1. ábra – Fejléc (Header): alkalmazáscím, vendég módban a Bejelentkezés és Regisztráció, jobbra a világos/sötét téma váltó.

A fejléc callbackjei az App.tsx-ben egy helyen vannak összerakva (onLoginClick, onRegisterClick, onProfileClick), így minden képernyő egységes auth-navigációt kap.

6.3 Főmenü (MainMenu)

A **MainMenu** az indulás utáni belépési pont (screen === 'menu'). Vizuálisan két fő blokk látszik: felül a játékmód (játékos vs. MI), alatta a navigációs gombok (játék indítása, beállítások, eredmények, statisztika, opcionálisan profil). A felület magyarul jelenik meg; a kiválasztott játékmód határozza meg, melyik gameMode értékkel hívódik a háttérlogika.



6.2. ábra – Főmenü (MainMenu): játékmód gombok a módhoz, gombok a többi nézethez és a játék indításához.

- **Játék mód választó:** Játékos vagy MI. Önmagában nem írja felül a config mezőit; csak azt határozza meg, hogy a „Játék indítása” gomb melyik móddal hívja az `onStartGame(config, mode)`-ot. A pályaméret, tick, seed és MI stratégia a Beállításokban állítható ([6.6 Beállítások](#)).
- **Játék indítása:** `startGameWithConfig` logika: `setConfig + saveConfig` → `createGame` a megadott seeddel (`config.seed` hiányában `Date.now()`), `gameMode` beállítása, `screen` → `'game'`.
- **Beállítások:** `screen` → `'settings'`.
- **Eredmények:** ha van JWT (token), az App meghívja a `fetchScores()` API-t; a válasz `ScoreEntry` sorait `StoredScore` formára mapeli (köztük `ai_strategy` → `aiStrategy`), `setScores`, majd `results`. Hiba esetén üres lista, de megnyílik az eredmények nézet. Vendég módban nincs hálózati hívás: `loadScores()` a `localStorage`-ból.
- **Statisztika:** `screen` → `'statistics'` ([6.11 Statisztika oldal](#)).
- **Profil:** csak bejelentkezve jelenik meg a menüben; `screen` → `'profile'`.

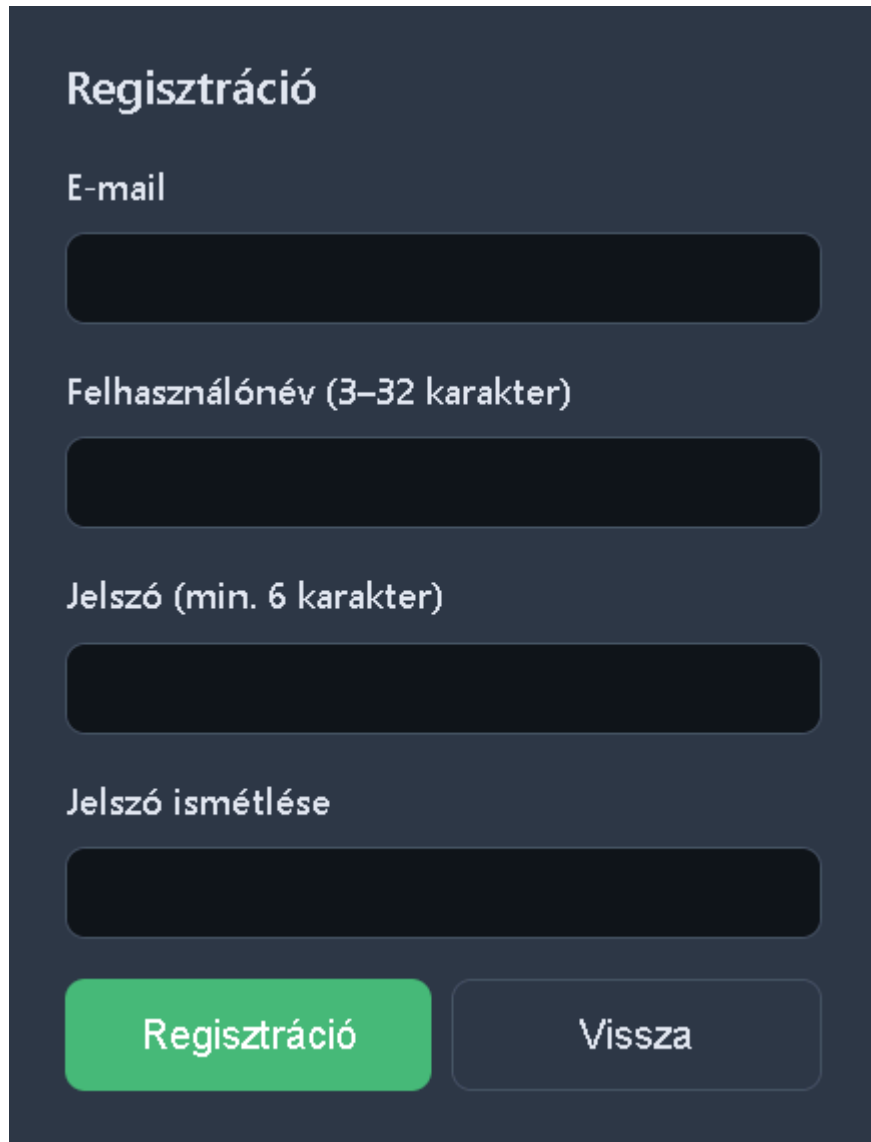
6.4 Bejelentkezés, regisztráció és auth perzisztencia

A bejelentkezés (`LoginForm`) felhasználónév vagy email + jelszó kombinációt kér. A kérés az `api.login-on` megy (`VITE_API_URL` vagy `http://localhost:3000`). Siker esetén `setAuth(token, user)` (`AuthContext`): `localStorage.setItem('snake_token', ...)`,

`localStorage.setItem('snake_user', JSON.stringify(user))`, majd navigáció a menüre.

A regisztráció (`RegisterForm`) email, felhasználónév, jelszó és megerősítés mezőket tartalmaz; validáció és duplikáció a backend válasza szerint történik. Siker után ugyanúgy token + user tárolás és menü.

A regisztrációs felület űrlapmezőkből és Vissza / elküldés jellegű akciókból áll; hiba esetén a válaszüzenetből (pl. foglalt név vagy email) lehet javítani. A bejelentkezés képernyő hasonló felépítésű, de csak azonosító (felhasználónév vagy email) és jelszó mezőket kér.



Regisztráció

E-mail

Felhasználónév (3–32 karakter)

Jelszó (min. 6 karakter)

Jelszó ismétlése

Regisztráció Vissza

6.3. ábra – Regisztráció (`RegisterForm`): email, felhasználónév, jelszó és megerősítés; a Bejelentkezés nézet ugyanebben a stílusban épül fel.

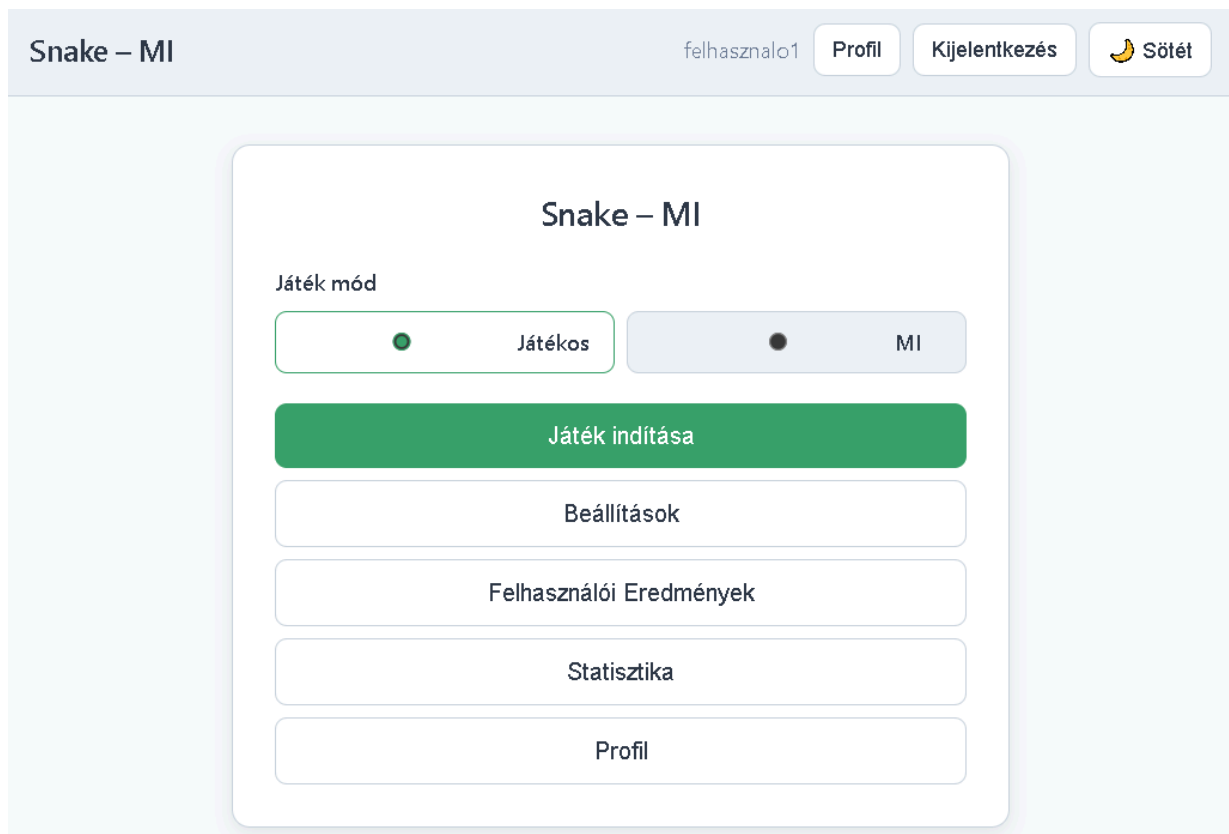
Mindkét űrlapon a Vissza → menu. Az `AuthProvider` induláskor visszaolvassa a token/user párost; ha van token, de a user hiányzik, `getMe()` próbál szinkronizálni — hiba esetén `logout()`.

6.5 Témaválasztás (világos / sötét)

A **ThemeContext** a `document.documentElement` **data-theme** attribútumát állítja (`light` / `dark`), és a választást **snake_theme** kulccsal menti a `localStorage`-ba. A színek a **theme.css** szelektorai alapján változnak (`[data-theme="dark"]` / `[data-theme="light"]`).

Fontos különbség: a **GameCanvas** 2D kontextusban közvetlenül kapja a téma alapján választott színeket — nem CSS változókból olvas, mert a Canvas nem örökli automatikusan a stíluslap változóit. A téma váltás így a teljes UI-ra és a játéktér palettájára is hat.

Az alábbi kép a világos téma megjelenését mutatja; a sötét téma ugyanezen elemek sötétebb háttérrel és invertáltabb szövegszínnel jelenik meg a `data-theme` váltás szerint.



6.4. ábra – Világos téma példa a böngészőben: a fejléc és a fő tartalom világos háttérrel jelenik meg.

6.6 Beállítások (Settings, PlayerSettings, AISettings)

A beállítások képernyő két fület használ (`role="tablist"` / `tabpanel`):

1. **Játékos** (**PlayerSettings**): sor- és oszlopszám (ésszerű tartomány, tipikusan 10–40), tick időköz ms-ban (játéksebesség), opcionális seed (üres = véletlen indulás mentéskor/indításkor). Mentés → `onSave` (`saveConfig` + `setConfig`). Játék indítása → játékos módban azonnali indítás ugyanezzel a konfigurációval.
2. **MI** (**AISettings**): ugyanazok a pálya / tick / seed mezők, plusz stratégia legördülő: az `AI_STRATEGIES` lista (`strategies.ts`) minden eleméhez név és rövid leírás; a kiválasztott

azonosító a `config.ai.strategy` mezőbe kerül, és `localStorage`-ba mentve marad.

A Játékos / MI fülstruktúra megkönnyíti, hogy a felhasználó ne keverje össze az emberi irányításhoz és a MI-hez tartozó beállításokat; a Mentés mindkét fülön a közös `GameConfig` perzisztenciára épül.

Beállítások

Játékos

MI

Sorok

20

Oszlopok

20

Tick (ms)

50

Seed (üres = véletlen)

pl. 42

MI stratégia

Hamilton (spirál) ▼

Egy előre megrajzolt „kör” mentén halad a pályán (spirál: külső perem befelé). Az étel felé csak akkor tér le, ha biztonságos – így garantáltan nem ütközik a falba.

Játék indítása

6.5. ábra – Beállítások (Settings): a Játékos fülön sor/oszlop, tick, seed és mentés; az MI fülön ugyanezek mellett stratégia választás (a képen nem látható másik fül).

Alul a Vissza a főmenübe gomb zárja a nézetet. Az induláskor betöltött konfiguráció a loadConfig (io/config.ts).

6.7 Játék képernyő – játékos mód

A HUD (HUD.tsx) élő pontot, kígyó hosszát, lépésszámot, tick/s értéket (1000 / tickMs) és státuszt mutat (INIT → „Készül”, RUNNING → „Fut”, PAUSED → „Szünet”, GAME_OVER → „Vége”). MI módban kiegészül egy MI: sorral ([6.8 Játék képernyő – MI mód](#)).

A Canvas rajzolja a pályát, a kígyót és az ételt (GameCanvas).

Billentyűzet (globális keydown az App.tsx-ben, csak screen === 'game' esetén):

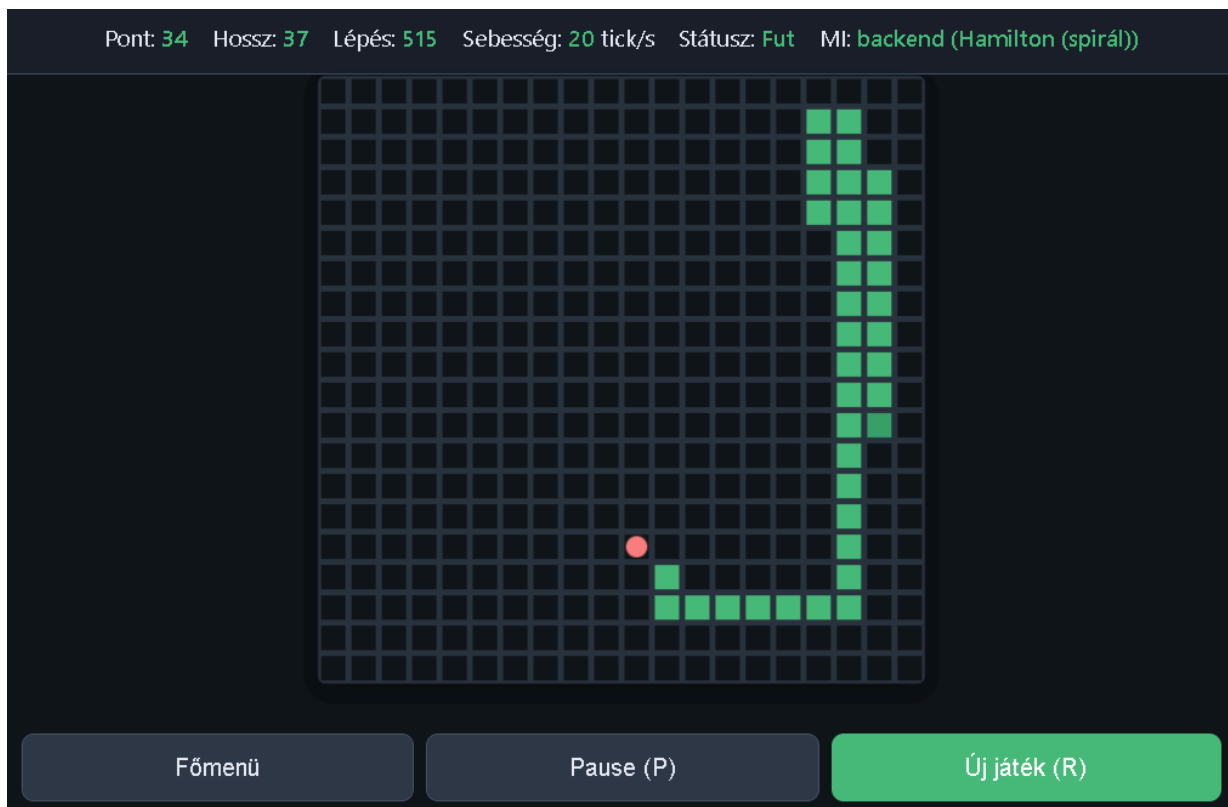
- **Nyilak és WASD:** irány (setDirection) — játékos módban, ha a fázis RUNNING vagy INIT.
- **P:** szünet / folytatás (pauseGame / resumeGame), ha RUNNING vagy PAUSED.
- **R:** új játék ugyanabban a módban (startNewGame(gameMode)).
- **Enter:** INIT fázisban startGame.

Egér: INIT alatt Start gomb is megjelenik átfedésként (game-start-overlay); ugyanazt csinálja, mint az Enter.

Gombok a játék alatt: Főmenü, futás közben Pause (P), szünetben Folytatás (P), Új játék (R). GAME_OVER után szöveg: „Játék vége. Pont: ...”.

Játékciklus: a useGameLoop csak akkor aktív, ha screen === 'game' és gameMode === 'player' — fix intervallumos tick hívásokkal.

Az alábbi ábra a játék nézet tipikus elrendezését mutatja: HUD a fejléc és a vászon között, alatta a pálya és a vezérlő gombok. MI módban a HUD „MI:” sora és a kapcsolat állapota egészíti ki ugyanezt a képet ([6.8](#)).



6.6. ábra – Játék nézet: pont, hossz, lépésszám, tick/s és státusz; a vászon alatt akciógombok.

6.8 Játék képernyő – MI mód

Ugyanaz a HUD és Canvas, de a léptetést a `useAIGameLoop` végzi, ha `screen === 'game'` és `gameMode === 'ai'`. Minden tick után a kliens WebSocketen elküldi a pillanatképet (`VITE_AI_WS_URL` vagy `ws://localhost:8000/ws`), stratégia azonosítóval; a válasz irány alapján történik a mozgás. Ha nincs kapcsolat, helyi fallback fut (`placeholderStrategy` a `Strategy.ts`-ben).

A HUD ekkor egy „**MI:**” sort jelenít meg a többi statisztika (pont, hossz, lépésszám) mellett. Ha a WebSocket kapcsolat él, a sorban a szerver oldali stratégia **felhasználóbarát neve** látszik (pl. „backend (A*)” vagy „backend (DQN)"); ha a kapcsolat megszakadt vagy az AI szolgáltatás nem elérhető, a „**helyi**” felirat jelzi, hogy a böngészőben futó tartalék algoritmus (Greedy vagy A*) adja az irányt. Az egér fölé vitve rövid tooltip is megjelenik: élő kapcsolatnál „ai_service WebSocket”, helyi módnál „Helyi stratégia”. Így a játékos egy pillantással látja, honnan jön az MI döntés — részletes folyamat: [3.4.4.](#)

6.9 Játék vége és pontszám mentés

A pontszám mentése két szinten történhet: **vendégként** a böngésző helyi tárolójában (`localStorage`), **bejelentkezett felhasználóként** pedig a Node.js backend SQLite adatbázisában is. A két folyamat összekapcsolódik: előbb be kell jelentkezni, hogy a szerver

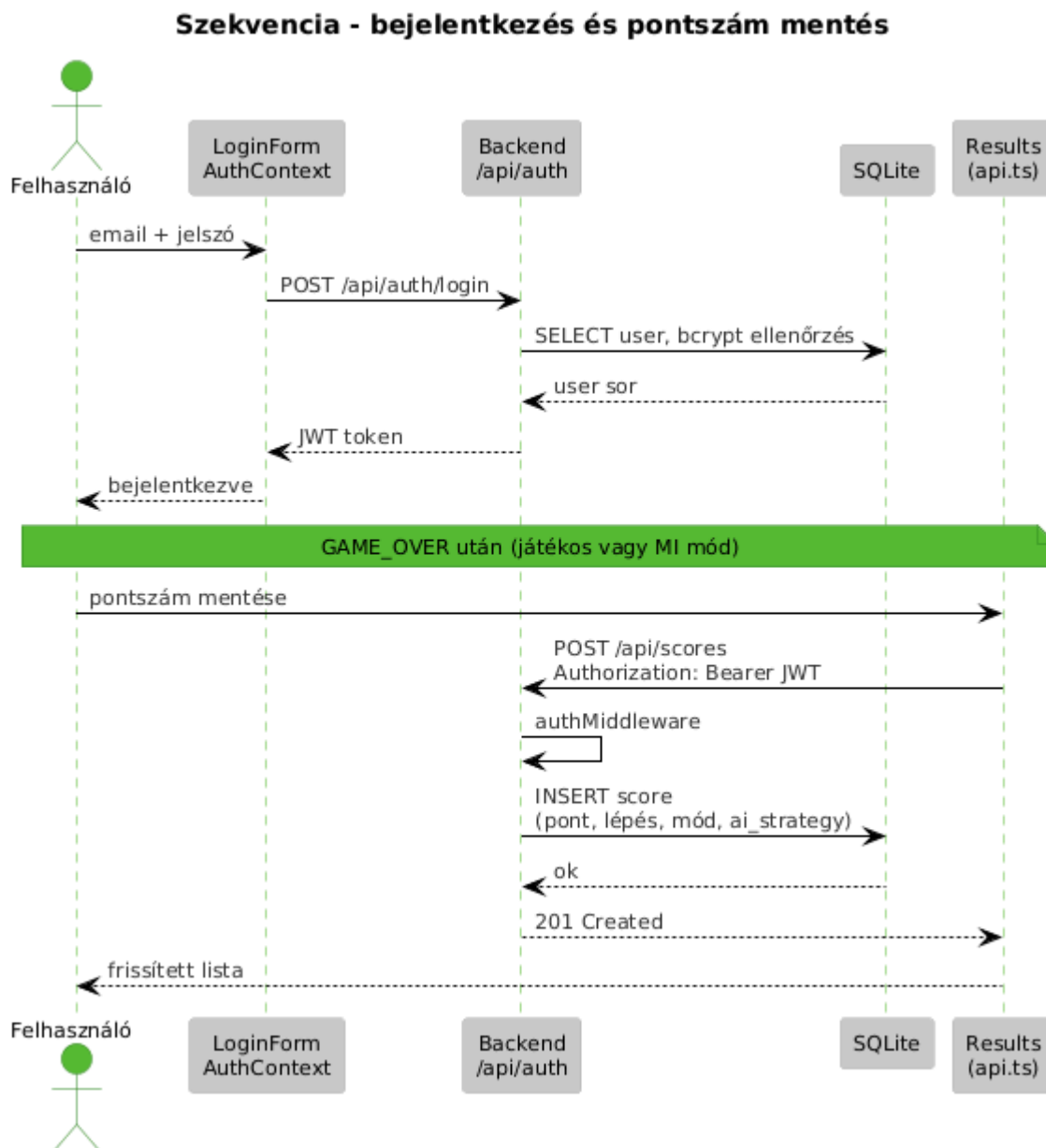
elfogadja a mentést — ehhez a backend JWT tokenet ad, amit minden védett kérésnél elküld a kliens.

Bejelentkezés röviden: a felhasználó emailt és jelszót ad meg a bejelentkezési űrlapon. A kliens `POST /api/auth/login` kérést küld; a backend ellenőrzi a jelszót (bcrypt), és siker esetén visszaad egy JWT tokenet. Ez a token az `AuthContext`-ben tárolódik, és onnantól „bejelentkezve” van a felhasználó.

Játék vége után: amikor a játékállapot `GAME_OVER` lesz és a képernyő még `game`:

1. `saveScore (io/storage.ts)`: pont, tick, hossz, ISO dátum, mód (`player / ai`), MI esetén `aiStrategy` — mindig a **helyi** listába kerül.
2. `setScores(loadScores())` — a lokális lista frissítése a felületen.
3. Ha van érvényes JWT, `submitScoreApi (POST /api/scores, Authorization: Bearer ... fejléccel)` — a rekord a szerver `scores` táblájába kerül; hiba esetén csendes `.catch(() => {})`, a helyi mentés ettől még megmarad.

Az alábbi szekvenciadiagram a teljes útvonalat szemlélteti: bejelentkezés → token → játék vége → szerverre küldött pontszám → frissített eredménylista.



6.9. ábra – Szekvencia: `POST /api/auth/login` és JWT, majd `GAME_OVER` után `POST /api/scores` a tokennel; a backend `SQLite`-ba ír, a kliens frissített listát kap.

Fejlesztői megjegyzés: az alkalmazás indulásakor az `App.tsx` meghívja a `clearScores()` függvényt, ami törli a vendég `localStorage` eredménylistáját. Éles vagy demonstrációs használat előtt érdemes eldönteni, megtartjuk-e ezt a viselkedést; különben az oldal újratöltése után a lokális eredmények nem maradnak meg.

6.10 Eredmények oldal (Results)

Az **Results** a főmenü Eredmények gombjáról nyílik; propként kapja a már betöltött scores tömböt (az App intézi a backend vs. `localStorage` forrást, [6.3 Főmenü](#)).

- Bejelentkezett felhasználónál a lista felett „Felhasználó: ...” megjelenik.

- Minden sor: pont, lépés, hossz, Játékos vagy MI (stratégia megjelenített neve), helyi idő (`toLocaleString('hu-HU')`).
- Legfeljebb 20 sor (`scores.slice(0, 20)`).
- Üres lista: „Még nincs mentett eredmény.”
- Alul Vissza a főmenübe gomb.

Az eredménylista táblázatos formában összefoglalja a lokálisan vagy szerverről betöltött futásokat; a sorok csökkenő idő vagy pont szerint értelmezhetők a megjelenítés implementációja szerint. Bejelentkezett felhasználónál a „Felhasználó: ...” szöveg egyértelművé teszi, hogy szerver oldali eredmények jelennek meg.



6.7. ábra – Eredmények (*Results*): pont, lépés, hossz, mód (Játékos / MI stratégia) és időbélyeg oszlopokkal.

6.11 Statisztika oldal (*Statistics*) – összefoglaló

A **Statistics** komponens (`frontend/src/ui/Statistics.tsx`) a főmenü Statisztika gombjáról nyílik (`screen === 'statistics'`). Célja, hogy a Python oldalon futtatott stratégiai benchmark összefoglalóit böngészőben, táblázatban és kiegészítő grafikonokkal lehessen átnézni — a játékos mód játékonkénti eredménylistájától ([6.10 Eredmények](#)) független nézet. A számok forrása nem a Node backend, hanem az AI szolgáltatás: a kliens a `api.ts`

`fetchBenchmarkSummaries()` függvényével hívja a `GET /benchmark/summaries` végpontot (bázis URL: `VITE_AI_HTTP_URL`, fejlesztőben tipikusan `http://localhost:8000`). A válasz `summaries` mezője `BenchmarkSummary[]` típusú objektumokat tartalmaz (stratégia, runs, pálya, `max_steps`, `seed_base`, pont- és lépésszámok, `death_counts`, `reached_first_food`), opcionálisan `benchmark_dir`-t (a server által beolvasott eredménymappa elérési útja) és hiba esetén `error` mezőt. A megvalósítás részletei és a betöltési logika: [3.2.6 Statisztika oldal](#); a JSON szerkezet és a server oldali beolvasás: [5.2.3 Kimenet: JSON és összefoglaló](#); a metrikák szakmai értelmezése: [5.3 Eredmények részletes értelmezése](#). A generált ábrák szerepe a dokumentumban: [5.3.7 Vizualizáció: generált grafikonok](#) és az [ábrák jegyzéke](#); a kapcsolódó táblázatok: [táblázatok jegyzéke](#).

Az oldal működését és megjelenítését az alábbi szempontok szerint érdemes áttekinteni.

Szöveges szekciók (felhasználói útmutató)

Az oldal tetején statikus, magyar nyelvű magyarázó blokkok követik egymást — ezek nem a szerverről jönnek, hanem a komponens JSX-ébe vannak építve:

1. **Mit mutat ez az oldal?** — szimulált játékok összegzése, 20×20 pálya és előre megadott magok (a benchmark `seed_base` + index szerinti értelmezése); hangsúly: nem ember elleni verseny, hanem összehasonlítható döntési logikák és bukási okok (fal, önmaga, éhség, lépéslimit).
2. **Metodika (hogyan értelmezd a számokat)** — felsorolás: runs, átlag vs. medián pont, átlag lépésszám, halál okok (külön kiemelve, hogy az éhség a futtató által leállított, hosszú ideje stagnáló pont miatti esemény), 0% halál oszlopok jelentése (hiányzó JSON-kulcs), első étel % és az „elakadás”.
3. **Heurisztikák vs. tanult stratégiák** — rövid narratíva és a „rosszabb benchmark nem jelenti automatikusan, hogy a módszer rossz” figyelmeztetés, baseline (heurisztika) szerepe.
4. **Rövid értelmezés (tipikus minták)** — négy minta: magas pont + alacsony éhség; alacsony pont + éhség; sok fal/önütközés; nagy szórás (boxplot/scatter).

Betöltési hibák és üres állapot

- Hálózati vagy HTTP hiba (fetch kivétel vagy nem OK válasz): piros `stats-error` szöveg, javaslat: indítsa az AI szolgáltatást (`http://localhost:8000`) és töltsse fel a `benchmarks/results` mappát.
- Sikeres válasz, de üres `summaries`: üzenet, hogy nincs `strategy_benchmark_*.json` a server által visszaadott `benchmark_dir` alatt — ez gyakran akkor fordul elő, ha a mérés még nem futott le a gépen, vagy az elérési út nem egyezik a projekt `benchmarks/results` mappájával.

Összefoglaló táblázat

Ha van legalább egy összefoglaló sor:

- **Rendezés:** minden oszlopfejléc gomb; alapértelmezés szerint `score_mean` csökkenő (erősebb stratégiák felül). Új oszlopra váltáskor a stratégia oszlop növekvő, a többi numerikus oszlop csökkenő irányban indul; ugyanarra az oszlopra kattintva vált növekvő ↔

csökkenő. A rendezés magyar locale szerinti stratégianév-hasonlítást is használ a Stratégia oszlopnál.

- **Oszlopok:** Stratégia (megjelenített név + monospace strategy azonosító), Futás, Átlag pont, Medián, Átlag lépés, 1. étel %, Fal %, Önmaga %, Éhség %, Lépéslimit %. A halálarányok $\text{death_counts}[k] / \text{runs} * 100$, hiányzó kulcs esetén 0% (deathPct).
- **Szűrés:** <details> blokk, „Stratégiák szűrése (kijelölt / összes)” felirattal. Gyors gombok: Mind, Egyik sem, Csak heurisztikák, Csak neurális hálók — utóbbi a dqn, ppo, neuroevolution azonosítókra szűkít (NEURAL_STRATEGY_IDS). Egyébként stratégiánként jelölőnégyzet; ha minden kijelölés törlődik, „Nincs megjeleníthető stratégia” üzenet.
- **Sorinterakció:** sorra kattintás (vagy billentyűzetten Enter / Szóköz): kinyit / bezár egy részletes panelt ugyanahhoz a stratégiához. A sor aria-expanded, tabIndex={0}, role="button" értékekkel támogatja a kényelmesebb használatot. Ha a kijelölt stratégia kiszűrődik, a panel automatikusan bezáródik.

Részletes panel (stratégiánként)

Megnyításkor (ha van strategyBenchmarkDetail bejegyzés):

- **Röviden:** a getStrategyById / strategies.ts szerinti rövid leírás.
- **Működési logika és Miért lehetnek ilyenek a számok?** — a strategyBenchmarkDetail.ts szövege (általános minták; a konkrét számok a JSON-tól függenek).
- **Mért összefoglaló:** runs, pálya rows×cols, max_steps, seed_base, átlag/medián pont, átlag lépés, első étel %, halál okok darabszámban.
- **Részletek bezárása** gomb.

Ismeretlen stratégia kulshoz a modul általános tartalék szöveget ad.

Grafikonok

A négy fix fájlnev: score_mean_bar.png, score_distribution_boxplot.png, death_distribution_stacked.png, score_vs_steps_scatter.png. Forrás: benchmarkPlotUrl → GET /benchmark/plots/{filename}. A képek gombokba vannak ágyazva: kattintás lightbox-ot nyit (role="dialog", Escape bezár, document.body.overflow átmenetileg rejtve). Bezárás: háttérre kattintás, × gomb vagy Escape — mindez a felhasználói útmutató szövegében is szerepel az oldalon.

Navigáció

Alul a Vissza gomb az onBack callbackre kötve tér vissza a hívó nézethez (tipikusan a főmenü).

6.12 Profil oldal (Profile)

Csak bejelentkezett felhasználónak érdemes megnyitni (a menü így is kínálja). Funkciók:

- **Felhasználónév módosítása** — setUsername, majd loadUser() a friss adatokért.

- **Jelszó módosítás** — jelenlegi / új / megerősítés, kliens oldali ellenőrzések; `updatePassword`.
- **Saját eredmények** — `fetchScores()` ugyanazzal a megjelenítési logikával, mint az eredményeknél.

A profil oldal több szekcióra tagolja a műveleteket: fent az azonosító módosítás (felhasználónév), középen a jelszócsere, alul a saját eredmények listája — így egy helyen kezelhető a fiók és a játéktörténet.

The image shows a dark-themed user profile page titled 'Profil'. At the top, it displays the email 'fel@fel.fel' and the username 'felhasznalo1'. Below this is a section for 'Felhasználónév módosítása' (Change username) with a text input field containing 'felhasznalo1' and a 'Mentés' (Save) button. The next section is 'Jelenlegi jelszó' (Current password) with a password input field. This is followed by 'Új jelszó' (New password) and 'Új jelszó ismétlése' (Repeat new password), each with a password input field. At the bottom, there is a 'Jelszó mentése' (Save password) button.

6.8. ábra – *Profil (Profile): név- és jelszó módosítás, valamint a felhasználó eredményeinek összefoglalója.*

Alul Vissza a főmenübe gomb található.

7. Következtetések

Ez a fejezet összefoglalja, mit érdemes levonni a dokumentált rendszerből és mérésekből, milyen hatókörben érvényesek az állítások, és hogyan illeszkednek a szakmai gyakorlathoz. Összhangban áll a [5.3.8 Záró következtetések](#) alfejezettel.

7.1 Megvalósítások

A dolgozat egy játszható webes alkalmazást és mögötte egy kutatható, reprodukálható kiértékelési keretet valósít meg. A kód monorepóban él: React + TypeScript frontend (játék, auth, téma, Statisztika nézet), Node.js + Express + SQLite backend (JWT, pontszámok), Python FastAPI AI szolgáltatás (HTTP + WebSocket döntés, benchmark fájlok kiszolgálása). A játék magja (frontend/src/core) UI-tól független tiszta függvényekre épül; a Python oldal és a benchmark ugyanarra az állapot → irány szemléletre illeszkedik (Strategy interfész a kliensen; Strategy.next_move a szolgáltatásban). Perzisztencia: opcionális fix seed, játék-konfiguráció és téma localStorage-ban; eredményeknél mód és opcionális ai_strategy.

A dokumentált benchmark kampány és a webes Statisztika együttesen azt mutatja, hogy a fix protokollban (részletek: [5. Üzembe helyezés és kísérleti eredmények](#), különösen [5.2 Kísérleti eredmények, mérések](#), [5.3 Eredmények részletes értelmezése](#) és [5.3.8 Záró következtetések](#)) a heurisztikus stratégiák — különösen az erős előretekinthető és útvonalkereső baseline-ok — stabil, magas teljesítményt adnak. A tanuló megközelítések közül a NEAT szerepelt a legjobban (a dokumentált beállítások mellett ésszerű kompromisszum), míg a PPO és főleg a DQN ebben a konfigurációban elmarad a top heurisztikáktól, összhangban a halálprofil- és első étel mutatók szöveges értelmezésével. **Ez nem általános algoritmus-rangsor:** a következtetések egy pályaméretre, rögzített seed_base, max_steps, éhezési cutoff és adott runs mellett érvényesek. Nem következtethetünk belőlük arra, hogy „algoritmus A minden Snake változaton jobb, mint B” — kerülendő a túlzott általánosítás.

A mérések összevethetőségét veszélyezteti, ha a heurisztikák és a tanult stratégiák különböző futásszámmal szerepelnek: érdemes közös kontrollfutást tervezni (azonos runs minden stratégiára). Az átlag (score_mean) önmagában félrevezető rangsor lehet; a medián és az eloszlás szélessége (boxplot a generate_benchmark_plots.py kimenetén) ugyanilyen fontos ([6.11 Statisztika oldal](#)). Halálprofil: sok starvation nem egyenlő automatikusan „jó túléléssel”; gyakran gyenge pontkonverzió vagy leállítási küszöb jele. A self / wall arányt a pontszámmal együtt kell olvasni.

7.2 Hasonló rendszerekkel való összehasonlítás

A szakirodalomban és más Snake / RL rendszerekben a jutalom, a megfigyelés, a pálya, a tanítási büdzsé és a lépés-limit gyakran más, ezért közvetlen számszerű összevetés a saját eredményekkel nem mindig értelmes. A közelmúltbeli kutatási környezetek (pl. a Jumanji Snake-v1 feladata; Bonnet et al., 2023) más megfigyelés- és jutalomdefinícióval dolgoznak, mint a jelen dolgozat webes + benchmark rendszere. A legfrissebb RL munkák (pl. world model alapú megközelítések; Hafner et al., 2025) ugyancsak erősen protokoll- és erőforrás-függőek. A dokumentált DQN /

PPO / NEAT eredmények erősen függenek a fenti tényezőktől ([3.4.6 Tanuló környezet és algoritmusok](#)); a mért számok nem a módszerek elméleti maximumát jelentik, hanem a jelenlegi, rögzített beállítások melletti teljesítményt.

Tanítás és éles használat szétválasztása: ha hiányzik a modellfájl vagy a függőség, a szolgáltatás Greedy fallbackra vált ([3.4.3 Tanult stratégiák](#)); ekkor a benchmark a stratégia neve alatt más viselkedést mérhet, mint tiszta tanult policy esetén. Reprodukálhatósághoz fájlverziók és környezet rögzítése szükséges.

Óvatos megfogalmazás: kerülendő az „a tanuló algoritmus alkalmatlan” típusú kijelentés. Helyette: **„ebben a környezetben és erőforrás-keretben gyengébb, mint a dokumentált heurisztikák”** — összhangban a webes Statisztika szövegével és azzal, hogy rosszabb benchmark önmagában nem mondja ki, hogy a módszer más beállítással ne működhetne jobban.

7.3 Továbbfejlesztési lehetőségek

A rendszer jelenlegi állapota összefoglaló demonstráció és összehasonlító keret szerepét tölti be: a továbblépés nem egyetlen „hibajavítás”, hanem priorizált fejlesztési sáv — üzemeltetés, adat- és kísérlet-fegyelem, tanulási módszertan, felhasználói réteg és mérnöki minőség mentén. Az alábbi alcímek a dolgozatban már bemutatott elemekre ([3. architektúra](#), [4. tervezés](#), [5. mérések](#), [6. felhasználás](#)) építenek, és konkrét, megvalósítható irányokat fogalmaznak meg realisztikus hatókörrel.

7.3.1 Rendszer, telepítés és üzemeltetés

A teljes élményhez a három szolgáltatás (frontend, Node backend, AI — tipikusan :8000) párhuzamosan fut; a MI mód és a benchmark-alapú statisztikai nézet különösen az AI réteg elérhetőségétől és válaszidejétől függ ([6.8](#), [6.11](#), [4.1.5](#)). Érdemes egységes indítási / leállítási szkriptet vagy konténer-alapú összerakást (Docker Compose) fontolóra venni, hogy a függőségek és portok ne maradjanak „fejben tartott” részletek. Éles vagy osztott környezetben megjelenhetnek további kérdések: fordított proxy, HTTPS, CORS, időtúllépések és a WebSocket életciklusa ([3.4.4](#)) — ezek dokumentálása és automatizált ellenőrzése csökkenti a helyfüggő hibák számát.

JWT és auth esetén a JWT_SECRET és a token lejárat politikája nem maradhat fejlesztői mintaértékeken ([3.3.2](#)); éles telepítésnél a kulcskezelés, naplózás és sebezhetőségi frissítések (függőségek) önálló feladatcsomag. Összefoglalva: a következő lépés gyakran nem új algoritmus, hanem ismétellhető deploy és üzemeltethetőség.

7.3.2 Benchmark-adatok, szinkron és reprodukálhatóság

A benchmarks/results/ könyvtárban lévő JSON-kampányok és a belőlük készült PNG plotok a statisztikai nézet valós adatforrásai ([5.2](#), [3.5](#)). Más gépen vagy új klón után, szinkron nélkül, a felület üres vagy elavult adatot mutathat. Javasolt irány: verziózott futtatási jegyzék (commit hash, Python / CUDA környezet, futtatott parancs, seed-stratégia), és opcionálisan összecsomagolt artefakt (eredmény + konfiguráció + generált ábrák) a reprodukálhatóságért — összhangban a nyomon követett RL benchmark-gyakorlattal (Huang et al., 2024).

Összehasonlításbeli pontosság: kevés futásnál a véletlenszerűség nagy szórást ad; statisztikai megoldásként több ismétlés, bootstrap konfidencia-intervallum vagy rangsorolás IQR / medián szerint részletesebb képet ad, mint az önmagában vett átlag ([5.3](#), [7.2](#)). Hosszabb távon egységes runs séma és exportálható jelentés (pl. CSV + diagramok) megkönnyíti a szakdolgozaton túli folytatást is.

7.3.3 Tanulási környezet, jutalomstruktúra és hiperparaméterek

A tanuló ág teljesítménye nem csak az algoritmus-választástól függ: a megfigyelés, a jutalom, a lépés-limit, az étel elhelyezése és a starvation (hosszú kísérletezés büntetése) együtt alakítja a policy-t ([3.4.6](#), [4.2](#)). Konkrét továbbfejlesztési irányok többek között:

- Pálya- és ütemvariancia: más rácsméret, fal / wrap szabályok, vagy több pályasablon változatosabb általánosítást kérhet — ugyanakkor nő a tanítási költség és a kiértékelés komplexitása.
- Tanítási költség explicit mérése: ugyanazon eredmény eléréséhez szükséges wall-clock idő, interakciós lépcső vagy epizód számának dokumentálása lehetővé teszi a hatékonyság vs. végső pontszám trade-off írásos összevetését ([5.3.4](#)).
- Hiperparaméter-keresés: tanulási ráta, hálóarchitektúra, exploráció–exploitáció egyensúly (pl. entropia együttható PPO-nál) — rendszerezett rács- vagy szűk keresési kampány, nem egyszeri „kézi próbálkozás”.
- Megfigyelés és jutalom továbbfinomítása: ha a policy beragad lokális mintákba (pl. körözés), a jutalom ritka jelek (pl. távolság az ételtől, ütközés előtti állapot) finomhangolásával vagy curriculum (kisebb pályán indulás) javítható lehet.

Fontos szemlélet: rosszabb benchmark önmagában nem zárja ki, hogy más beállítással vagy hosszabb tanítással a tanuló módszer utolérje a heurisztikákat ([7.2](#)); a továbbfejlesztés tehát mérhető hipotézisekhez kötődik, nem ígérethez.

7.3.4 Frontend, auth és felhasználói perzisztencia

A felület kényelmes demonstrációt ad, ugyanakkor bizonyos részletei fejlesztői döntést igényelnek éles vagy hosszabb távú használatra. A frontend induláskor végrehajtott `clearScores()` törölheti a vendég localStorage eredménylistáját ([6.9](#)) — előadás, demo vagy valós használat előtt érdemes szándékosan rögzíteni: vendég vs. regisztrált felhasználó, szerveroldali eredménytárolás ([6.10](#), [3.3](#)) és ütközésmentes szinkron. További irány lehet offline-barát viselkedés (cache stratégia), akadálymentesség (kontraszt, billentyű navigáció már részben a témával érintett — ld. [6.5](#)) és hibajelzések egységesítése, ha az AI szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

7.3.5 Minőségbiztosítás, tesztelés és folyamatok

A rendszer moduljai (React állapot, Express útvonalak, Python stratégia-regisztráció) bővíthetők: új belépési pont a STRATEGIES táblához, új metrika a benchmark-lánchoz ([3.4.5](#), [3.5](#)). A gyors bővítés ára gyakran a regresszió — ezért egységesztek (különösen determinisztikus játékszabályokra és segédfüggvényekre), integrációs próbák a REST / WebSocket szerződésre, és CI futtatás már következő lépcsőként realiztikusak. Kiegészítő szempontok: típusosság szigorítása (TypeScript / hint-ek), naplózás egy szinten a Python oldalon is, és függőség-felülvizsgálat biztonsági szempontból.

8. Irodalomjegyzék

1. **Sutton, R. S. – Barto, A. G.:** *Reinforcement Learning: An Introduction* (2nd ed.). MIT Press, 2018.
2. **Bellman, R.:** *A Markovian Decision Process*. Journal of Mathematics and Mechanics 6(5), 679–684 (1957).
3. **Watkins, C. J. C. H. – Dayan, P.:** *Q-learning*. Machine Learning 8(3–4), 279–292 (1992).
4. **Mnih, V. et al.:** *Human-level control through deep reinforcement learning*. Nature 518, 529–533 (2015).
5. **van Hasselt, H. – Guez, A. – Silver, D.:** *Deep Reinforcement Learning with Double Q-learning*. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30(1), 2094–2100 (2016).
6. **Schulman, J. et al.:** *Proximal Policy Optimization Algorithms*. arXiv:1707.06347 (2017).
7. **Raffin, A. et al.:** *Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations*. Journal of Machine Learning Research 22(268), 1–8 (2021).
8. **Stanley, K. O. – Miikkulainen, R.:** *Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies*. Evolutionary Computation 10(2), 99–127 (2002).
9. **Dijkstra, E. W.:** *A note on two problems in connexion with graphs*. Numerische Mathematik 1(1), 269–271 (1959).
10. **Hart, P. E. – Nilsson, N. J. – Raphael, B.:** *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths*. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics 4(2), 100–107 (1968).
11. **Knuth, D. E. – Moore, R. W.:** *An Analysis of Alpha-Beta Pruning*. Artificial Intelligence 6(4), 293–326 (1975).
12. **Paszke, A. et al.:** *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. Advances in Neural Information Processing Systems, 32, 8024–8035 (2019).
13. **Kingma, D. P. – Ba, J.:** *Adam: A Method for Stochastic Optimization*. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR), 2015.
14. **Goodfellow, I. – Bengio, Y. – Courville, A.:** *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
15. **Russell, S. – Norvig, P.:** *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson, 2020.
16. **Towers, M. et al.:** *Gymnasium: A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments*. arXiv:2407.17032 (2024).
17. **Huang, S. et al.:** *Open RL Benchmark: Comprehensive Tracked Experiments for Reinforcement Learning*. arXiv:2402.03046 (2024).
18. **Hafner, D. – Pasukonis, J. – Ba, J. – Lillicrap, T.:** *Mastering diverse control tasks through world models*. Nature 640, 647–653 (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08744-2.
19. **Bonnet, C. et al.:** *Jumanji: A Diverse Suite of Scalable Reinforcement Learning Environments in JAX*. arXiv:2306.09884 (2023).
20. **Adkins, J. – Bowling, M. – White, A.:** *A Method for Evaluating Hyperparameter Sensitivity in Reinforcement Learning*. Proceedings of the 38th Conference on Neural

- Information Processing Systems (NeurIPS), 2024. arXiv:2412.07165.
21. **Bai, H. – Cheng, R. – Jin, Y.:** *Evolutionary Reinforcement Learning: A Survey*. arXiv:2303.04150 (2023).

9. Függelék

Ez a fejezet a dolgozathoz kapcsolódó kiegészítő anyagokat foglalja össze, beleértve a forráskód elérését, a reprodukálhatósági megjegyzéseket, valamint a szöveg- és kódfejlesztés során igénybe vett AI-asszisztens eszközök áttekintését (9.4).

9.1 Forráskód és dokumentáció (GitHub repó)

A projekt **forráskódja** és **dokumentációja** elérhető a következő **GitHub** repozitáriumban: https://github.com/GyorgyAkos/snake_projekt.

A repó többek között az alábbiakat tartalmazza:

- a teljes projekt forráskódja (frontend/, backend/, ai_service/, benchmarks/, docs/);
- futtatáshoz szükséges függőséglisták (package.json, requirements.txt);
- dokumentációs állományok (docs/*.md, beleértve a specifikációt és a szakdolgozati leírásokat);
- benchmark kimenetek és ábrák (benchmarks/results/, benchmarks/results/plots/).

9.2 Kiegészítő anyagok

A dolgozat törzsszövegéből terjedelmi okok miatt kimaradó, de a reprodukálhatóságot és továbbfejlesztést támogató anyagok:

- modellfájlok és tréning-kimenetek (ha elérhetők) az ai_service/models/ könyvtárban;
- benchmark JSON és PNG kimenetek a benchmarks/results/ mappában.

9.3 Reprodukálhatósági megjegyzés

A függelék célja, hogy a projekt később is önállóan futtatható és ellenőrizhető legyen. A forráskód beszerzése tipikusan a GitHub tároló **git clone** parancsával történik; a pontos függőségek és indítási lépések a repó dokumentációjában (pl. README, docs/) találhatók. A rendszer újraépítéséhez szükséges további információk (struktúra, benchmark fájlok helye) a törzsben és ebben a fejezetben együtt megtalálhatók.

9.4 Használt mesterséges intelligenciák (fejlesztés és dokumentáció)

A dolgozat témájában szereplő mesterséges intelligencia a Snake-játék döntési stratégiáira vonatkozik (heurisztikák, DQN, PPO, NEAT). **Ez az alfejezet ettől elkülönül:** itt a szakdolgozat és a projekt elkészítése során használt generatív / kódasszisztens eszközökről van szó — elsősorban a **Cursor** integrált fejlesztői környezet AI-ügynökéről, amelyet a teljes projekt fejlesztéséhez és a dolgozat megírásához igénybe vettem.

Eszköz és működési mód

A **Cursor** (<https://cursor.com>) Visual Studio Code alapú szerkesztő, amelybe nagy nyelvi modell (LLM) alapú asszisztens van beépítve. A fejlesztés során az **Agent** (ügynök) módot használtam: természetes nyelvű utasítások alapján a rendszer beolvassa a projekt releváns fájljait, majd kódot vagy szöveget javasol. A munkafolyamatom lényege, hogy **én adtam meg a feladatot és a specifikációt**, a Cursor pedig a konkrét fájlok és implementációk gyors elkészítését segítette; a javaslatokat elfogadtam, módosítottam vagy elutasítottam, és minden lépés után futtatással vagy kódvizsgálattal ellenőriztem az eredményt.

Technikailag az asszisztens hozzáférhet a munkaterület fájljaihoz, kereshet a kódban, szerkeszthet fájlokat és parancsokat futtathat a fejlesztői környezetben — ugyanabban a repóban, ahol a Snake projekt forrása is van (frontend/, backend/, ai_service/, benchmarks/, docs/).

Mire és hogyan használtam

Az alábbiakban pontokban foglalom össze a fő felhasználási területeket. A közös minta: **a tervezési döntés, a specifikáció és a végleges jóváhagyás nálam maradt**; a Cursor a kód- és szövegírás gyorsítására szolgált.

- **Projektstruktúra és alapfájlok:** A monorepó felépítését (frontend/, backend/, ai_service/, benchmarks/, docs/), a package.json / requirements.txt fájlokat, a TypeScript és Python konfigurációkat, valamint a modulok közötti feladatmegosztást én határoztam meg. Az új könyvtárak, induló fájlok és a projekt vázának kialakítását Cursorral végeztem a megadott architektúra szerint, majd a struktúrát és a függőségeket ellenőriztem.
- **Frontend (React + TypeScript):** A játékmagot (core), a UI nézeteket (ui, view), az auth réteget, az API-klienst és a játékciklus-hookokat én specifikáltam (állapotgép, képernyők, játékos és MI mód). A komponensek, típusok és a Canvas-rendelés implementációját ugyanezzel a módszerrel készítettem el, futtatással és manuális teszteléssel igazolva.
- **Backend (Node.js + Express + SQLite):** Az autentikáció, profilkezelés, pontszám-API és az adatbázis-séma (users, scores) tervezése nálam történt. A route-ok, middleware és SQLite migrációk kódját Cursor segítségével írtam meg, majd REST hívásokkal ellenőriztem.
- **AI service (Python + FastAPI):** A közös Strategy interfészt, a heurisztikus és tanult stratégiák moduljait, valamint a HTTP és WebSocket végpontokat én terveztem meg. A Python fájlok, segédfüggvények és a stratégia-regiszter implementációja Cursorral készült; a viselkedést benchmarkkal és játék közbeni próbával validáltam.
- **Benchmark és tanító scriptek:** A run_strategy_benchmark.py, a plot-generálás, valamint a DQN / PPO / NEAT tanító scriptek (ai_service/training/) logikáját én határoztam meg; a konkrét kódot és paraméter-változtatásokat Cursorral dolgoztam ki, az eredményeket a benchmarks/results/ mappában ellenőriztem.
- **Szakdolgozati szöveg** (docs/szakdolgozat_dokumentacio_bovitett.md): A fejezetek tartalmát, a technikai leírásokat és a mérési értelmezést én állítottam össze; a szöveg átírását, stílusbeli finomítását és a fejezetek közti átvezetést Cursorral végeztem. Minden bekezdést elolvastam, a technikai állításokat a forráskóddal és a benchmark adatokkal vetettem össze.

- **Dokumentáció szerkezete:** Tartalomjegyzék, belső hivatkozások, ábra- és táblázatjegyzék, fejezetek közti logikai átvezetés — ezek kidolgozásában Cursor segített; a végleges struktúrát és hivatkozások helyességét én ellenőriztem.
- **Irodalomjegyzék:** A hivatkozások kiválasztása és a szövegbe illesztése nálam történt; a formázásban Cursor segített.
- **Hibakeresés és refaktorálás:** API-hibák, típushibák, fájlstruktúra-illesztés — ezeknél Cursorral gyorsan beazonosítottam a releváns kódrészleteket és javítási javaslatokat készítettem; csak azok a módosítások maradtak meg, amelyeket tesztel megerősítettem.

Amit az asszisztens nem csinált helyettem

Az alábbiakban olyan feladatok szerepelnek, amelyeket én végeztem el, és amelyek nélkül a projekt és a dolgozat nem jött volna létre — az asszisztens legfeljebb a már meghozott döntéseim alapján segített a megvalósításban vagy a megfogalmazásban.

- **Kutatási cél és módszertan:** A dolgozat kérdését (különböző MI- és heurisztikus stratégiák összehasonlítása azonos Snake-környezetben), a reprodukálhatóság követelményét és a benchmark alapelveit én fogalmaztam meg. A mérőszámok kiválasztása (átlag, medián, halálprofil, első étel aránya) és az értelmezésük módja szintén nálam dőlt el.
- **Rendszerarchitektúra és integráció:** A háromkomponensű felépítés (React frontend, Node backend, Python AI szolgáltatás), a „állapot be — irány ki” szerződés, a WebSocket-alapú MI mód és a monorepó modulhatárai az én terveim alapján készültek. Az egyes rétegek összekapcsolását, a portok és környezeti változók beállítását, valamint a szolgáltatások együttes indítását én oldottam meg.
- **Stratégia- és algoritmusválasztás:** Az összehasonlított heurisztikák és tanuló módszerek (A*, BFS, DQN, PPO, NEAT stb.) körének meghatározása, a tanítási scriptek futtatása, a modellfájlok kiválasztása és a PPO jutalom-/hiperparaméter-preset végleges, mérsékelt beállításának eldöntése mind nálam történt. A tanult modellek **tanítását** nem a Cursor végezte.
- **Benchmark futtatás és mérések:** A `run_strategy_benchmark.py` és a plot-generáló scriptek **futtatását**, az eredmények ellenőrzését a `benchmarks/results/` mappában, valamint a számokból levont következtetéseket én végeztem. Az asszisztens a kód elkészítésében segíthetett, de a mérési kampány lebonyolítása és az adatok értelmezése az én feladatom volt.
- **Tesztelés és validáció:** A játék működését (játékos és MI mód), a bejelentkezést, a pontszám mentést, a statisztika oldal adatbetöltését és a fallback viselkedést én próbáltam ki. A Cursor-javaslatok közül csak azok maradtak bent, amelyeket futtatással vagy manuális ellenőrzéssel megerősítettem.
- **Szakmai következtetések:** A dolgozat állításai — pl. a heurisztikák stabil teljesítménye a vizsgált konfigurációban, a tanult modellek érzékenysége a jutalomra és hiperparaméterekre, a hatókör korlátozása — a mért adatokon és az én értelmezésemen alapulnak. A tartalmi következtetésekért és azok helyes megfogalmazásáért én felelek.
- **Végleges jóváhagyás:** Minden forráskódrészlet, dokumentációs bekezdés és benchmark-szám **a jóváhagyásom után** került a repóba vagy a dolgozatba. A hibás, félrevezető vagy a specifikációmhoz nem illő javaslatokat módosítottam vagy elvetettem.

Átláthatóság és felelősség

A Cursor használata jelentősen gyorsította a kód- és dokumentációírást, a kódbázis navigálását és az ismétlődő szerkesztési feladatok elvégzését. A projekt munkájának nagy részét én végeztem: a specifikációt én adtam meg, az implementációt én irányítottam és integráltam, a működést én ellenőriztem. Az asszisztens ebben a folyamatban **eszköz** volt — hasonló szerepben, mint egy fejlett kódkiegészítő, de szélesebb kontextus-hozzáféréssel és fájlszintű módosítási képességgel. A hibás vagy túlzó javaslatokat módosítottam vagy elvetettem.